Technische Universität Berlin

Institut für
Werkzeugmaschinen und
Fabrikbetrieb

Fachgebiet Handhabungs- und
Montagetechnik

Prof. Dr.-Ing. Franz Dietrich

Bachelorarbeit

Weiterentwicklung und Integration eines adaptiven Greifsystems zur z-Faltung von Separatoren in der Batteriezellproduktion

Vorgelegt von
Florian Geißler
Matrikelnummer: 383773

Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb
Fachgebiet Handhabungs- und Montagetechnik
Leitung: Prof. Dr.-Ing. Franz Dietrich
Betreuender Assistent: M. Sc. Muhammed Aydemir

Produktionstechnisches Zentrum
Sekretariat PTZ 2
Pascalstr. 8-9
D-10587 Berlin

Telefon: +49 (0)30/314-22014
Telefax: +49 (0)30/314-22759
E-Mail: sekretariat@mf.tu-berlin.de
Internet: www.mf.tu-berlin.de

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht genutzt und die den genutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Ich bin mir bewusst, dass eine unwahre Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Berlin, den 07.04.2021



Aufgabenstellung

Technische Universität Berlin

Bachelorarbeit

Für:	Florian Geißler
Matr.-Nr.	383773
Fakultät:	V - Maschinen und Verkehrssysteme
Studienrichtung	Maschinenbau

Thema: **Weiterentwicklung und Integration eines adaptives Greifsystems zur z-Faltung von Separatoren in der Batteriezellproduktion**

Lithium-Ionen Batteriezellen (LIB) sind Schlüsselelemente der Elektromobilität und ein Hauptkostenfaktor für Elektrofahrzeuge. Mit einem steigenden Bedarf werden kostengünstige LIB zu einem Erfolgsfaktor der Elektromobilität. Zur Produktivitätssteigerung und Kostensenkung bei der Herstellung des Elektroden-Separator-Verbundes (ESV) einer LIB wurde ein neuartiger Montageprozess entwickelt, in dem der endlose ungefaltete Separator mit beidseitig gefügten Elektroden alternierend durch Greifsysteme auf zwei Transportsystemen gegriffen und z-gefaltet wird.
Der erste Prototyp des mechatronischen Greifsystems bietet neben der allgemeinen Bewegungsführung die Möglichkeit einer adaptiven Bahnsteuerung durch die in-situ Messung der Bahnzugkraft im Separator.
Ziel dieser Arbeit ist die Weiterentwicklung eines mechatronischen Greifsystems zur z-Faltung von Batterieseparatoren und dessen mechanische und steuerungstechnische Integration in eine bestehende Produktionsanlage.

Im Sinne einer systematischen Vorgehensweise umfasst die Umsetzung folgende Einzelschritte:

- Analyse und Bewertung der Vorarbeiten, Ableitung eines priorisierten Handlungsbedarfs
- Weiterentwicklung und Erweiterung des Kinematik- und Antriebssystems
- Entwicklung einer Kommunikationsschnittstellen zwischen dem Greifsystem und der SPS-Anlagensteuerung
- Entwicklung eines Steuerungsablaufes für den Greifprozess
- Messung der Leistungsaufnahme durch Verbraucher (Aktoren und Sensoren)
- Praktische Verifizierung und Funktionsfähigkeitsmessung

Die Arbeit ist in ständigem Kontakt mit dem betreuenden Assistenten durchzuführen. Betreuender Assistent: M.Sc. Muhammed Aydemir

Unterschrift Assistent — Prof. Dr.-Ing. Franz Dietrich

Empfang der Aufgabenstellung und Einverständnis mit der Überlassung zweier Exemplare der Ausarbeitung an das Institut bestätigt:

Berlin, den — Unterschrift Studierender

> Seite 1/1

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung I
Aufgabenstellung II
Abbildungsverzeichnis V
Tabellenverzeichnis VI
Abkürzungsverzeichnis VII
Symbolverzeichnis IX
1. Einleitung 1
1.1 Motivation 1
1.2 Ziele und Vorgehensweise 2
2. Stand der Forschung und Technik zur LIB-Fertigung am Fachgebiet Handhabungs- und Montagetechnik der TU Berlin 3
2.1 Versuchsanlage 3
2.2 Baugruppe Faltung 4
2.3 Greifsysteme 6
2.3.1 Funktionen im Faltprozess 6
2.3.2 Teilsysteme 7
2.3.3 Greifertypen 7
3. Weiterentwicklung der Teilsysteme 10
3.1 Informationsverarbeitendes System 11
3.1.1 In-situ-Messung der Folienzugkraft 12
3.1.2 Erfassung des realen Greifzustandes 19
3.1.3 WLAN-Schnittstelle 21
3.2 Antriebssystem und Kinematik-System 23
3.2.1 System für das Öffnen/Schließen 24
3.2.2 System für den Kreissegmentsausgleich 28
3.3 Trägersystem 33
3.3.1 Handlungsbedarf 33
3.3.2 Entwurfserstellung und Ausarbeitung 33
3.3.3 Realisierung 34
3.4 Zwischenfazit 35
4. Anlagenintegration des Prototyps 38
4.1 Anforderungsanalyse an die Kommunikation 38
4.2 Entwurf einer realisierbaren Kommunikation 41

4.3 Ausarbeitung und Realisierung der Kommunikation und des Steuerungsablaufes für den Greifer ... 46
4.3.1 Programmierung der Steuerung des Prototyps ... 46
4.3.2 Programmierung der Einbindungsmöglichkeit des Prototyps in TC3 ... 57
4.4 Verifizierung des finalen Prototyps im Zusammenspiel mit TC3 ... 60
4.4.1 Teststand ... 60
4.4.2 Kommunikationsschnittstelle ... 61
4.4.3 Modis des Greifers ... 62
5. Zusammenfassung und Ausblick ... 67
Literaturverzeichnis ... 71
Anhang auf dem Datenträger ... A
Anhang A: Anforderungsliste mechatronischer Greifer ... B
Anhang B: Anforderungen an die Kommunikation mit den Greifern ... L
Anhang C: Schaltplan mechatronischer Greifer ... A
Anhang D: Messreihen DILY-106 ... B
Anhang E: Stückliste ... C
Anhang F: PAP des Setup Programms ... E
Anhang G: Schaltplan des Teststandes ... F
Anhang H: Bildreihe Regelverhalten bei Movergeschwindigkeiten von 500 mm/s ... G

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Baugruppen des Projekts "KontiBAT" 3
Abbildung 2: Schematische Darstellung der BG Faltung 4
Abbildung 3: Mover des LTS der Firma Beckhoff 5
Abbildung 4: Umlaufbahn eines Greifers mit den eingezeichneten Prozessschritten bei einer Elektrodenbreite von 129 mm 6
Abbildung 5: Ansicht von oben auf den in [She-20] entwickelten Prototyp 8
Abbildung 6: Ansicht von unten auf den in [She-20] entwickelten Prototyp 8
Abbildung 7: Generelles Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren nach VDI 2221 10
Abbildung 8: Prinzipskizze der trigonometrischen Zusammenhänge zwischen den Greifern 12
Abbildung 9: Kraft-Greiferposition-Diagramm des zweiten Greifers an der Eingriffsstrecke 13
Abbildung 10: In [She-20] verwendete Sensorbaugruppe 14
Abbildung 11 und 12: Konfiguration mit vier DMS in einer Wheatstone-Vollbrücke 15
Abbildung 13: DMS Verhalten in verschiedenen Belastungsfällen eines S-Typ Kraftaufnehmers 16
Abbildung 14: Innere Verschaltung eines S-Typ Kraftaufnehmers zur Wheatstone-Vollbrücke 16
Abbildung 15 und 16: DILY-106 und dessen Außen-/Anschlussmaße 17
Abbildung 17: Einbindung des DILY-106 in den mechatronischen Greifer 18
Abbildung 18: Realisierte Greifzustandserfassung 20
Abbildung 19: Logik- und Spannungsversorgungsplatine des mechatronischen Greifers 23
Abbildung 20: Übersicht der Antriebs- und Kinematik-Systeme des mechatronischen Greifers 24
Abbildung 21: Modifikationen des ÖS-Systems 26
Abbildung 22: Restschwingen beim Öffnen 28
Abbildung 23: Prinzipskizze des KSA-System 30
Abbildung 24: Kinematisches System des KSA-Systems 31
Abbildung 25: Kinematik des KSA-Systems 32
Abbildung 26: Übersicht der Modifikationen am Trägersystem 34
Abbildung 27: Übersicht des entwickelten Prototyps vom mechatronischen Greifer (oben) 36
Abbildung 28: Übersicht des entwickelten Prototyps vom mechatronischen Greifer (unten) 36
Abbildung 29: Ebenenmodell zur Einordnung von Bussystemen in Automatisierungsstrukturen 39
Abbildung 30: Schematische Kommunikationsnetzwerk 43
Abbildung 31: Ablauf einer MODBUS Client/Server Kommunikation 44
Abbildung 32: Aufbau einer MODBUS Nachricht 44
Abbildung 33: PAP der Steuerung des Prototyps auf oberster Programmebene 48
Abbildung 34: PAP Hauptprogramm des Greifers 51
Abbildung 35: Geschlossener Regelkreis 53
Abbildung 36: Beispielhafter gesteuerter konfigurierter KSA für die KSA Streckenlänge von 142mm 55
Abbildung 37: Funktionsblock des Greifers in TwinCAT3 58
Abbildung 38: Entwickelter Teststand 61
Abbildung 39: Verifizierung gesteuerter, konfigurierter KSA 64
Abbildung 40: Verifizierung adaptiver Modus 66
Abbildung 41: Folgeregelung mit Trajektorienplanung und Vorsteuerung 70

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zuordnung der Funktion des Greifers zum Streckenabschnitt 7
Tabelle 2: Legende für die Komponenten des in [She-20] entwickelten Prototyps 9
Tabelle 3 Priorisierter Handlungsbedarf der In-situ Messung der Folienzugkraft 14
Tabelle 4 Vergleich Serieller Bussysteme 22
Tabelle 5: Handlungsbedarf ÖS System 25
Tabelle 6: Mediandauer der Öffnungs- und Schließbewegung des Greifers 27
Tabelle 7: Handlungsbedarf KSA-System 29
Tabelle 8: Eckdaten KSA-Kinematik 31
Tabelle 9: Handlungsbedarf Trägersystem 33
Tabelle 10: Legende der Komponenten für Abbildung 23 und 24 37
Tabelle 11: Schätzung der zu übertragenden Daten 40
Tabelle 12: ISO/OSI Referenzmodell 41
Tabelle 13: Belegung des ISO/OSI Referenzmodells durch das MODBUS-TCP Stack am Prototyp 43
Tabelle 14: MODBUS unterstütze Objekttypen 45
Tabelle 15: Relevante Funktionscodes für MODBUS Serveranfragen 45
Tabelle 16: Programmablaufplan nach DIN-66001 47
Tabelle 17: Erklärung des Regelkreises im Fall des mechatronischen Greifers 53
Tabelle 18: Greiferfunktionen mit zugehörigen Variablen 59
Tabelle 19: Positionsabweichungen der KSA-System-Auslenkung 63

Abkürzungsverzeichnis

ADC	Analog-Digital-Converter
ADU	Application Data Unit
AV	Ausgangsvariablen
BG	Baugruppe
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
D	Deklaration
DMS	Dehnmessstreifen
ESV	Elektrode-Separator-Verbund
EV	Eingangsvariablen
I	Initialisierung
IIC	Inter-Integrated Circuit
IP	Internet Protocol
KSA	Kreissegmentausgleich
LIB	Lithium-Ionen-Batterie
LTS	Lineartransportsystem
MB	MODBUS
PB	Programmbibliothek
PDU	Protocol Data Unit
PLA	Polylactide
PWM	Pulse-Width-Modulation
SPI	Serial Peripheral Interface
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerungen
ST	Structured Text
TCP	Transmission Control Protocol
TC3	TwinCAT3
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter

UDP	User Datagram Protocol
WLAN	Wireless Local Area Network
WS	Wirksystem
ÖS	Öffnen/Schließen

Symbolverzeichnis

Symbol	Einheit	Beschreibung
$F_{Dily106,max}$	N	Maximale Zug- oder Druckbelastung auf den DILY-106
$F_{Folienzug}$	N	Folienzugkraft durch die Separatorfolie am Greifer
F_{Bahnsp}	N	Innere Bahnspannung der Separatorfolie
V_{in}	V	Eingangsspannung der Wheatstone Messbrücke
V_{out}	V	Ausgangsspannung der Wheatstone Messbrücke
$F_{Folienzug,max}$	N	Maximale Folienzugkraft
$F_{Sicherheit}$	N	Vorhandene Sicherheit des DILY-106 unter maximaler Folienzugkraft
m_{Dily}	g	Gewicht des DILY-106
$k_{Dily-rechts}$	1	Kalibrierungsfaktor des DILY-106 rechts
$k_{Dily-links}$	1	Kalibrierungsfaktor des DILY-106 links
s_{DILY}	N	Standardabweichung des DILY-106
t_{Frame}	ms	Zeitspanne eines Frames
Z_{Komp}	mm	Totzone des KSA-Systems
r_{KSA}	mm	Hebelarmlänge des Servohorns
l_{KSA}	mm	Stangenlänge des KSA-Systems
q_y	mm	Offset y-Richtung des KSA-Systems
$q_{zWälz}$	mm	Offset Wälzlager zu oberem Drehpunkt der Stangenlänge
Z_{KSA-}	mm	Definierte Achse der KSA-System-Auslenkung
$v_{Movergeschwidigkeit}$	mm/s	Movergeschwindigkeit des Greifers
t_{Start}	ms	Startzeitpunkt der KSA Bewegung
x_{Pos}	mm	Position auf dem KSA-Streckenabschnitt
$t_{KSA-Bewegungsdauer}$	ms	Bewegungsdauer des KSA
$x_{KSA-Streckenlänge}$	mm	Streckenlänge des KSA Streckenabschnitts

1. Einleitung

1.1 Motivation

Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, muss in der Mobilität auf umweltfreundliche Alternativen zum Verbrennungsmotor umgestiegen werden. Auch Regulatoren drängen in Richtung alternativer Antriebskonzepte [Sta-20]. Die Elektromobilität gewinnt für Automobilhersteller deshalb zunehmend an Bedeutung [Sta-20]. Lithium-Ionen-Batterien (LIB) sind dabei in Elektrofahrzeugen die primär verwendeten Energiespeicher [Sta-20]. Auf LIB entfallen bis zu 50% des Gesamtpreises von Elektrofahrzeugen, was sie zur Hauptkostenstelle dieser macht. [Sta-20]. Um Elektrofahrzeuge wettbewerbsfähig zu machen, ist es erforderlich die Kosten der LIB zu senken. Grundlegender Bestandteil einer LIB ist der Elektrode-Separator-Verbund (ESV). Die Montage und Handhabung einer LIB aus ihren einzelnen Bestandteilen machen dabei bis zu 50% der Gesamtkosten der LIB aus [Sch-12]. Besonders die Herstellung des ESV bietet großes Potential für eine Kostenreduzierung durch effizientere Handhabungsprozesse [Ayd-17].

Bekannte Handhabungsprozesse eines ESV sind dabei die gewickelte, gestapelte und z-gefaltete Herstellung [Ayd-17]. Die gestapelte und z-gefaltete Herstellungsweise ist dabei auf eine Vielzahl von Pick and Place Operationen angewiesen, welche die Handhabungszeit durch häufige Beschleunigungs- und Abbremsprozesse verlangsamen [Ayd-17, Tub-20]. Für eine z-gefaltete Struktur spricht hingegen die höchste Energiedichte des so hergestellten ESV [Tub-20].

Zur Effizienzsteigerung in der Herstellung von z-gefalteten ESVs wird am Fachgebiet für Handhabungs- und Montagetechnik der Technischen Universität Berlin ein neues Verfahren der kontinuierlichen z-Faltung erforscht und entwickelt [Tub-20]. Im vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderten Verbundprojekt *ProTrak* konnten vielversprechende Forschungsergebnisse zu dieser Herstellungsmethode gewonnen werden [Tub-20]. Im Projekt *KontiBAT* wird die Herstellungsmethode mit moderner Anlagentechnik validiert [Tub-20]. Zu diesem Zweck wird eine Versuchsanlage in einzelnen Baugruppen (BG) entwickelt, realisiert und validiert [Tub-20]. Die zentrale BG der Anlage ist dabei die BG *Faltung,* in der die z-gefaltete Struktur erzeugt wird [Glo-20].

In die BG *Faltung* wird eine endlose Separatorfolie, mit wechselseitig aufgetragenen Elektroden, eingespeist [Glo-20]. Die so bestückte Separatorfolie wird von mehreren Greifsystemen gegriffen und in Falten gezogen, ähnlich der Form eines *Z*. Das Ziehen und Legen der Falte wird durch mehrerer Greifsysteme realisiert. Die Greifsysteme führen dabei eine lineare Bewegung auf zwei, in einem Winkel angestellten, linearen Transportsystemen (LTS) aus. Die Bewegung der Greifsysteme auf dem LTS erfolgt dabei positionsgesteuert [She-20]. Die so gezogenen und gelegten Falten werden anschließend auf einer definierten Ebene abgelegt [She-20]. Eine Vielzahl von Falten bilden den z-gefalteten ESV.

Essenziell ist das Halten einer definierten Separatorfolienspannung, der sogenannte Bahnspannung, während des Faltvorgangs, um Verformungen der bestückten Separatorfolie zu vermeiden [Sch-15]. Verformungen der bestückten Separatorfolie können Elektroden- und Separatorschäden hervorrufen [Sch-15]. Um die Bahnspannung zu halten, müssen die Greifsysteme in der Lage sein,

diese eigenständig zu beeinflussen. In der Versuchsanlage wird dies durch ein mechanisch angetriebenes Greifsystem gewährleistet [Ayd-18]. In einer vorausgegangenen Bachelorarbeit [She-20] wurde auf der Basis des mechanischen Greifsystems, ein alternatives, mechatronisches Greifsystem entwickelt und prototypisch realisiert. Ziel der Arbeit war es eine flexible Lösung gegenüber den aufwendig zu justierenden, mechanischen Greifsystemen zu schaffen [She-20]. Im Ergebnis der Arbeit stand dabei ein entwickeltes, mechatronisches Greifsystem mit einem realisierten Prototyp. Der Prototyp gewährleistet erste Ansätze für ein adaptives Verhalten der Aktoren des Greifsystems, abhängig von der realen Bahnspannung, um diese konstant zu halten [She-20]. Die Bahnspannung wird dabei direkt am Greifsystem durch eine selbstgefertigte Sensorik erfasst.

Der in [She-20] entwickelte Prototyp stellt eine Basis für ein mechatronisches Greifsystem dar, in der abschließenden Verifizierung zeigte sich jedoch Potential für weitere Verbesserungen und Erweiterungen. Die selbstgefertigte Sensorik und Teile der Kinematik des Prototyps müssen angepasst werden, um die adaptive Funktionsweise zu verbessern. Ebenso muss eine Integrationsmöglichkeit des Greifsystems in die bestehende Anlagensteuerung der *KontiBAT* Versuchsanlage bereitgestellt werden.

1.2 Ziele und Vorgehensweise

Der bestehende Prototyp des mechatronischen Greifsystems aus [She-20] soll, mit dem Ziel, weiterentwickelt werden den in [She-20] gestellten Anforderungen an das mechatronische Greifsystem gerecht zu werden (s. Anhang A: Anforderungsliste mechatronischer Greifer) und eine weitere Erprobung des Prototyps in der Versuchsanlage zu ermöglichen. Dafür sind Anpassungen der Kinematik, des Antriebs, der verwendeten Sensorik, der Steuerungselektronik und auch der Programmierung notwendig. Zusätzlich wird der Prototyp um einen Steuerungsablauf und eine drahtlose Kommunikationsmöglichkeit mit der bestehenden Anlagensteuerung der Versuchsanlage erweitert.

In der Arbeit wird zunächst ein Überblick über die kontinuierliche z-Faltung sowie das Zusammenspiel der einzelnen Baugruppen gegeben. Dabei werden die Aufgaben und Funktionen des Greifsystems betrachtet. Vielfältige, aus [She-20] resultierende offene Fragestellungen bzw. Schwachstellen in Zusammenhang mit der Verifizierung werden analysiert und ausgewertet. Daraus wird Handlungsbedarf abgeleitet und priorisiert. Das bestehende mechatronische Greifsystem wird durch Anpassungskonstruktionen ergänzt und entsprechend der Richtlinie VDI 222-1 weiterentwickelt. Die erarbeiteten Verbesserungen werden am Prototyp realisiert, wobei die zur Verfügung stehenden Fertigungsmöglichkeiten limitiert sind. Für die Konzipierung einer Anlagenintegration wird eine Kommunikationsmöglichkeit des Prototyps mit der Anlagensteuerung der Versuchsanlage realisiert. Weiterhin wird das Greifsystem, sowie eine Einbindungsmöglichkeit des Greifsystems in die Anlagensteuerung programmiert. Das Konzept des Prototyps dieser Arbeit wird im Zusammenhang mit der realisierten Anlagenintegration verifiziert. Dazu wird ein Teststand entwickelt. Zum Schluss wird eine Zusammenfassung der Arbeit und Empfehlungen für das weitere Vorgehen im Umgang mit dem mechatronischen Greifsystem gegeben.

2. Stand der Forschung und Technik zur LIB-Fertigung am Fachgebiet Handhabungs- und Montagetechnik der TU Berlin

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Stand der Forschung und Technik zur LIB-Fertigung am Fachgebiet Handhabungs- und Montagetechnik der TU-Berlin. Im Fokus stehen die Versuchsanlage des Projekts *KontiBAT*, die BG Faltung mit dem Faltungsprozess und das Greifsystem, worauf diese Arbeit basiert.

2.1 Versuchsanlage

Im Rahmen des Projektes *KontiBAT* wurde eine Versuchsanlage entwickelt, um das eigens an der TU Berlin entwickelte Verfahren der kontinuierlichen z-Faltung zur Erzeugung von ESVs zu validieren und verbessern. Für das Zusammenspiel der einzelnen BGs der Versuchsanlage (s. Abbildung 1) wird in diesem Kapitel ein Überblick gegeben.

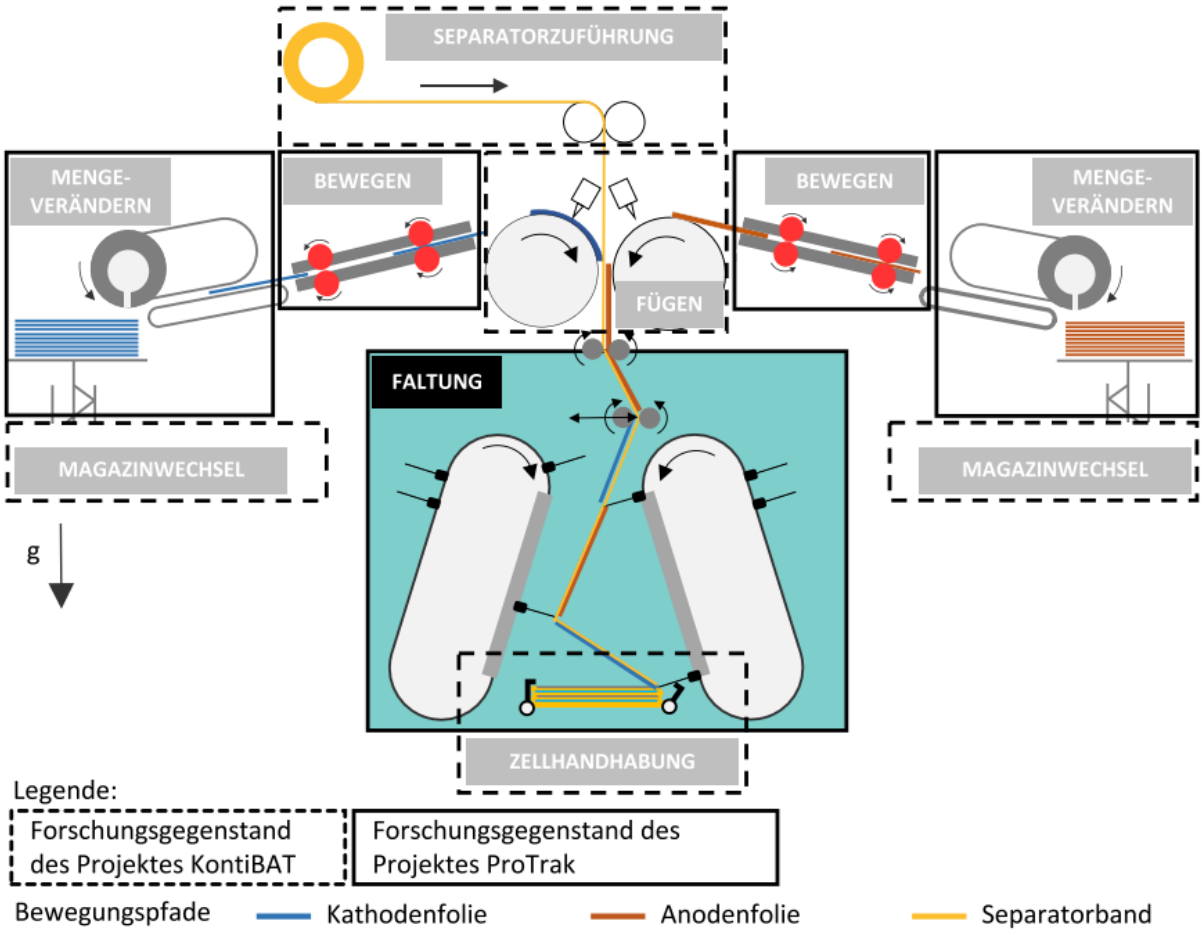


Abbildung 1 Baugruppen des Projekts "KontiBAT" (entnommen aus [Glo-20])

In den BGs *Mengenverändern* werden vorab präparierte Anoden- und Kathodenfolien (im Folgenden allgemein *Elektrodenfolien* genannt) aus ihren Magazinen entnommen und beschleunigt [Glo-20].

Die BGs *Magazinwechsel* stellen dabei die Elektrodenfolien bereit [Glo-20]. Über die BGs *Bewegen* werden die Elektrodenfolien in die BG *Fügen* transportiert [Glo-20]. Eine endlose Separatorfolie wird durch die BG *Separatorzuführung,* mit geregelter Bahnspannung, ebenfalls in die BG *Fügen* gespeist [Glo-20]. In der BG *Fügen* werden die Elektrodenfolien wechselseitig (s. Abbildung 1) auf die Separatorfolie mittels Kleben gefügt [Glo-20, She-20]. Die im Ergebnis entstehende, mit Elektroden bestückte Separatorfolie wird der Baugruppe *Faltung* mit Geschwindigkeiten von bis zu 500 mm/s zugeführt [She-20]. In der Baugruppe *Faltung* wird die bestückte Separatorfolie in einen z-gefalteten Zustand überführt, dafür werden kinematische Zwangsbeziehungen ausgenutzt [Glo-20]. Der so erzeugte z-gefaltete ESV wird in der Baugruppe *Zellhandhabung* abgeführt [Glo-20]. Koordiniert wird das Zusammenspiel aller BGs durch eine zentrale Anlagensteuerung der Versuchsanlage.

In der Versuchsanlage wird sich auf die Erzeugung von ESVs mit der Faltlänge von 304 mm und Breite von 129 mm sowie der Faltenlänge 154 mm und Breite von 154 mm beschränkt [She-20].

2.2 Baugruppe Faltung

Fokus dieser Arbeit liegt auf der BG *Faltung*, in welcher die Greifsysteme agieren. In diesem Teil der Anlage wird die z-Faltung realisiert und damit der ESV erzeugt. In diesem Kapitel wird nur auf das Prinzip der BG *Faltung*, sowie das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten (s. Abbildung 2) eingegangen. Der genaue kinematische Zusammenhang wird in [Glo-20] beschrieben.

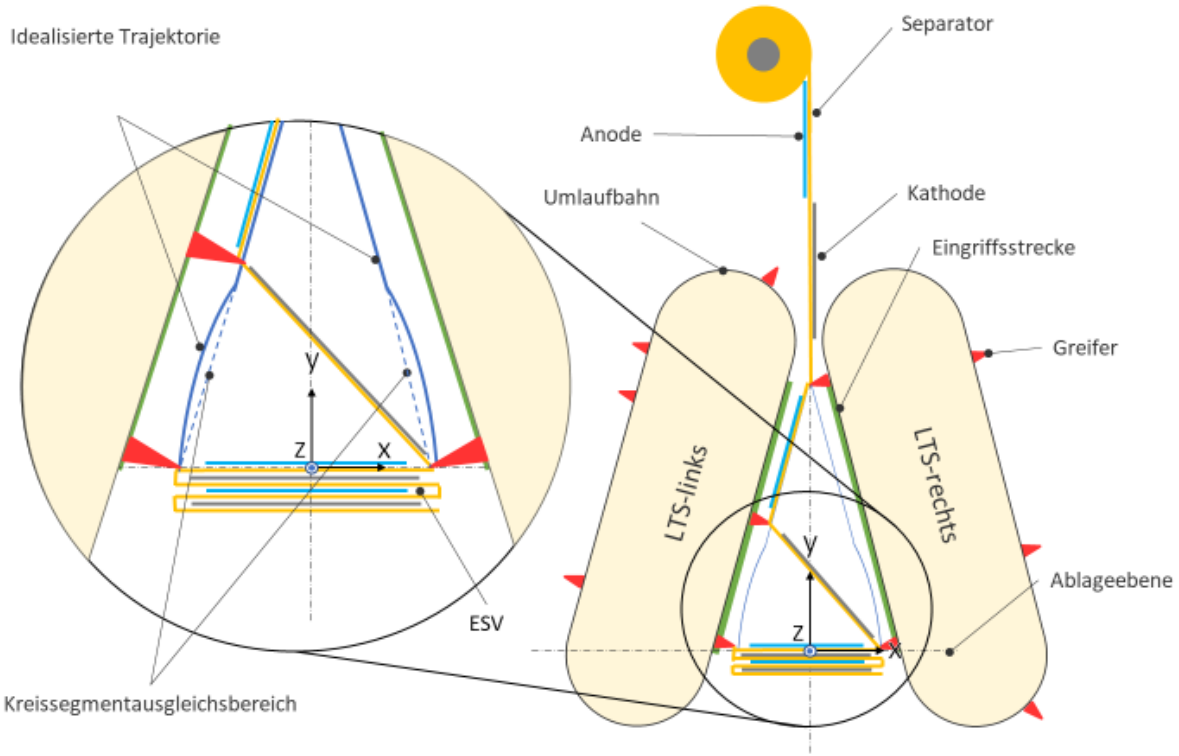


Abbildung 2: Schematische Darstellung der BG Faltung (entnommen aus [She-20])

Die BG *Faltung* besteht aus zwei modularen Lineartransportsystemen (LTS) der Firma *Beckhoff* mit mehreren darauf beweglichen Greifsystemen. Die LTS sind in einem Winkel zueinander aufgestellt, der durch die angestrebte Faltenlänge definiert wird [She-20]. Die LTS haben jeweils eine

geschlossene Umlaufbahnlänge von 2500 mm, die sich auf zwei 750 mm Geradenmodule und zwei 500 mm Klothoidenmodule verteilt [She-20, Bec-19]. Auf der Umlaufbahn bewegen sich die zugehörigen Laufwagen des LTS, genannt *Mover* (s. Abbildung 3). Die Mover dienen als standardisiertes Transportsystem und können sich auf der gesamten Bahnlänge frei und individuell steuerbar bewegen [Bec-19]. Die Position des Movers ist durch die Positionserfassung mittels einer Geberfahne der Anlagensteuerung stets bekannt. Des Weiteren bieten die Mover Montagemöglichkeiten, an denen, die im Rahmen des Projekts entwickelten Greifsysteme montiert werden.

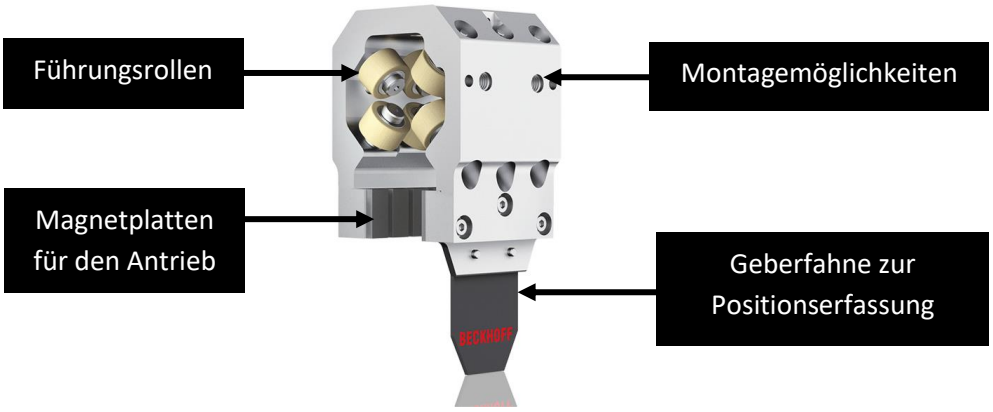


Abbildung 3: Mover des LTS der Firma Beckhoff [Bec-19, Bec-21]

Im Produktionsprozess wird die, mit Elektroden bestückte, Separatorfolie von oben in die BG *Faltung* eingeführt. Die Mover mit den montierten Greifsystemen bewegen sich beidseitig auf der jeweiligen LTS-Umlaufbahn, greifen abwechselnd hinter die Separatorfolie und führen diese entsprechend der Trajektorie der Greifsysteme auf dem LTS, in eine z-Falte auf die Ablagefläche [She-20]. Der Eingriff der Greifsysteme findet hierbei nur auf einem Teilbereich der geraden Strecken des LTS statt. Dieser Teilbereich wird im Folgenden als *Eingriffsstrecke* bezeichnet.

Essenziell für die Erzeugung des ESV ist das Halten einer konstanten Bahnspannung von 12 N in der Separatorfolie [She-20]. Im oberen Teil der Eingriffsstrecke ist die konstante Bahnspannung durch die lineare Bewegung der Greifsysteme auf dem LTS zu erreichen. Im unteren Teil der Eingriffsstrecke kommt es trigonometriebedingt zu einer Abweichung der linearen Folienführung, um die Bahnspannung konstant zu halten [She-20]. Die notwendige Bewegung zur Aufrechterhaltung der Bahnspannung kann nicht durch die lineare Bewegung der Mover des LTS erreicht werden und muss deshalb aktiv von den Greifsystemen durchgeführt werden. Die Separatorfolie wird dabei vom Greifsystem in Richtung dessen zugehörigen LTS gezogen. Die Trajektorie der aktiven Bahnspannungserhaltung durch die Greifsysteme folgt einem Kreissegment und wird im Folgenden als Kreissegmentsausgleich (KSA) bezeichnet.

Ist die Falte auf der Ablageebene gelegt, stoppt der Mover und damit das Greifsystem. Die Falte wird durch einen Verbundsicherungssystem, auch Niederhalter genannt, fixiert [Glo-20]. Anschließend öffnet das jeweilige Greifsystem und der Mover mit dem montierten Greifsystem fährt weiter. Die gelegte Falte senkt sich mit dem Falttisch ab, um die Höhe der Ablageebene zu bewahren. Der beschriebene Prozess läuft wiederholt, in einer kontinuierlichen Bewegung ab.

2.3 Greifsysteme

Ein *System* lässt sich als eine Gesamtheit zusammenhängender Objekte [Dud-21] bezeichnen. Ein *Greifsystem* ist damit die Gesamtheit der Objekte zum Durchführen des Greifvorgangs. Nach einer Definition des *Greifens* besteht ein Greifsystem üblicherweise aus zwei Komponenten: Greifobjekt und Greiforgan, wobei *Greifer* üblicherweise das Greiforgan betitelt [Hes-11]. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit von nun an, in Analogie zu [She-20], der Begriff *Greifer* für das Greifsystem verwendet.

2.3.1 Funktionen im Faltprozess

Die Greifer legen die bestückte Separatorfolie in Falten, dazu müssen sie mehrere Funktionen und Bewegungsabläufe ausführen können. Die Funktionen umfassen das Schließen hinter der Separatorfolie, das passive Mitfahren auf dem Mover, das aktive Beeinflussen der Bahnspannung im KSA und das Öffnen nach dem Ablegen der Falte. Die Position der Mover (und damit der Greifer) auf dem LTS, ist direkt an die auszuführende Funktion des Greifers gekoppelt. In [She-20] wurde exemplarisch eine Analyse der Funktionen mit den zugehörigen Moverpositionen für die Elektrodenbreite von 129 mm durchgeführt (s. Abbildung 4). Die, dem Streckenabschnitt zuzuordnenden, Funktionen sind Tabelle 1 i.V.m. Abbildung 4 zu entnehmen.

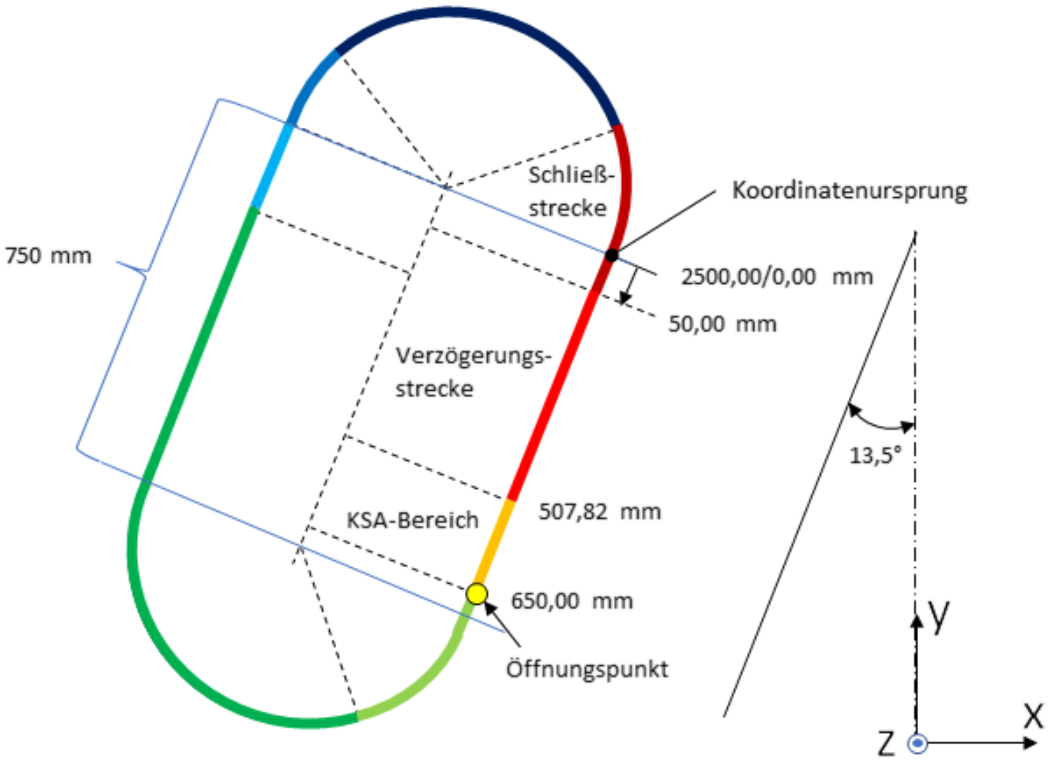


Abbildung 4: Umlaufbahn eines Greifers mit den eingezeichneten Prozessschritten bei einer Elektrodenbreite von 129 mm (entnommen aus [She-20])

Tabelle 1: Zuordnung der Funktion des Greifers zum Streckenabschnitt

Funktion	**Streckenabschnitt des Movers**
Schließen	Schließstrecke
Passives Mitfahren im geschlossenen Zustand	Verzögerungsstrecke
KSA	KSA-Bereich
Öffnen	Öffnungspunkt
Passives Mitfahren im geöffneten Zustand	Restliche Strecke

Die Funktionen *Öffnen* und *Schließen* werden in dieser Arbeit von nun an zusammen unter der Abkürzung *ÖS* betrachtet.

2.3.2 Teilsysteme

Die Konstruktion eines Greifers, wird in der VDI-Richtlinie 2740 genauer beschrieben. Sie bietet einen Leitfaden, wie ein Greifer entsprechend seiner Handhabungsaufgabe entwickelt werden kann. Dabei unterteilt die Richtlinie einen Greifer in fünf Teilsysteme [VDI-2740]:

1. Trägersystem – Verbindung zwischen dem Greifsystem und der Greiferführung
2. Informationsverarbeitungssystem – Verarbeitung von Sensorsignalen und Geometriedaten des Greifobjekts
3. Wirksystem (WS) – Übertragung der Greifkraft vom Greiforgan auf das Greifobjekt
4. Kinematisches System – Wandlung und Weiterleitung der Antriebsenergie
5. Antriebssystem – Bereitstellung der Energie zur Erzeugung der Greifkraft

Im Laufe dieser Arbeit werden die einzelnen Aspekte des Greifers in den Teilsystemen eines Greifers betrachtet und untergliedert.

2.3.3 Greifertypen

Im Rahmen des Forschungsprojektes *KontiBAT* wurden zwei Greifertypen entwickelt, die sich vor allem im Antriebssystem unterscheiden. Es handelt sich dabei um einen mechanischen Greifer und einen mechatronischen Greifer. In der Versuchsanlage wird der mechanische Greifer eingesetzt. Dieser speist die Energie für das Öffnen und Schließen sowie den KSA durch mechanische Komponenten [Ayd-18, She-20]. Zum Einsatz kommen eine Kombination von Zug- und Druckfedern, Rollen mit einem externen Rampensystem und externen Pneumatikzylindern [Ayd-18, She-20]. Besonders das externe Rampensystem als Teil des Antriebssystems ist aufwendig zu justieren [She-20]. Alternativ zum mechanischen Greifer wurde der Prototyp eines mechatronischen Greifers entwickelt, um den mechatronischen Ansatz näher zu erproben [She-20]. Der Prototyp unterscheidet sich vom mechanischen Greifer durch ein elektrisches Antriebssystem, ein neues kinematisches System, sowie ein ausgeprägtes Informationsverarbeitungssystem. Vorteil des mechatronischen Greifers gegenüber dem mechanischen Greifer ist seine Montagefreundlichkeit und Flexibilität in der Versuchsanlage, da er ohne aufwendig zu montierendes Rampensystem auskommt und keiner Justierung bedarf [She-20]. Ein weiterer Beweggrund für die Erprobung des mechatronischen Greifers ist die bessere Einsicht in die Prozessvorgänge durch eine Erfassungsmöglichkeit der Prozesskräfte am Greifer mit einer entsprechenden Sensorik.

Der Prototyp des mechatronischen Greifers basiert auf der Forschung und Entwicklung des mechanischen Greifers der Versuchsanlage und wurde nach den Teilsystemen der bereits erläuterten VDI 2740 entworfen [She-20]. Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile der Teilsysteme näher betrachtet (s. Tabelle 2 i.V.m. Abbildung 5 und Abbildung 6).

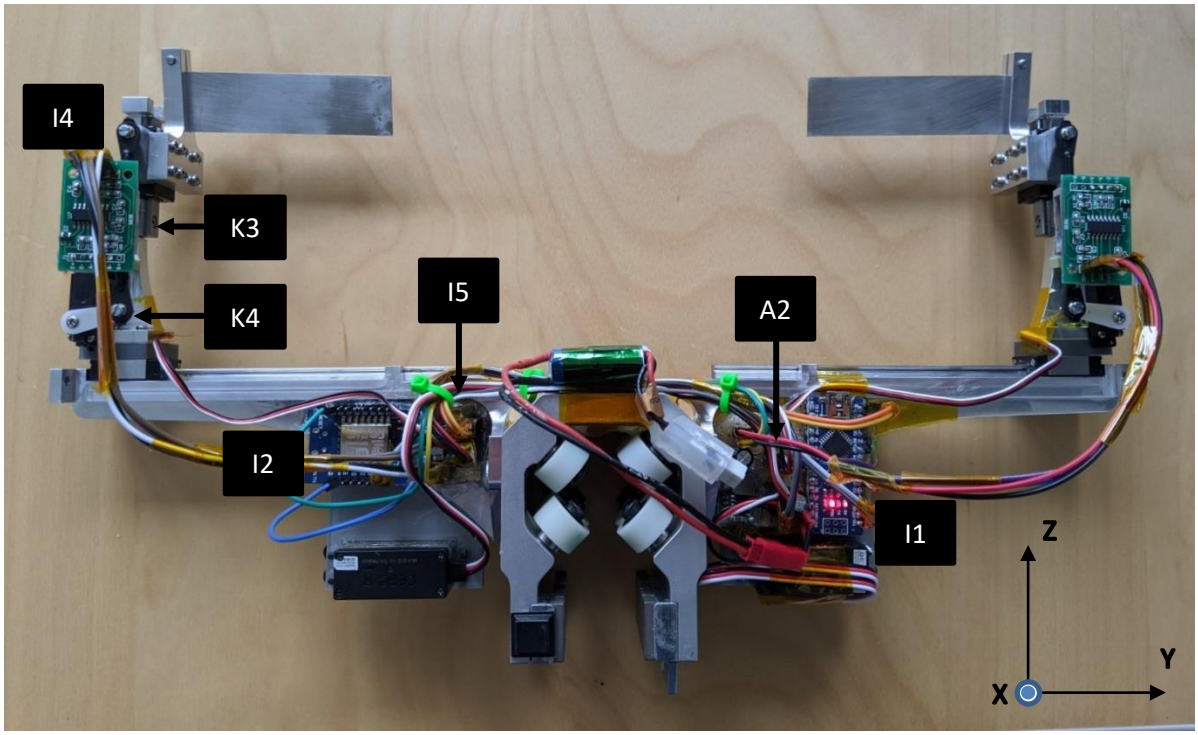


Abbildung 5: Ansicht von oben auf den in [She-20] entwickelten Prototyp

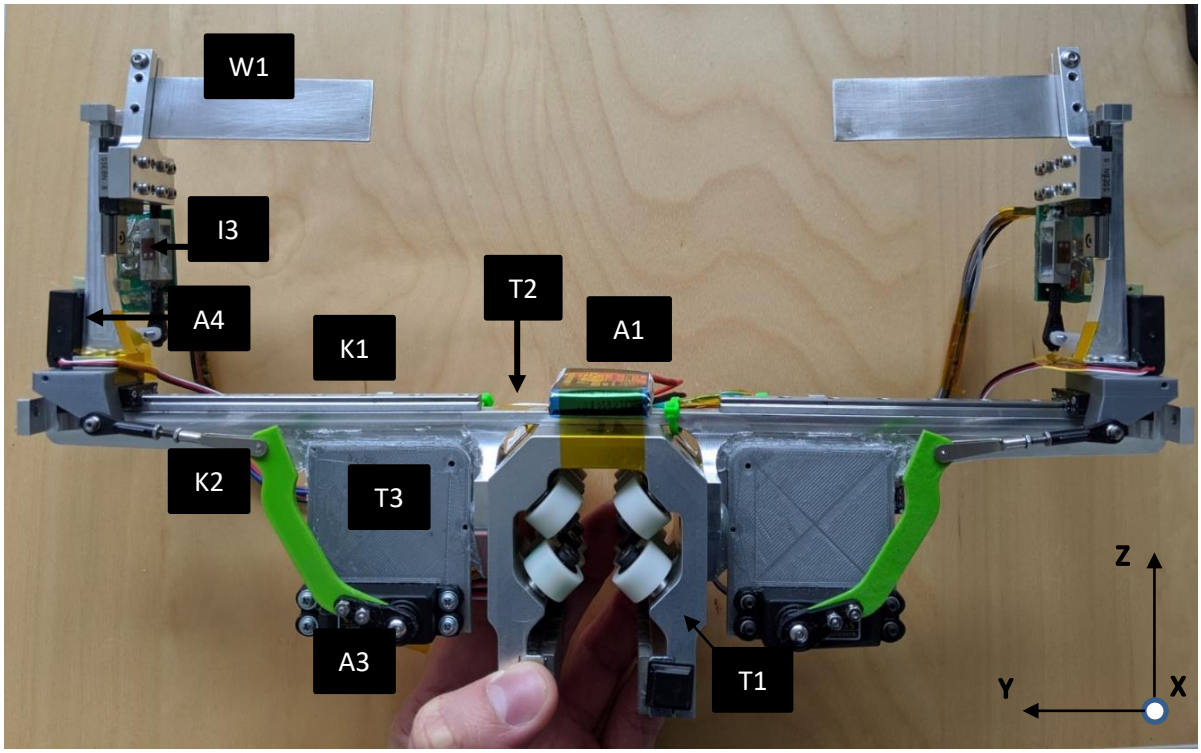


Abbildung 6: Ansicht von unten auf den in [She-20] entwickelten Prototyp

Tabelle 2: Legende für die Komponenten des in [She-20] entwickelten Prototyps

Legende	Komponente	Funktion
T1*	Mover (Aluminium)	Bewegung des Greifers auf dem LTS
T2*	Gefräster Träger (Aluminium)	Plattform für alle weiteren Aufbauten und Aufnahme der Prozesskräfte
T3	Anschlussplatte für ÖS-Antriebsmotoren (PLA)	Montage und Kraftaufnahme der ÖS-Antriebe
A1*	Lithium Polymere Akku (7,4V mit 450mAh)	Stromversorgung des Antriebs- und Informationssystems
A2*	Spannungswandler (6V)	Stromversorgung für die ÖS-Antriebe
A3	Hobby Servomotor (Align 535)	Antrieb für ÖS-System
A4	Hobby Servomotor (Amewi AMX0902)	Antrieb für den KSA
W1	Greifstäbe (Edelstahl), befestigt durch Klemmverbindung	Kraftübertragung auf die Separatorfolie, Sicherheitsvorkehrung gegen zu hohe Kräfte
K1	Miniaturwälzführung ÖS-System	Öffnen und Schließen des Greifers durch translatorische Bewegung
K2	Gelenkgetriebe ÖS-System aus Hebelarm (grün) und Gelenk- und Gabelköpfen	Wandelt rotatorische Bewegung des OS-Servos in translatorische Bewegung um
K3	Miniaturwälzführung KSA-System	KSA-Bewegung durch translatorische Bewegung
K4	Gelenkgetriebe KSA-System aus Servohorn und Gelenk- und Gabelköpfen	Wandelt rotatorische Bewegung des OS-Servos in translatorische Bewegung um
I1*	Mikrocontroller (Arduino Nano)	Ansteuerung der ÖS- und KSA-Antriebe; Verarbeitung der Messwerte der Sensoren
I2*	Wireless Local Area Network (WLAN) fähiger Mikrocontroller (Wemos D1 Mini)	Webinterface zur Ansteuerung des Greifers
I3	Dehnmesstreifen (DMS) aufgebracht auf Aluminiumprofil mit Wheatstone Messbrückenschaltung	Erfassung der wirkenden Kraft am Wirksystem als analoges Signal
I4	Analog-Digital-Converter (ADC)	Verstärkt und wandelt analoges Signal von I3 in ein digitales Signal für I1
I5*	Spannungswandler (3V)	Spannungsversorgung für Analog-Digital-Umsetzer
*Diese Bestandteile sind nur einmal vorhanden. Alle anderen Bestandteile sind doppelt vorhanden und symmetrisch zur Mittelebene angeordnet.		
Zuordnung der einzelnen Bestandteile zu ihren Teilsystemen: T – Trägersystem A – Antriebssystem W – Wirksystem K – Kinematisches System I – Informationsverarbeitungssystem		

Die Weiterentwicklung der einzelnen Teilsysteme, die Anlagenintegration sowie der Steuerungsablauf des mechatronischen Greifers sind weiterer Bestand dieser Arbeit.

3. Weiterentwicklung der Teilsysteme

Die Konstruktion des mechatronischen Greifers aus [She-20] erfolgte angenähert an die VDI-Richtlinie 2221 zur Entwicklung technischer Produkte und Systeme. Es wurde dafür eine Präzisierung der Aufgabenstellung, Erstellung einer Anforderungsliste, Entwurfserstellung mit Konzeptauswahl und eine Ausarbeitung der Lösung vorgenommen [She-20]. Die finale Lösung wurde anschließend prototypisch realisiert. Bei einer abschließenden Verifizierung konnte festgestellt werden, dass der Prototyp einen richtigen Ansatz verfolgt und Potential für weitere Verbesserungen bietet, um allen an ihn gestellten Anforderungen gerecht zu werden (s. Anhang A: Anforderungsliste mechatronischer Greifer). In diesem Kapitel der vorliegenden Arbeit wird die Weiterentwicklung des Prototyps vorgestellt, mit dem Ziel, den in [She-20] erörterten Anforderungen gerecht zu werden. Dabei wird, wie in [She-20], die Methodik der VDI-Richtlinie 2221 zur *Entwicklung technischer Produkte und Systeme* abstrakt angewandt (s. Abbildung 7).

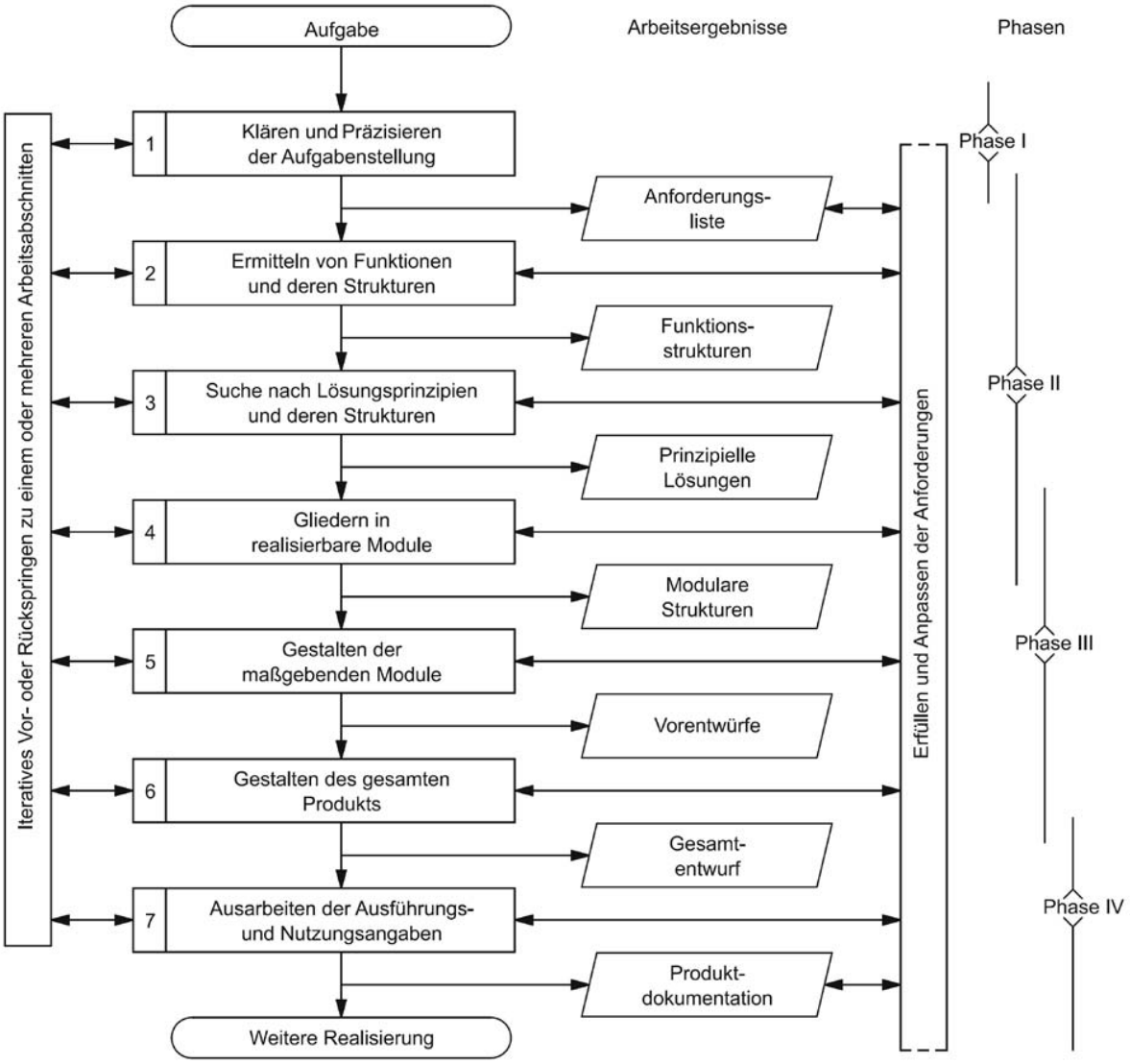


Abbildung 7: Generelles Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren nach VDI 2221 [VDI-2221]

Als essenzieller Bestandteil der Konstruktionsmethode wird ein „Iteratives Vor- und Rückspringen zu einem oder mehreren Arbeitsschritten“ (links im Bild) beschrieben, sowie das „Erfüllen und Anpassen der Anforderungen“ (rechts im Bild), [VDI-2221]. Demzufolge stützt sich die nun folgende Weiterentwicklung auf die bereits geleisteten Ergebnisse und Konzepte der Vorarbeit, auf die weiter eingegangen wird.

Konkret wird dabei in folgenden Schritten vorgegangen:

1. Die Präzisierung der Aufgabenstellung erfolgte bereits in der Vorarbeit und mündete in einer Anforderungsliste (Anhang A: Anforderungsliste mechatronischer Greifer), [She-20]. Die Anforderungsliste wird für diese Arbeit weiterverwendet und angepasst. Für die Weiterentwicklung wird der aktuelle Stand des Greifers aus [She-20] analysiert. Die in [She-20] beschriebenen Probleme werden reproduziert und beschrieben. Final wird daraus ein priorisierter Handlungsbedarf abgeleitet.
2. Basierend auf dem Handlungsbedarf werden in einer Entwurfserstellung Lösungskonzepte diskutiert und ausgewählt.
3. Die gewählte Lösung wird anschließend mit zu wählenden Komponenten ausgearbeitet. Dabei wird auf geringe Anschaffungskosten der Komponenten für prototypische Zwecke geachtet.
4. Die ausgearbeitete Lösung wird am vorhandenen Prototyp unter begrenzten Fertigungsmöglichkeiten realisiert. Es muss vorwiegend auf additive Fertigung, sowie Fügen durch Kleben und Löten zurückgegriffen werden. Spanende Fertigungsprozesse sind ressourcenbedingt nicht möglich.
5. Abschließend erfolgt eine Verifizierung der realisierten Lösung am Prototyp. Dafür werden verschiedene Versuche durchgeführt.

Das gesamte Vorgehen wird für eine bessere Leserfreundlichkeit in die, bereits in Kapitel 2.3.2 genannten, Teilsysteme eines Greifers unterteilt.

3.1 Informationsverarbeitendes System

Das informationsverarbeitende System übernimmt im Greifer die Erfassung und Verarbeitung von Sensorsignalen [VDI-2740]. Beim Prototyp aus [She-20] setzt sich das informationsverarbeitende System folgendermaßen zusammen:

- Die Sensorik zur Krafterfassung der am Greifer anliegenden Folienzugkraft durch die Separatorfolie basiert auf Dehnmessstreifen (DMS).
- Die Verarbeitung der Sensorsignale übernimmt ein Mikrocontroller (Arduino Nano). Er ist auch für die Ansteuerung aller vorhandenen Antriebe am Greifer zuständig. Der Arduino Nano lässt sich als zentraler Knotenpunkt des informationsverarbeitenden Systems bezeichnen.
- Um eine drahtlose Einbindungsmöglichkeit der Greifer in die Anlagensteuerung in Zukunft zu ermöglichen, wurde ein WLAN fähiger Mikrocontroller (Wemos D1 Mini) verbaut. Dieser gibt per WLAN erhaltene Anweisungen an den Arduino Nano über eine drahtgebundene Schnittstelle weiter.

3.1.1 In-situ-Messung der Folienzugkraft

Die Folienzugkraft der Separatorfolie am jeweiligen Greifstab des Greifers wird in-situ erfasst. In-situ steht dabei für die dauerhafte Erfassung der Prozesskräfte bei laufendem Anlagenbetrieb. Die Kenntnis über die aktuelle Folienzugkraft ermöglicht die spätere adaptive Positionierung der Greifstäbe für den KSA, um die gewünschte Bahnspannung der Separatorfolie in der KSA-Strecke aufrechtzuerhalten [She-20]. In [She-20] wurde dazu der Zusammenhang zwischen der anliegenden Folienzugkraft an den Greifstäben und der Bahnspannung der Separatorfolie untersucht. Der Zusammenhang lässt sich durch die trigonometrischen Beziehungen aller Greiferpositionen und dem Wissen über die konstante Bahnspannung bestimmen (s. Abbildung 8), [She-20].

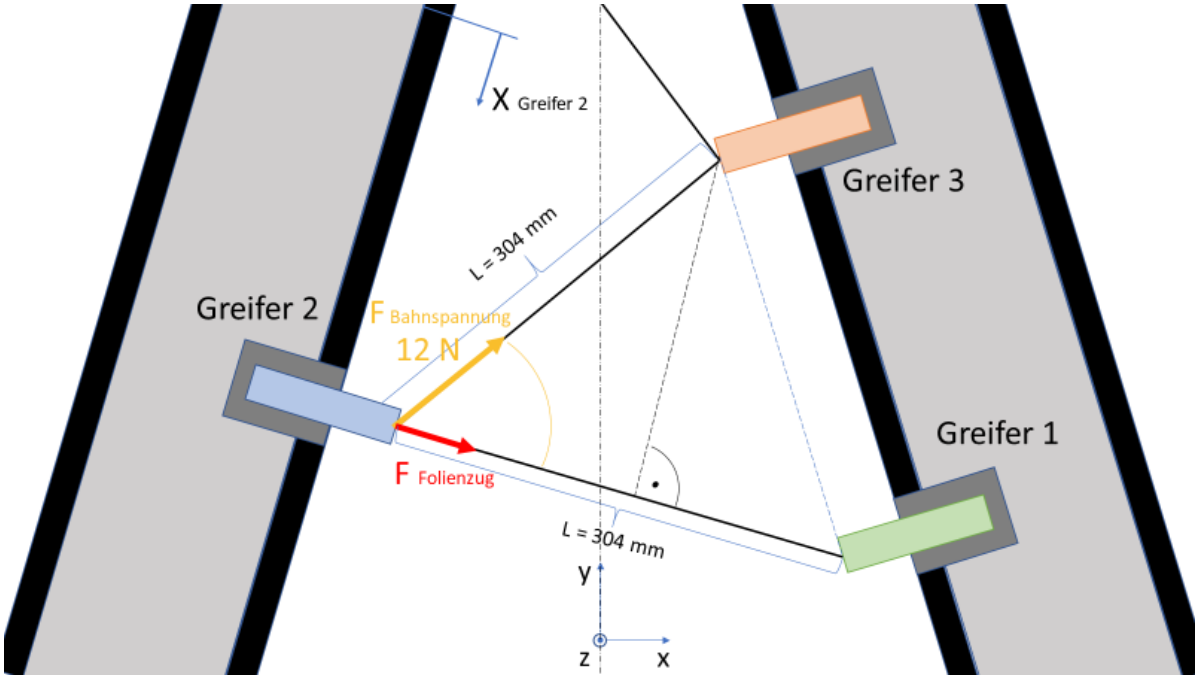


Abbildung 8: Prinzipskizze der trigonometrischen Zusammenhänge zwischen den Greifern (entnommen aus [She-20])

Exemplarisch wurde die Folienzugkraft am Greifer bei einer Elektrodenbreite von 129 mm und einer Faltenlänge von 304mm berechnet, die geforderte Bahnspannung beträgt dabei konstant 12 N [She-20]. Der Zusammenhang zwischen Greiferposition und Folienzugkraft lässt sich mit nachfolgender Formel beschreiben, die Kraft verhält sich nahezu linear zur Greiferposition (s. Abbildung 9), [She-20]:

$$F_{Folienzug}(x_{Greifer\,2}) = F_{Bahnsp} \cdot \cos\left(\arcsin\left(\frac{f_{Greifer\,3}(x_{Greifer\,2}) - f_{Greifer\,1}(x_{Greifer\,2})}{2 \cdot l_{Falte}}\right)\right) =$$

$$= 12\,N \cdot \cos\left(\arcsin\left(\frac{f_{Greifer\,3}(x_{Greifer\,2}) - f_{Greifer\,1}(x_{Greifer\,2})}{608\,mm}\right)\right) \qquad (1)$$

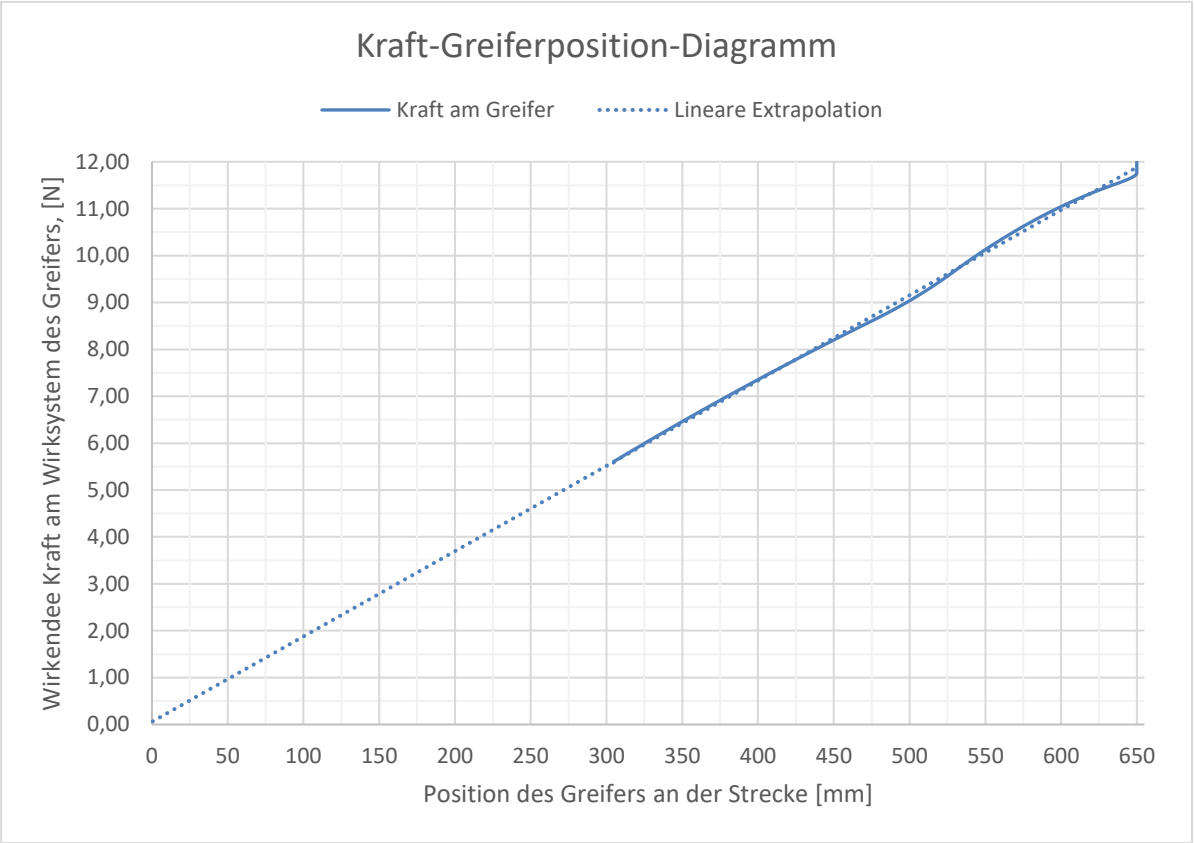


Abbildung 9: Kraft-Greiferposition-Diagramm des zweiten Greifers an der Eingriffsstrecke (entnommen aus [She-20])

Mit Hilfe einer Sensorik im kinematischen System des mechatronischen Greifsystems soll $F_{Folienzug}$ gemessen werden. Anschließend soll der Greifer eine entsprechende Positionierung der Greifstäbe aktiv vornehmen, um die geforderte Folienzugkraft für die aktuelle Greiferposition adaptiv zu erfüllen. Dabei kommt in [She-20] pro Seite des Greifers eine DMS basierte, selbstgefertigte Sensorbaugruppe zum Einsatz (s. Abbildung 10). Die Baugruppe erfasst die lineare, elastische Verformung eines Aluminiumprofils nach Hook mit einem aufgeklebten Folien-DMS. Ein DMS ist ein Widerstand, der sich linear zu seiner Dehnung verändert [Czi-15]. Die Widerstandsänderung führt in einer ¼ Wheatstone Brücke zu einer Änderung der Brückenspannung [Czi-15]. Die Brückenspannung wird von einem Analog-Digital-Converter (ADC) erfasst, verstärkt und in ein digitales Signal umgewandelt [Czi-15, She-20]. Das Digitale Signal wird anschließend vom Arduino Nano erfasst und zu einer anliegenden Kraft ausgewertet. Die genaue Auslegung der Baugruppe ist in [She-20] beschrieben.

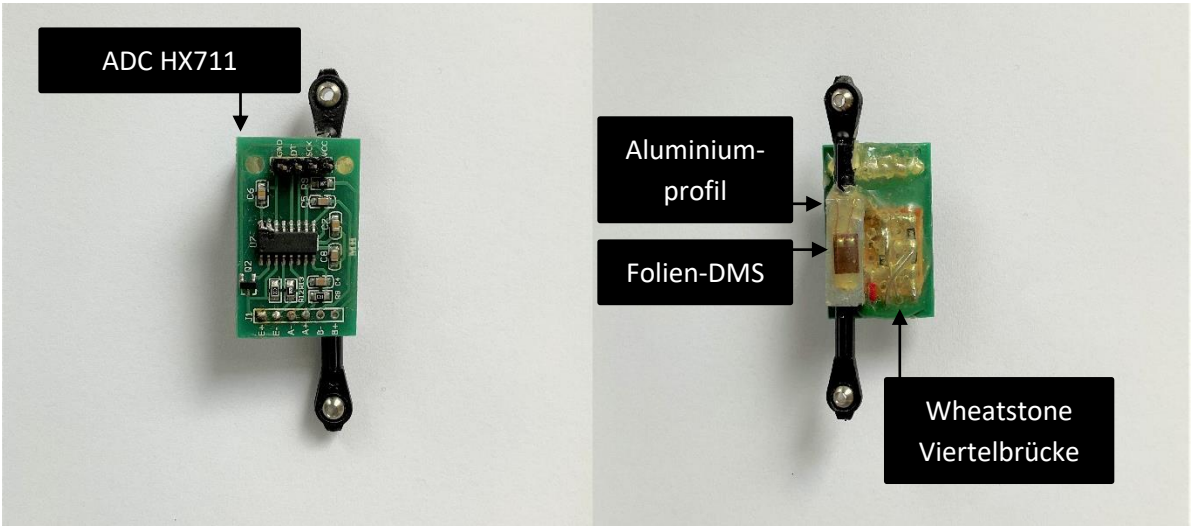


Abbildung 10: In [She-20] verwendete Sensorbaugruppe

3.1.1.1 Handlungsbedarf

In einer durchgeführten Erprobung der Sensorik wird deutlich, dass diese der weiteren Optimierung bedarf (s. *Datenträger\04_Weiterentwicklung\01_Handlungsbedarf\Messreihen_DMS_Baugruppe*). Der aus der Erprobung abgeleitete Handlungsbedarf mit seiner Priorisierung wird in Tabelle 3 dargestellt.

Tabelle 3 Priorisierter Handlungsbedarf der In-situ Messung der Folienzugkraft

Handlungsbedarf		**Priorisierung**
Die Messwerte der Baugruppe verhalten sich nicht, wie erwartet, linear zur wirkenden Kraft [She-20]. Zurückzuführen ist dies auf die Verstärkung des Aluminiumprofils durch den darauf aufgeklebten ADC, der lineare Zusammenhang nach Hook ist dadurch nicht mehr gegeben. Eine Neupositionierung des ADC wird in [She-20] empfohlen.		●
Es liegen starke Drifts der Messwerte über längere Zeiträume vor. Dies könnte auf eine starke Temperaturempfindlichkeit der Sensoren hindeuten. Es gilt die Temperaturempfindlichkeit zu verringern.		●
Die Messwerte weisen starkes Messrauschen auf. Eine Adaptivität kann damit nicht zuverlässig sichergestellt werden. Eine Reduzierung des Messrauschens ist erforderlich.		●
Die Sensoren liefern keine wiederholbaren Ergebnisse bei gleicher Belastung. Eine Bestimmung der anliegenden Kraft ist nicht möglich.		●
Die Abtastrate des verwendeten ADC-Moduls *HX711* liefert 10 Messwerte pro Sekunde. Eine Adaptivität des Systems kann damit, unter hohen Anlagengeschwindigkeiten, nicht gewährleistet werden [She-20]. Eine Erhöhung der Abtastrate ist erforderlich.		◑
Bis ein neuer Messwert des Sensors vorliegt, ist die Arduino Steuerung blockiert. Die Steuerung des Arduinos hat somit eine Zykluszeit von 100 ms. Für eine dynamische Steuerung ist das nicht ausreichend. Die Zykluszeit des Programms des Arduino Nano muss von der Abtastrate des Sensors entkoppelt werden.		◑
Legende	Nicht funktionsbeeinträchtigend	○
	Teilweise funktionsbeeinträchtigend	◑
	Funktionsbeeinträchtigend	●

Die Erfassung der Folienzugkraft mittels einer DMS basierten Sensorik ist noch nicht vollständig zufriedenstellend erfüllt. Aufgrund der Vielzahl von benötigten Optimierungen an der vorhandenen Sensorik, wurde sich dazu entschieden die vorhandene Sensorik zu verwerfen. Die Sensorik wird mit dem gewonnenen Wissen über mögliche Probleme neu ausgelegt.

3.1.1.2 Entwurfserstellung

In [She-20] wurden die Erfassung des Antriebsstroms sowie die Verwendung von kapazitativen Drucksensoren zur Erfassung der Folienzugkraft diskutiert. Aufgrund zu geringer Genauigkeit wurde die Erfassung durch den Antriebsstrom verworfen [She-20]. Die Verwendung von kapazitativen Drucksensoren wurde wegen zu hohem Bauraumbedarf und ungenauer Messergebnisse in Versuchen ausgeschlossen [She-20]. Das ausgewählte Konzept der Krafterfassung durch Dehnmessstreifen soll deshalb und wegen seiner niedrigen Kosten sowie guten Verfügbarkeit von Sensoren beibehalten werden.

Die Anzahl und Verschaltung der DMS spielt eine entscheidende Rolle. Die bisher verwendete Konfiguration mit einem DMS, verschaltet in einer ¼ Wheatstone Brücke hat zwei Schwachstellen. Sie kompensiert weder temperaturbedingte Dehnungen noch Biegedehnungen des Aluminiumprofils. Besser wäre eine Verschaltung von vier DMS in einer Wheatstone Vollbrücke (s. Abbildung 11 und 12). Zwei, zueinander um 90° verdrehte DMS kompensieren dabei Biegedehnungen, das Aufbringen auf beiden Seiten des Aluminiumprofils kompensiert Temperaturdehnungen. [HBM-21b]

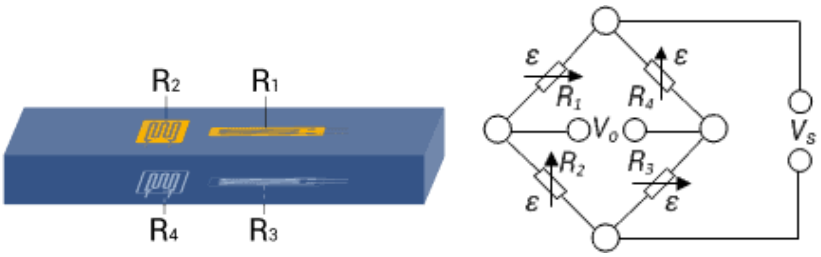


Abbildung 11 und 12: Konfiguration mit vier DMS in einer Wheatstone-Vollbrücke (entnommen aus [HBM-21b])

Eine solche Konfiguration wird aufgrund der Vorteile vom Autor dieser Arbeit theoretisch als beste Lösung gesehen, in der weiteren Erprobung scheiterte das Konzept an der Realisierung. Die zu ungenaue, händische Ausrichtung der DMS sowie Schwierigkeiten beim Verlöten der DMS führten wiederholt zu unbrauchbaren Sensoren. Deshalb soll eine selbstgefertigte Lösung, aufgrund der schlechten Ergebnisse bei limitierten Fertigungsmöglichkeiten, vermieden werden. Eine industriell hergestellte Sensorik soll gekauft und verwendet werden.

Eine Sensorik mit der in Abbildung 11 und 12 beschriebene Konfiguration konnte im Preisrahmen dieser Arbeit nicht gefunden werden. Darum wurde für den Prototyp auf in ihrer Verschaltung ähnliche Kraftaufnehmer eines anderen Typs ausgewichen. Diese zeichnen sich durch ihre S-förmige Bauart aus. Im Folgenden wird deshalb von *S-Typ Kraftaufnehmern* gesprochen, in der englischen Literatur auch als *S-Beam Loadcells* geführt. Sie eignen sich für die Erfassung von Druck- und Zugkräften.

S-Typ Kraftaufnehmer setzten sich aus vier DMS in einer Wheatstone Vollbrücke zusammen. Die Abbildung 13 zeigt die Positionierung der DMS im S-förmigen Kraftaufnehmer, die diagonal gegenüberliegenden DMS werden paarweise gestaucht oder gedehnt je nach Belastung des Sensors. Der Kraftaufnehmer zeichnet sich aufgrund dieser Anordnung der DMS als Temperatur unempfindlich aus. Die innere Verschaltung zur Wheatstone Vollbrücke ist Abbildung 14 zu entnehmen. [Spa-21]

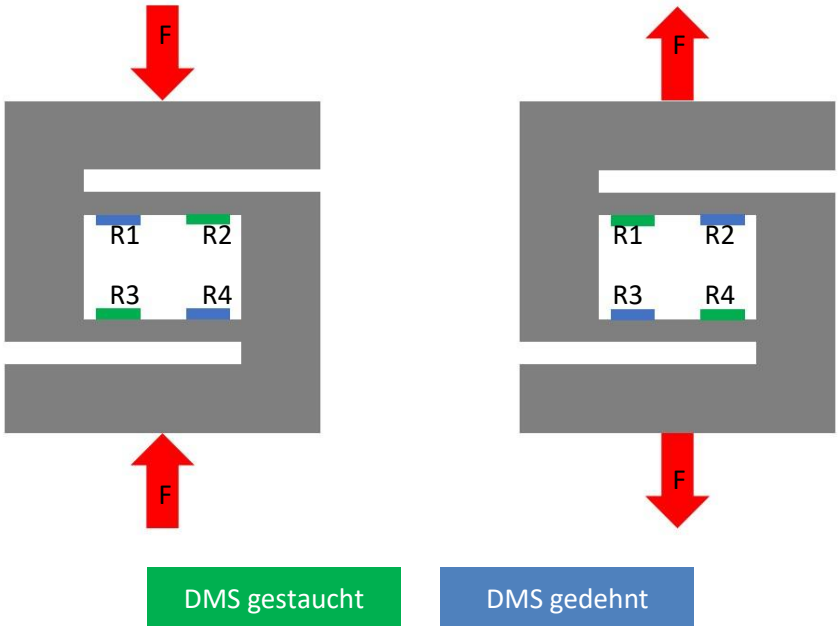


Abbildung 13: DMS Verhalten in verschiedenen Belastungsfällen eines S-Typ Kraftaufnehmers

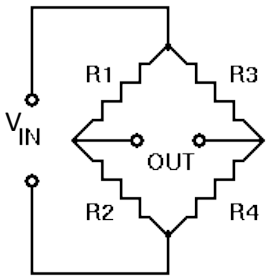


Abbildung 14: Innere Verschaltung eines S-Typ Kraftaufnehmers zur Wheatstone-Vollbrücke (entnommen aus [Spa-21])

Für das Ausgangssignal der Brückenspannung gilt damit [Spa-21]:

$$V_{out} = \left(\frac{R_3}{R_3+R_4} - \frac{R_2}{R_1+R_2}\right) * V_{in} \quad (2)$$

Das analoge Signal der Brückenspannung V_{out} muss für den Arduino zu einem digitalen Signal umgewandelt werden, dafür wird ein ADC verwendet. Der intern verbaute ADC des Arduino Nano wird aufgrund zu geringer Auflösung dafür nicht empfohlen [She-20]. Aus diesem Grund soll ein dedizierter, externer ADC verwendet werden.

3.1.1.3 Ausarbeitung

Die maximal anliegende Folienzugkraft pro Greifstab beläuft sich auf $F_{Folienzug,max} = 6\ N$ [She-20]. Der Kraftaufnehmer muss dieser Zugkraft standhalten und sie messen können. Bei einer Marktanalyse nach Kraftnehmern für Zugspannungen konnten geeignete S-Typ Kraftaufnehmer gefunden werden (s. Datenträger\04_Weiterentwicklung\03_Ausarbeitung \Marktrecherche _Kraft-aufnehmer). Die Entscheidung wurde vorrangig anhand des Preisaspekts, der Baugröße und des ausgewiesenen Messbereichs des Kraftaufnehmers getätigt. Gewählt wurde das Modell *DYLY-106* (s. Abbildung 15 und 15) mit einer maximalen Kraftaufnahme von 1 kg, was ortsabhängig auf der Erde, einer maximalen Zugkraft von $F_{Dily106,max} = 9{,}81\ N$ entspricht. Ein Toleranzspielraum von $F_{Sicherheit} = 3{,}81\ N$ für Mehrbelastungen ist damit gegeben. Negativ ist das hohe Eigengewicht des Kraftaufnehmers mit $m_{Dily} = 58\ g$, gegenüber der ursprünglichen Baugruppe mit 8 g Eigengewicht zu beurteilen. Das Datenblatt des *DILY-106* mit seinen weiteren Spezifikationen ist auf dem beiliegenden Datenträger hinterlegt.



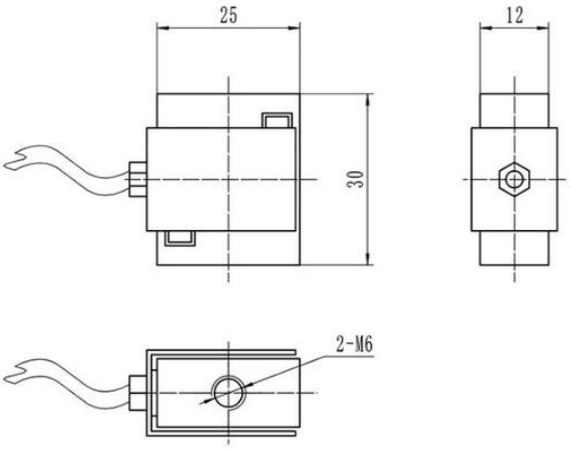


Abbildung 15 und 16: DILY-106 und dessen Außen-/Anschlussmaße (entnommen aus dem Datenblatt [DIL-10])

Basierend auf den Außen- und Anschlussmaßen des Sensors wurde im CAD-Modell des Greifers [She-20], (s. *Datenträger\02_CAD\Mechatronischer_Greifer*) im Top-Down Ansatz eine besonders kompakte Anbindung des Sensors in das Gelenkgetriebe des KSA-Systems entworfen (s. Abbildung 17). Die Positionierung der Sensorik im Gelenkgetriebe des KSA-Systems wurde in [She-20] als beste Position ermittelt und wird deshalb übernommen. Beim Entwurf der Anbindungen mussten die Bauraumbedingungen beachtet werden (s. Abbildung 26).

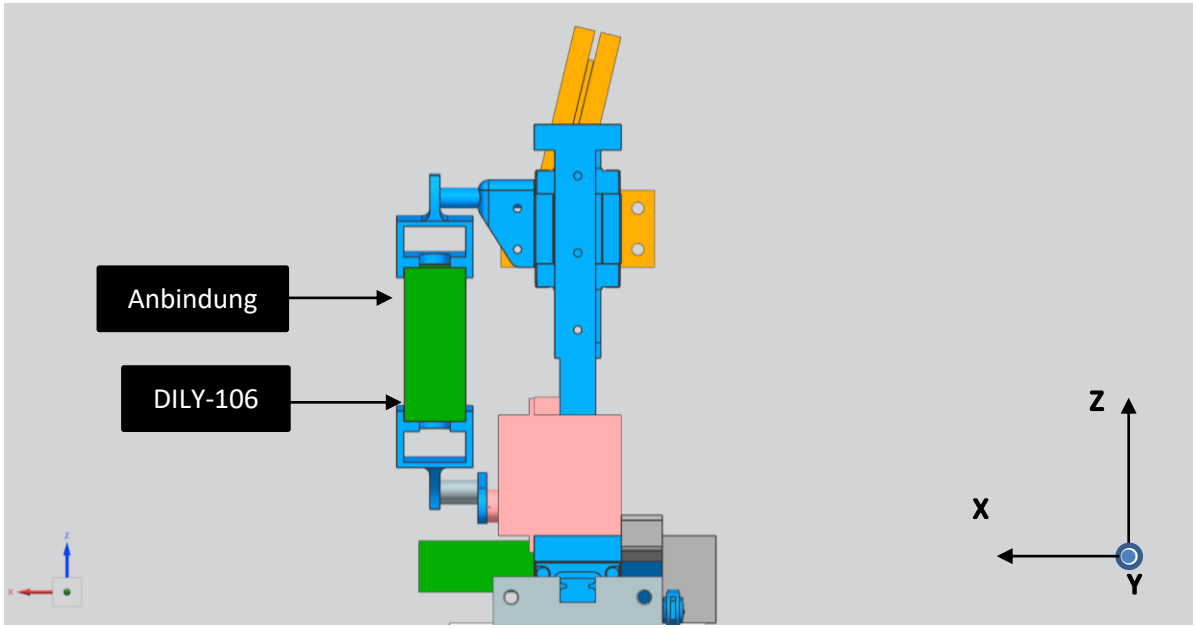


Abbildung 17: Einbindung des DILY-106 in den mechatronischen Greifer

Als ADC soll aus Kostengründen der bereits am Prototyp vorhandene 24-Bit ADC des Typs HX711 weiterverwendet werden. Eine Erhöhung der Abtastrate des HX711 von bisherigen 10 Hz auf 80 Hz ist durch eine Modifikation des ADCs möglich. Dafür muss Pin 15 der ADC Platine entlötet und an Pin 16 angeschlossen werden [Pil-19]. Die Pins und weitere Daten zum HX711 sind auf dem zugehörigen Datenblatt auf dem Datenträger einzusehen. Zusätzlich soll auf eine neue Programmbibliothek (PB) für die Auswertung des HX711 gewechselt werden, um die Abtastrate des HX711 von der Zykluszeit des Arduino zu entkoppeln. Die open source PB *HX711_ADC* arbeitet nicht blockierend (*non-blocking*) und soll darum verwendet werden [Kal-20].

3.1.1.4 Realisierung

Der Kraftaufnehmer DILY-106 wurde beschafft. Die in CAD entworfenen Anbindungen des DILY-106 wurden additiv aus Polylactide (PLA) gefertigt. Anschließend wurden sie mit dem DILY-106 verschraubt und zusätzlich verklebt. Die ADC Platine wurde entsprechend der Ausarbeitung umgelötet. Der DILY-106 wurde gemäß dem angefertigten Schaltplan (s. Anhang C: Schaltplan mechatronischer Greifer) mit dem ADC verlötet, wobei auf eine kurze Leitungslänge geachtet wurde, um induzierte Störsignale zu vermeiden. Der Code des Arduino wurde auf die neue, nicht blockierende PB umgestellt. Die Bibliothek erfordert eine Kalibrierung der Kraftaufnehmer, zu diesem Zweck wurde ein benutzerfreundliches Programm geschrieben, mit dem die Kraftaufnehmer über die Serielle Schnittstelle kalibriert werden können. Das Programm ist auf dem Datenträger unter */03_Code/Loadcell_calibration* hinterlegt und führt den Benutzer durch die durchzuführenden Schritte für eine Kalibrierung der Kraftaufnehmer. Die in der Kallibrierung ermittelten Kalibrierungswerte sind $k_{Dily-rechts} = 1985{,}14$ und $k_{Dily-links} = 1948{,}98$ und wurden in der Arduino Programmierung verwendet, um genaue Messwerte der Kraftaufnehmer zu erhalten. Die erneute Kalibrierung der Kraftaufnehmer ist in Zukunft nur bei schlechtem Messverhalten der Kraftaufnehmer erneut vorzunehmen und wird nicht erwartet.

3.1.1.5 Verifizierung

Für die Verifizierung wurden die Kraftaufnehmer statisch mit drei erwartbaren Zugkräften von 0 N, 1 N und 6 N belastet. Die Messreihen wurden am Arduino erfasst und über dessen USB-Schnittstelle an einen Computer ausgegeben und mit der Software PuTTY aufgezeichnet. Der Messzeitraum betrug 10 min. Die geplotteten Messreihen sind in Anhang D: Messreihen DILY-106 und auf dem Datenträger in *04_Weiterentwicklung\04_Verifzierung\Verifizierung_DILY106\Messreihen _DILY106* einsehbar. Die neu ausgelegte Sensorik führte zu deutlichen Optimierungen der Messergebnisse:

- Das Rauschen minimiert sich auf eine durchschnittliche Standardabweichung aller Messreihen von $s_{DILY} = 0{,}01\ N$. Drifts der Messwerte sind nicht mehr beobachtbar. Der Kraftaufnehmer liefert wiederholbare, stabile Messergebnisse.
- Es werden statt 10 Messungen nun 80 Messungen pro Sekunde durchgeführt. Bei einer Movergeschwindigkeit von 1000 mm/s und einer KSA-Strecke von 142,18 mm (s. Kapitel 2.3.1) ergeben sich im KSA-Bereich dabei nun 11 Messwerte, statt wie zuvor, 1 bis 2 Messwerte. Für eine adaptive KSA-Positionierung bei voller Movergeschwindigkeit sind 11 Messwerte jedoch nicht ausreichend. Mit der, im Prototyp verwendeten Elektronik, muss die Movergeschwindigkeit langsamer gewählt werden. Die genaue Movergeschwindigkeit muss in der Anlage unter dem Gesichtspunkt einer regelungstechnischen Auslegung erprobt werden. Abhilfe würde die Verwendung eines schnelleren ADCs schaffen, welche aber den preislichen Anforderungen des Prototyps dieser Arbeit nicht entspricht.
- Die Durchlaufgeschwindigkeit der Programmschleife des Arduino wird mit der neu realisierten Programmierung nicht mehr von der Auswertung der verwendeten Sensorik zur Krafterfassung limitiert. Die Zykluszeit reduziert sich von 100 ms auf 8 µs.

Die Weiterentwicklung der Sensorik für die in-situ Messung der Folienzugkraft konnte den Handlungsbedarf abdecken. Die weitere Erprobung der adaptiven Bahnspannungserhaltung kann mit ihr vorgenommen werden.

3.1.2 Erfassung des realen Greifzustandes

Eine Anforderung an den Greifer ist es, den realen Greifzustand erfassen zu können (s. Anhang A: Anforderungsliste mechatronischer Greifer). Damit ist vor allem die Erfassung des geöffneten und geschlossenen Zustands gemeint (ÖS-Greifzustand). Ziel der Anforderung ist es, die Versuchsanlage bei unvorhergesehenem Verhalten der Greifer stoppen zu können, um weitere Schäden im Prozess zu vermeiden. Ein Betrieb des Greifers im nicht vollständig geschlossenen Zustand kann zu Schäden an der Separatorfolie führen, da diese nicht auf ganzer Fläche an den Greifstäben aufliegt.

3.1.2.1 Handlungsbedarf

In [She-20] wurde ein Konzept der Erfassung des ÖS-Greifzustandes nur theoretisch diskutiert. Eine weitere Betrachtung der Funktion und eine Umsetzung sind notwendig.

3.1.2.2 Entwurfserstellung und Ausarbeitung

In [She-20] wird in zwei mögliche Positionierungen der Sensoriken zur Greifzustandserfassung unterschieden: Einer Positionierung am Trägersystem des Greifers selbst und eine externe Positionierung am Gestell der Versuchsanlage. Die externe Positionierung der Sensorik wurde in

[She-20] als beste Lösung gewählt. Das Konzept überzeugt durch Gewichtsersparnis [She-20] und Entkopplung der Greifzustandserfassung vom Informationssystem des Greifers, was die Greifzustandserfassung auch beim Versagen des informationsverarbeitenden Systems des Greifers gewährleistet. Eine Ausarbeitung und technische Realisierung erfolgte in [She-20] nicht. Der Zugang zur Versuchsanlage ist beim Verfassen dieser Arbeit nicht gegeben, deshalb wurde auf die Erfassung des Greifzustands am Trägersystem des Greifers ausgewichen. Dabei sollen bereits vorhandene und als geeignet betrachtete mechanische Mikroschalter verwendet werden.

Es handelt sich um Mikroschalter des Typs *Omron SS-5GL*. Die Positionierung der Schalter wurde am CAD-Modell des Greifers ausgearbeitet. Es wird ein Mikroschalter pro Seite verwendet, die Schalter werden dabei betätigt, wenn sich das ÖS-System im geschlossenen Zustand befindet. Es wurden passende Anbindungen für die Mikroschalter in CAD entworfen.

3.1.2.3 Realisierung

Die entworfenen Anbindungen wurden additiv aus PLA gefertigt. Die Schalter wurden verlötet und mit dem Mikrocontroller verkabelt, wie im Schaltplan beschrieben. Sie werden als digitale Eingänge am Arduino Nano erfasst. Anschließend wurden die Schalter mit der Anbindung der Schalter verklebt. Die Anbindungen wurde justiert und mit der Anschlussplatte für die ÖS-Antriebsmotoren verklebt (s. Abbildung 18). Die Programmierung des Arduino Nano wurde um eine Auswertung der Mikroschalter erweitert.

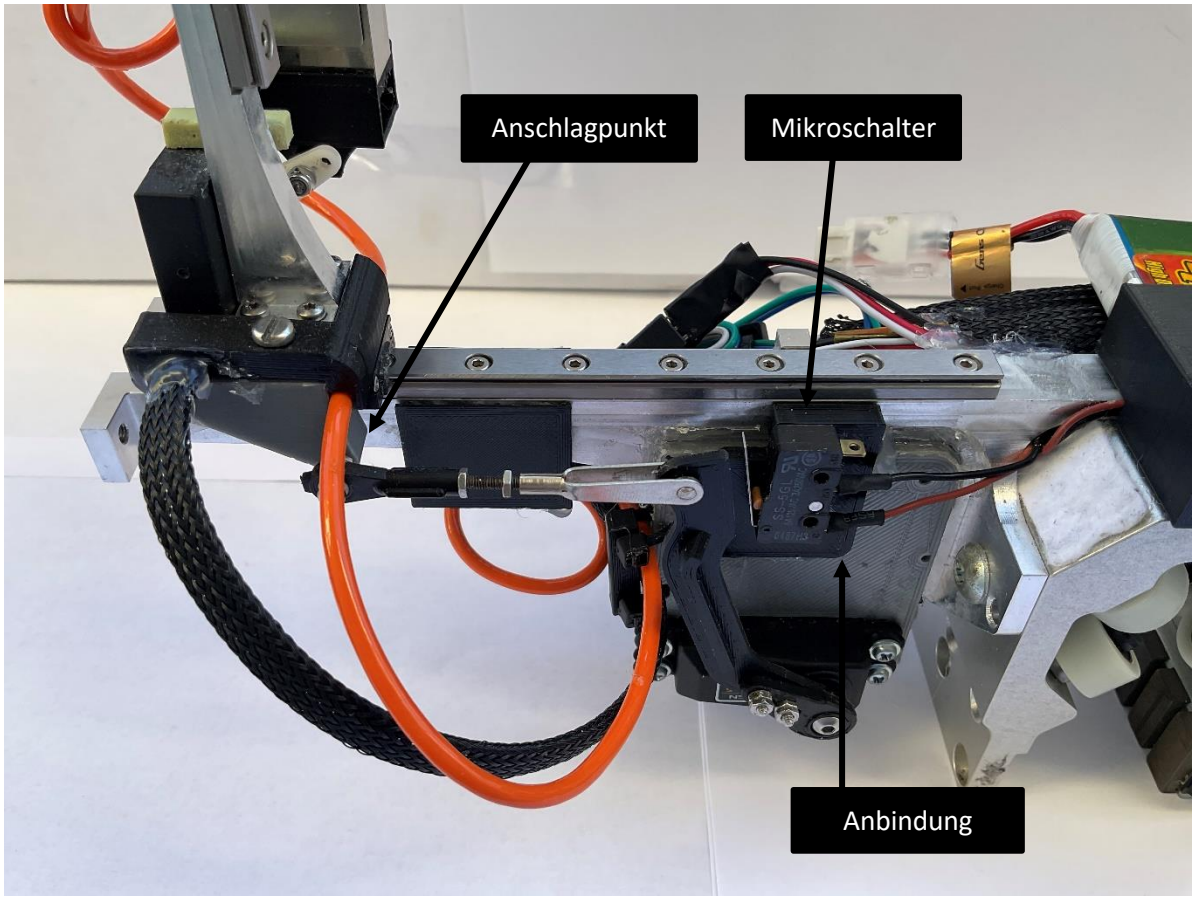


Abbildung 18: Realisierte Greifzustandserfassung

3.1.2.4 Verifizierung

Die Mikroschalter für die neu implementierte Greifzustandserfassung wurden im geöffneten und geschlossenen Zustand getestet und liefern die gewünschten Ergebnisse. Eine logisches *WAHR* wird im vollständig geschlossenen Zustand der entsprechenden Seite ausgegeben, ein logisches *FALSCH* im nicht vollständig geschlossenen Zustand. Die reale Greifzustandserfassung des Greifers ist mit der Lösung durch Mikroschalter möglich. Ein Nachteil der ausgearbeitet Lösung ist die beschränkte Erfassung von weiteren Zuständen außer dem vollständig geschlossenen Zustand. Soll eine andere Position als vollständig geschlossen bezeichnet werden, müssen die Schalter neu justiert werden. Für eine zukünftige Erfassung aller ÖS-Positionen ist die Verwendung von Abstandssensoren zu empfehlen. Diese steigern jedoch die Kosten und das Gewicht des Greifers.

3.1.3 WLAN-Schnittstelle

Für die spätere Anlagenintegration des Greifers ist es notwendig, dass Informationen zwischen Anlagensteuerung und dem Greifer ausgetauscht werden können. Dazu wurde sich auf die Informationsübertragung über eine WLAN-Schnittstelle festgelegt [She-20]. Das informationsverarbeitende System aus [She-20] verwendet dafür, neben dem nicht WLAN fähigen Arduino Nano, einen zweiten WLAN fähigen Mikrocontroller Wemos-D1-Mini. Für die Anbindung der WLAN-Schnittstelle des Wemos D1 Mini an den steuernden Arduino Nano ist ein zuverlässiger, bidirektionaler Datenaustausch zwischen beiden Parteien notwendig.

3.1.3.1 Handlungsbedarf

Die Kommunikation zwischen den beiden Mikrocontrollern erfolgt bisher nur unidirektional über eine serielle Verbindung zwischen Wemos-D1-Mini zu Arduino Nano. Nur das empfangen von Anweisungen über WLAN ist damit möglich. Die Kommunikation muss bidirektional ausgelegt werden, um auch Informationen senden zu können. Bei eigenen Tests konnte weiterhin festgestellt werden, dass die Verbindung beim Empfangen fehleranfällig ist. Bei der Übertragung größerer Datenmengen kommt es zu falschen Werten. Die Probleme sind für eine spätere Anlagenintegration mit Informationsaustausch als funktionsbeeinträchtigend einzustufen. Eine bidirektionale, stabile WLAN-Schnittstelle ist zu gewährleisten.

3.1.3.2 Entwurfserstellung

Für die Kommunikation zwischen zwei Mikrocontrollern kommen gewöhnlich serielle Bussysteme zum Einsatz. Ein Bussystem dient der Datenübertragung zwischen mehreren Teilnehmern. Serielle Bussysteme übertragen die einzelnen Bits der Anweisungen nacheinander (seriell) über die Datenleitungen. Die gängigsten Verbindungen dabei sind UART (*Universal Asynchronous Receiver Transmitter*), IIC (*Inter-Integrated-Circuit*) und SPI (*Serial Peripheral Interface*). Es wird zwischen asynchronen und synchronen Verbindungen unterschieden. Synchrone Verbindungen benötigen, im Gegensatz zu Asynchronen Verbindungen, eine extra Leitung für die Taktrate der Übertragung. Des Weiteren wird zwischen Halb-Duplex und Voll-Duplex unterschieden. Halb-Duplexe Verbindungen ermöglicht Senden oder Empfangen zu einem Zeitpunkt, voll-Duplexe Verbindungen ermöglichen gleichzeitiges Senden und Empfangen. Ein Vergleich von UART, IIC und SPI ist Tabelle 4 zu entnehmen. [Kla-15]

Tabelle 4 Vergleich Serieller Bussysteme [Ele-21]

	UART	**IIC**	**SPI**
Verbindungsart	Duplex	Halb-Duplex	Duplex
	Asynchron	Synchron	Synchron
	2 Leitungen	2 Leitungen	(3+Anzahl Teilnehmer) Leitungen
	1 zu 1	Master-Slave	Master-Slave
Übertragungs-geschwindigkeit	20 Kbps	1 Mbps	25 Mbps
Leitungslänge	15 m	1 m	20 cm

Die bisherige serielle Übertragung des Prototyps ist eine UART-Verbindung, sie ist die langsamste der gängigsten Verbindungsarten und besonders für lange Leitungslängen geeignet. Die Leitungslänge spielt im Fall des Prototyps mit weniger als 20 cm eine untergeordnete Rolle, deshalb wurden IIC und SPI aufgrund höherer Übertragungsgeschwindigkeiten näher erprobt. In der Erprobung von IIC konnte festgestellt werden, dass Interferenzen mit den Servoantrieben auftreten. Zurückzuführen ist dies darauf, dass der Wemos D1 Mini nur als taktgebender Master in einer IIC Verbindung betrieben werden kann [Git-19]. Er beeinflusst damit das Timing der PWM (*Pulse-Width-Modulation*) Signalerzeugung des Arduino Nanos für die Servoantriebe. Dies resultiert in einem unvermeidbaren Zittern der ÖS-Antriebe (Video s. *Datenträger\04_Weiterentwicklung\02_Entwurfserstellung\I2C_Servozittern*), daher wurde das Konzept verworfen. Für eine Implementierung einer SPI Verbindung zum Wemos-D1-Mini gibt es bereits entsprechende Programmbibliotheken für Arduino [Kla-15]. Eine Fehlerüberprüfungsmethode ist allerdings nicht enthalten [Kla-15]. Hohe Ströme in der Stromversorgung der Servoantriebe des Greifers könnten Spannungen in die Datenübertragungsleitungen induzieren und zu Fehlern führen. Es muss zusätzlich eine Fehlerüberprüfungsmethoden, wie Paritätsprüfung, Prüfsumme, CRC (*Cyclic Redundandy Check*) implementiert werden, um eine fehlerfreie Übertragung zu gewährleisten [Kla-15].

Als zuverlässigeres Konzept besteht die Möglichkeit einen leistungsfähigeren Mikrocontroller mit integriertem WLAN zu verwenden. Dieser ersetzt den Arduino Nano und Wemos D1 Mini. Die Kommunikation zwischen den beiden Mikrocontrollern entfällt damit und somit auch das Potential für Fehler durch induzierte Spannungen in Verbindungsleitungen. Aufgrund der zuverlässigen Eliminierung möglicher Fehlerquellen wurde sich für dieses Konzept entschieden. Dabei soll ein ESP32 verwendet werden. Er zeichnet sich gegenüber dem Arduino Nano mit 16 MHz durch seine höhere Leistung mit 240MHz sowie integriertes WLAN aus. Weitere Informationen über den ESP32 sind dem beiliegenden Datenblatt [ESP32] zu entnehmen. Der bereits zur Verfügung stehende ESP32 wurde als geeignet betrachtet und wird verwendet. Nach alternativen Mikrocontrollern mit integriertem WLAN wurde daher nicht recherchiert.

3.1.3.3 Ausarbeitung

Der Schaltplan des Greifers wurde für den ESP32 neu entworfen (s. Anhang C: Schaltplan mechatronischer Greifer). Bestehende Komponenten für die Spannungsbereitstellung des Greifers wurden beibehalten [She-20]. Auch vorhandene Sensorik und Aktorik kann beibehalten werden. Bestehender Programmcode der Kraftaufnehmer und Greifzustandserfassung kann unter geringen Modifikationen weiterverwendet werden.

3.1.3.4 Realisierung

Der Schaltplan wurde auf Prototypplatinen realisiert und verlötet (s. Abbildung 19). Die Elektronik musste bauraumbedingt auf zwei Platinen untergebracht werden. Dabei wurde darauf geachtet die verwendeten Spannungswandler und Kondensatoren räumlich vom ESP32 zu trennen, um induzierte Spannungen in die Logikschaltung es ESP32 gänzlich zu vermeiden [She-20]. Die Spannungswandler und der ESP32 sind mit Steckverbindungen auf den Platinen befestigt und somit bei einem Defekt schnell austauschbar. Bisheriger Programmcode für die Kraftaufnehmer und Greifzustandserfassung wurde angepasst.

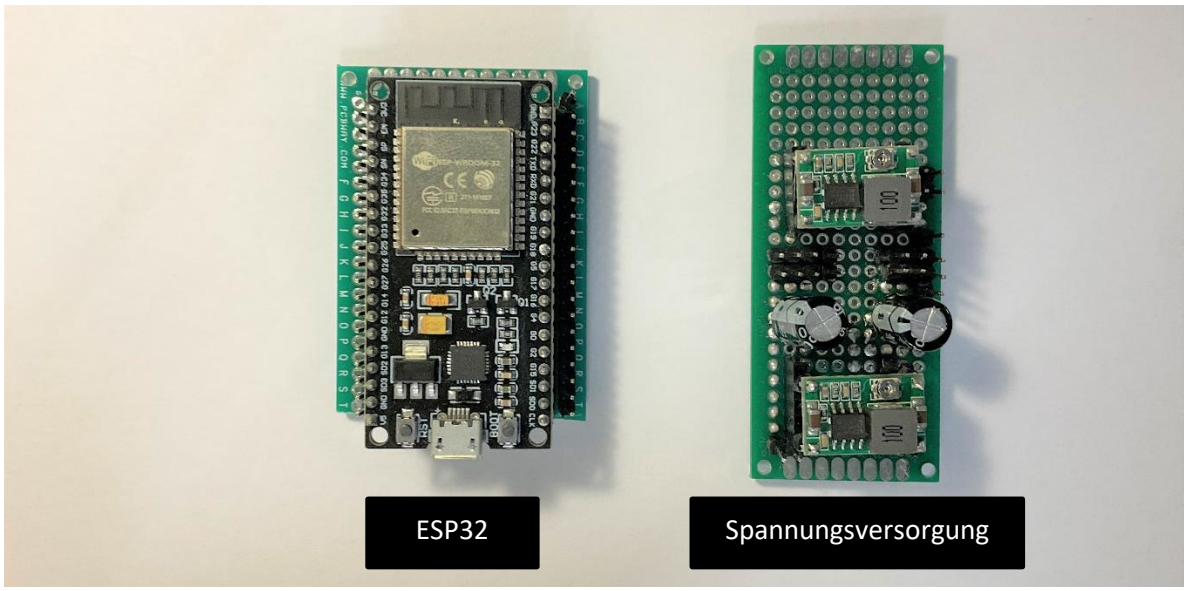


Abbildung 19: Logik- und Spannungsversorgungsplatine des mechatronischen Greifers

3.1.3.5 Verifizierung

Der ESP32 als neuer Mikrocontroller des Greifers und die getrennte Spannungsversorgung wurden auf ihre Funktion getestet. Der Greifer lässt sich mit dem ESP32 betreiben. Die Anweisungen per WLAN werden fehlerfrei übertragen. Die Spannungsversorgung liefert eine stabile Spannungsversorgung mit 5 V und 6 V. Der Handlungsbedarf konnte zufriedenstellend abgedeckt werden. Der ESP32 stellt eine robuste, leistungsfähige Infrastruktur für zukünftige Erweiterungen des Informationssystems dar.

3.2 Antriebssystem und Kinematik-System

Dieses Kapitel befasst sich mit der Weiterentwicklung des Antriebssystems und des Kinematik Systems. Die beiden Teilsysteme werden gemeinsam betrachtet, da ihre Aufgaben (s. Kapitel 2.3.2) eng miteinander verknüpft sind. Der Greifer verfügt insgesamt über zwei verschiedene Arten der Antriebssysteme und Kinematischen Systeme, für zwei unterschiedliche Funktionen. Das ÖS-System was dem Schließen und Öffnen des Greifers dient, sowie das KSA-System für den KSA und die damit bezweckte Bahnspannungserhaltung (s. Kapitel 2.2 und 2.3.1), (s. Abbildung 20). Die beiden Systeme sind jeweils gespiegelt und damit symmetrisch zur Mittelebene des Greifers vorhanden. Die Weiterentwicklung wird exemplarisch für eine Seite beschrieben. Das Entwickeln und Auslegen des Antriebssystems und des kinematischen Systems wurde in [She-20] ausführlich dargelegt. Es wurde

methodisch die bestmögliche Antriebsart und Kinematik für den Prototypen erörtert, daher soll in dieser Arbeit das Antriebssystems und das kinematische System nur modifiziert werden. Eine Neuauslegung ist nicht vorgesehen.

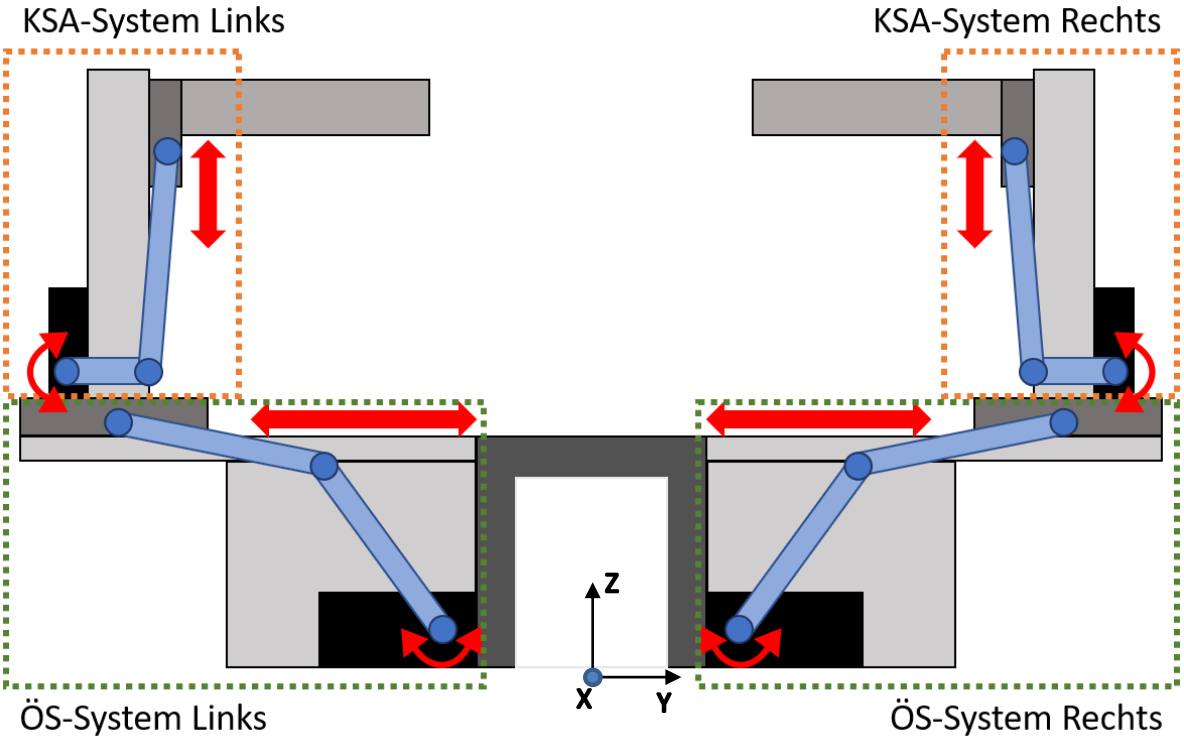


Abbildung 20: Übersicht der Antriebs- und Kinematik-Systeme des mechatronischen Greifers

3.2.1 System für das Öffnen/Schließen

Der Antrieb des ÖS-Systems besteht beim Prototyp von [She-20] aus einem rotatorischen Servo für Hobbyanwendungen pro Seite. Angesteuert werden die Antriebe durch einen Arduino Nano. Das Kinematische System jeder Seite besteht aus einem Gelenkgetriebe bestehend aus Servohorn, Hebelarm, Gestänge aus Gabelkopf, M2 Gewindestande und Kugelkopf, sowie einem Miniaturwälzlager (s. Abbildung 6).

3.2.1.1 Handlungsbedarf

Die Komponenten des ÖS-Systems lassen den Greifer zuverlässig und schnell öffnen und schließen. In der Verifizierung in [She-20] wurde jedoch mögliches Optimierungspotential für das ÖS-System angemerkt. Der priorisierte Handlungsbedarf ist Tabelle 5 zu entnehmen.

Tabelle 5: Handlungsbedarf ÖS System

Handlungsbedarf		Priorisierung
Es wurde ein Zittern der Servoantriebe im geschlossenen Zustand festgestellt. Die Servoantriebe können nicht exakt die geforderte Position ansteuern und springen zwischen den ansteuerbaren Positionen [She-20]. Das ÖS-System muss sich nur in zwei Positionen stabil aufhalten können. Dabei handelt es sich um die geschlossene, sowie die geöffnete Position. Das stabile Verharren ist vor allem in der geschlossenen Position als funktionskritisch einzustufen, da in dieser Position die Separatorfolie gegriffen und geführt wird. Tritt, während dem Kontakt mit der Separatorfolie, eine Bewegung des ÖS-Systems auf, kann es dazu führen, dass diese ungewünschte Falten wirft oder verrutscht. Das Zittern im geschlossenen Zustand ist zu unterbinden.		●
Beim Schließ- und Öffnungsvorgang können die geforderten Stellzeiten nicht vollständig eingehalten werden. Die Antriebe erreichen die Anschlagpunkte in der geforderten Zeit, ein Aufprall an den jeweiligen Anschlägen beim Öffnen und Schließen lässt das System allerdings abprallen und nachschwingen. Die gesamte Bewegungsdauer des Schließ- und Öffnungsvorgangs überschreitet damit die Anforderungszeit. Die Schwingungen des ÖS-Systems im Kontakt mit der bestückten Separatorfolie könnten zu Falten oder Verschiebungen dieser führen. Das Schwingen nach dem Schließ- und Öffnungsvorgang muss reduziert werden.		◑
Vereinzelt beginnen die Servoantriebe sich ohne Anweisung zu bewegen und zu zittern. Dieses Problem tritt sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand zufällig auf [she-20]. Die Zuverlässigkeit und Vorhersehbarkeit des Greifers sind damit nicht gegeben. Das Problem konnte allerdings nach der Umstellung auf den ESP32 (s. Kapitel 3.1.3) nicht mehr beobachtet werden. Die getaktete UART-Verbindung des Prototyps der Vorarbeit beeinflusste die Signalerzeugung des Arduino für die Servoansteuerung. Es besteht kein Handlungsbedarf.		○
Legende	Nicht funktionsbeeinträchtigend	○
	Teilweise funktionsbeeinträchtigend	◑
	Funktionsbeeinträchtigend	●

3.2.1.2 Entwurfserstellung und Ausarbeitung

In eigenen Tests konnte festgestellt werden, dass die minimale Stellauflösung der verwendeten Servoantriebe 1° beträgt, dazu wurden Stellanweisungen von 0,9° gegeben, die zu keiner Reaktion des Servos führten. Der exakte Anschlag am Anschlagpunkt lässt sich, aufgrund des langen Hebelarms, der am Servo montiert ist, mit dieser Stellauflösung nicht erreichen. Ein Verkürzen der Hebelarme würde zum Nichterreichen der geforderten Stellzeiten führen. Es wurde sich deshalb dazu entschieden, in der Programmierung die anzufahrende Zielposition des Stellwinkels hinter den Anschlagpunkt zu setzen. Der Servo versucht die gewünschte Position dauerhaft anzufahren, kann diese aber nicht erreichen. Durch diesen Ansatz ist sichergestellt, dass das ÖS-System stets geschlossen bleibt und nicht zittert. Ein gesteigerter Stromverbrauch ist zu erwarten, wird aber für eine stabile geschlossene Position in Kauf genommen. Abhilfe würde in Zukunft ein Austausch der Servoantriebe durch Servoantriebe mit höherer Stellauflösung schaffen.

In der Vorarbeit konnte das Rückfedern des ÖS-Systems an den jeweiligen Anschlagpunkten beim Schließen und Öffnen beobachtet werden [She-20]. Als Grund dafür wird unter anderem die Biegsamkeit der Hebelarme angegeben (s. Abbildung 6, grüne Hebelarme). Aus diesem Grund

wurden mit einer Rippe versteifte Hebelarme für die Montage am Servo entworfen, um das Flächenträgheitsmoment der Hebelarme und damit die Biegesteifigkeit zu erhöhen. Zusätzlich werden dämpfende Elemente an den Anschlagpunkten der Hebelarme angebracht. Die Kinematik des ÖS-Systems wird dadurch nicht verändert. Zusätzlich wurde die Ansteuerung der Servos so ergänzt, dass diese softwareseitig vor den Anschlägen abgebremst werden. Der Stellwinkel der Servos zwischen den anzufahrenden Anschlägen verläuft dabei entlang einer Sinuskurve im Bereich 0 bis ½ π mit der entsprechenden Amplitude des zu bewältigenden Stellwinkels (s. [She-20]).

3.2.1.3 Realisierung

Die Zielposition der ÖS-Antriebe wurde im geschlossenen Zustand hinter die Anschlagspunkte gesetzt. Dazu wurde ein Programm geschrieben, mit dem sich der gewünschte Stellwinkel aller Servos des Greifers ermitteln lässt. Das Programm ist auf dem Datenträger unter */03_Code/Servo_calibration* hinterlegt und führt den Benutzer über die serielle USB-Schnittstelle des ESP32 durch die vorzunehmenden Schritte. Eine zukünftige Anpassung der softwareseitig definierten Anschlagpunkte für den geöffneten und geschlossenen Zustand ist damit schnell und benutzerfreundlich möglich.

Die entworfenen Hebelarme wurden additiv aus PLA gefertigt (s. Abbildung 21). Als Dämpferelement wurde ein 1 mm dickes Vlies an den Anschlagpunkten aufgeklebt (s. Abbildung 21). Zusätzlich wurde die softwareseitige Abbremsung implementiert. Dafür wurde die PB *ServoEasing* für Arduino verwendet und in Kooperation mit dem Autor der PB über *GitHub* an den ESP32 angepasst. Großer Vorteil der verwendeten Bibliothek ist die Flexibilität, so können in Zukunft die geforderten Öffnungs- und Schließzeiten in der Programmierung des Greifers schnell und einfach verändert werden [Git-20].

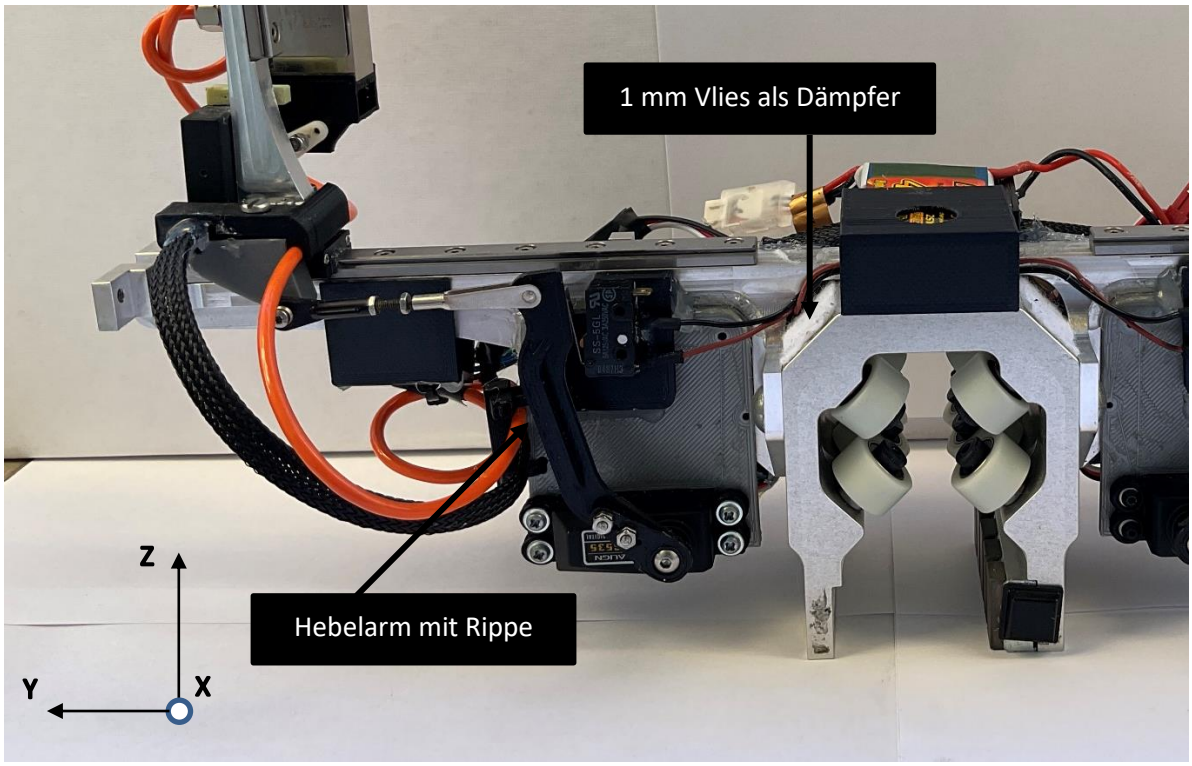


Abbildung 21: Modifikationen des ÖS-Systems

3.2.1.4 Verifizierung

In einer abschließenden Verifizierung wurde das ÖS-System auf die gestellten Anforderungen überprüft. Dazu wurde der Greifer in einer festen Halterung montiert und mehrfach geschlossen und geöffnet. Die Bewegungen wurden mit einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme mit einer Bilderfassungsrate von 240 Bildern pro Sekunde (240 Hz) aufgezeichnet. Die Zeit wird anhand der Bildanzahl der Bewegung ermittelt und beträgt pro Bild $t_{Frame} = \frac{1000\,ms}{240\,Hz} \approx 4{,}16\,ms$, was auch der möglichen Messabweichung entspricht

Es werden mehrere Zeiten erfasst:

- **Bewegungsdauer** – Zeit zwischen dem Bewegungsanfang und Erreichen des Anschlagpunktes durch die Hebelarme
- **Bewegungsdauer gesamt** – Zeit zwischen dem Bewegungsanfang und der Stabilisierung des gesamten Systems, bzw. wenn keine Restschwingungen mehr beobachtet wurden

Tabelle 6: Mediandauer der Öffnungs- und Schließbewegung des Greifers

Vorgang	**Bewegungs-dauer neu, Median, ms**	**Bewegungs-dauer [She-20], Median, ms**	**Bewegungs-dauer gesamt neu, Median, ms**	**Bewegungs-dauer gesamt [She-20], Median, ms**	**Anforderung in ms für Moverge-schwindigkeit 1000 mm/s**
Öffnen	112 ± 4,16	79 ± 16,67	212± 4,16	156 ± 16,67	120
Schließ-en	125 ± 4,16	78 ± 16,67	200± 4,16	157 ± 16,67	200

Die Videos, an denen die Verifizierung durchgeführt wurde, sind dem Datenträger unter *\04_Weiterentwicklung\04_Verifzierung\ÖS-System* zu entnehmen.

Basierend auf den Ergebnissen und Videobeobachtungen können mehrere Schlussfolgerungen gezogen werden:

- Auf den Videos ist zu sehen, dass die zusätzliche Masse der neuen Kraftaufnehmer (s. Kapitel 3.1.1) die Dynamik beim Schließ- und Öffnungsvorgang negativ beeinflusst. Das Beschleunigen der zusätzlichen Masse verlangsamt die Zeiten bis zum Erreichen der gewünschten Position, ebenso schwingt das System durch die Zusatzmasse länger. Die durchgeführten Optimierungen am ÖS-System, wie die neuen Hebelarme und dämpfenden Elemente, wirken dieser Schwingung jedoch entgegen und kompensieren sie weitestgehend.
- Die Anforderung für die Schließdauer wird im Bestcase erreicht und im Worstcase verfehlt, eine Erprobung verbesserter Dämpferelemente könnte mehr Zuverlässigkeit für die Schließzeit des Greifers schaffen und muss in Zukunft erprobt werden.
- Die Anforderung für die Öffnungsdauer wird verfehlt. Es ist jedoch zu diskutieren, ob die Anforderung kritisch ist. Das Federn des ÖS-Systems äußert sich an den Greifstäben in einer Bewegung von 4 mm Richtung Greifermitte pro Greifstab (s. Abbildung 22), dies wurde am Video ermittelt. Bei einer Elektrodenbreite von 129 mm und einer maximalen Öffnungsweite von 140 mm des Greifers, ist ein Schwingen von maximal 5,5 mm pro Seite zu

vernachlässigen, unter der Annahme, dass die Separatorfolie mittig gegriffen wird. Die schwingenden Greifstäbe berühren nicht die erzeugte Falte. In diesem Fall gilt es die Bewegungsdauer ohne Schwingen zu betrachten, die die Anforderungen erfüllt.

- Die Servoantriebe sind für eine prototypische Realisierung, wie in dieser Arbeit, zweckmäßig, für eine Anwendung in einer späteren Produktionsanlage allerdings nicht genau genug. Es müssen Servoantriebe mit höherer Stellauflösung verwendet werden.

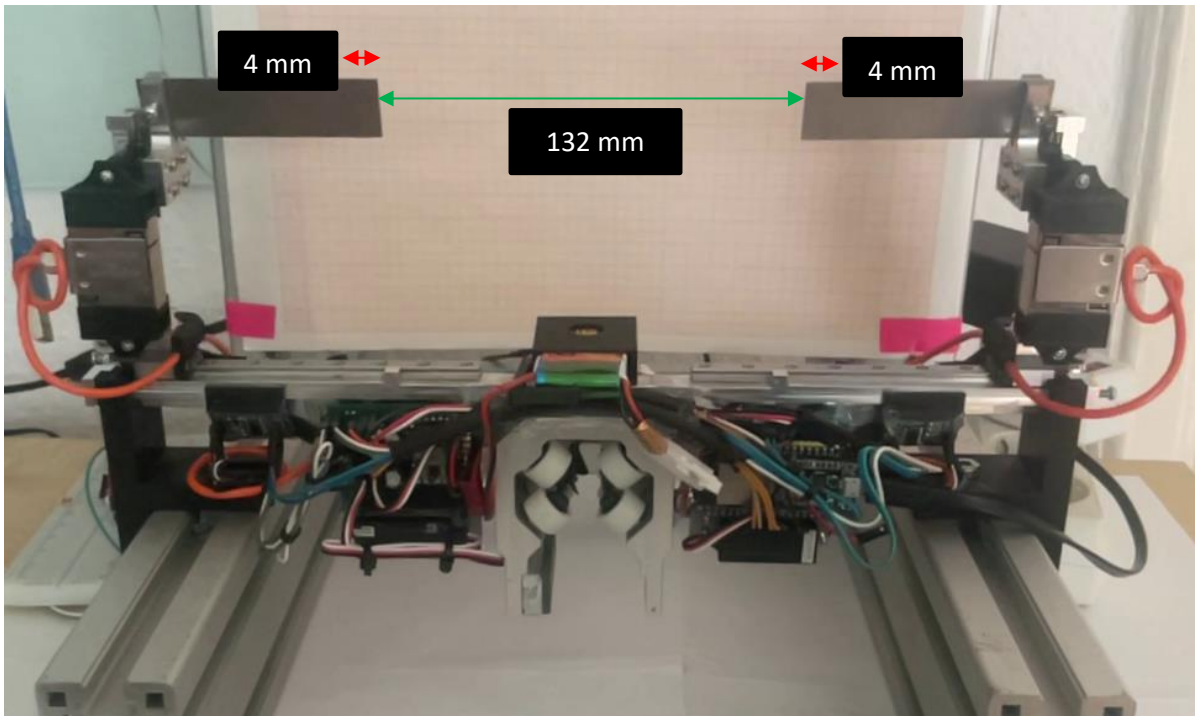


Abbildung 22: Restschwingen beim Öffnen

3.2.2 System für den Kreissegmentsausgleich

Der Antrieb des KSA-Systems besteht beim Prototyp der Vorarbeit aus einem rotatorischen Servo für Hobbyanwendungen pro Seite. Angesteuert werden die Antriebe durch einen Arduino Nano. Das Kinematische System besteht aus einem Gelenkgetriebe bestehend aus Servohorn, einer Reihenschaltung aus Kugelkopf, M2 Gewindestande, Aluminiumprofil, M2 Gewindestange, Kugelkopf, sowie einem Miniaturwälzlager (s. Abbildung 5).

3.2.2.1 Handlungsbedarf

Das KSA-System führt die gewünschte Bewegung im unbelasteten Zustand zuverlässig und schnell aus. Die Anforderungen konnten jedoch in [She-20] nicht gänzlich erfüllt werden. Der bestehende priorisierte Handlungsbedarf ist in Tabelle 7 dargestellt.

Tabelle 7: Handlungsbedarf KSA-System

Handlungsbedarf		**Priorisierung**
Die KSA-Antriebe schaffen es nicht sich, unter einer anliegenden Zugkraft von 12 N an den Greifstäben, zu bewegen. Das Bewegen bei dieser Kraft ist jedoch unerlässlich für den Betrieb in der Anlage, um die geforderte Bahnspannung zu halten. Das KSA-System muss in die Lage versetzt werden größere Kräfte an den Greifstäben aufzubringen.		●
Die zeitversetzte Bewegung der KSA-Antriebe wird in der Vorarbeit beschrieben, konnte jedoch nach der in Kapitel 3.1.1 durchgeführten Erhöhung der Zykluszeit des Mikrocontrollers nicht mehr reproduziert werden. Es ist anzunehmen, dass die hohe Zykluszeit von 100 ms sich auf den Bewegungszeitpunkt der Servos ausgewirkt hat. Es besteht kein Handlungsbedarf mehr.		○
Legende	Nicht funktionsbeeinträchtigend	○
	Teilweise funktionsbeeinträchtigend	◑
	Funktionsbeeinträchtigend	●

3.2.2.2 Entwurfserstellung

Die Kraft des KSA-Systems auf die Greifstäbe lässt sich durch die Antriebswahl, sowie die Kinematik beeinflussen. In der Vorarbeit wurden die verwendeten Antriebe, aufgrund ihrer schnellen Stellzeit bei ausreichendem Stellmoment, als beste Wahl begründet. Dabei wurde, aufgrund mangelnder Datenlage über die verwendeten Servos, der Zusammenhang zwischen Stellzeit und Stellmoment als linear angenommen [She-20]. In der abschließenden Verifizierung aus [She-20] wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass die Kennlinie nicht linear sein kann, da die Servos nicht die erwartete Zugkraft an den Greifstäben lieferten, trotz eingeplanter Sicherheit [She-20]. An der optimalen Antriebswahl in ihrer Gewichts- und Preisklasse ändert dies hingegen nichts. Weiterhin sind die Antriebe fest im Greifer verklebt. Eine Neuauslegung der Antriebe wird deshalb nicht vorgenommen. Die geforderte Zugkraft von 6 N pro Greifstab (insgesamt 12 N) soll über eine kostengünstige Änderung der Kinematik erreicht werden. Das Senken des anliegenden Stellmoments am Motor, über eine Änderung der Kinematik, verlängert die Stellzeit des KSA-Systems. In einer Abwägung wurde diese Lösung als geeignet bewertet, da der Prototyp sich auch bei niedrigerer Anlagengeschwindigkeit als der maximalen Anlagengeschwindigkeit von 1000 mm/s erproben lässt. Das Halten der geforderten Bahnspannung ist hingegen funktionskritisch, um den KSA auszuführen.

Eine minimal invasive Änderung der Kinematik lässt sich am besten am Servohorn des KSA-Servoantriebs vornehmen. Als Servohorn wird der Hebelarm bezeichnet, der an der rotatorischen Achse des Servos montiert ist. Das Servohorn des KSA-Systems (Abbildung 5) bietet mehrere Montagemöglichkeiten. Eine Montagemöglichkeit näher an der rotatorischen Achse des Servos verringert das aufzubringende Stellmoment (s. Abbildung 23). Die optimale Montagemöglichkeit wird experimentell ermittelt.

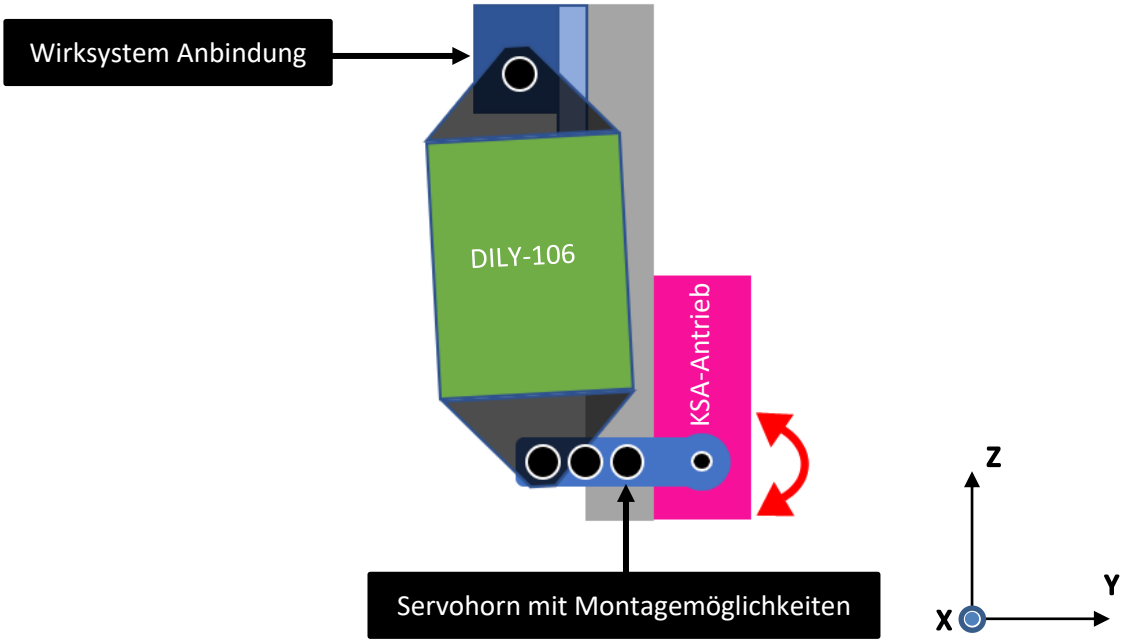


Abbildung 23: Prinzipskizze des KSA-System

3.2.2.3 Ausarbeitung und Realisierung

Der Montagepunkt am Servohorn wurde zwei Montagemöglichkeiten weiter in Richtung der Achse des Servos gerückt. Der Hebelarm verkürzt sich damit von 16,5 mm auf 11,5 mm, das entspricht einer Verkürzung um 31,3 %. Das anliegende Moment verhält sich linear zur Hebellänge, darum reduziert sich das vom Servo zu leistende Stellmoment um 31,3 %. Die Änderung muss in der Verifizierung erprobt werden, die genaue rechnerische Herleitung ist aufgrund der ungewissen Stellzeit-Stellmoment Kurve des Servos nicht zielführend. Die Kinematik des neuen KSA-Systems ist Abbildung 24 zu entnehmen. Mit ihr lässt sich im weiteren Verlauf der Arbeit eine positionsgesteuerte Steuerung des KSA-Systems realisieren. Im oberen Bereich der Miniaturwälzführung wurde eine 5 mm Totzone zwischen Miniaturwälzführung und oberem Anschlagpunkt definiert (s. Abbildung 24). Die Totzone kompensiert die Erhöhung der Greifarme durch die Montageplatten der ÖS-Kinematik, die in der Vorarbeit angebracht wurden [She-20]. Des Weiteren wäre ohne die Totzone keine Kraftmessung im inaktiven Zustand des KSA-Systems möglich, da sich die Miniaturwälzführungen an den Anschlägen befinden, und somit die Zugkraft an den Greifstäben absorbieren würden. Hinter der Totzone ist der Start der KSA-Auslenkung Z_{KSA-} definiert. Durch trigonometrische Zusammenhänge konnte die KSA-Auslenkung abhängig vom Stellwinkel des Servos beschrieben werden (zu betrachten i.V.m. Tabelle 8):

$$z_{KSA-}(\alpha) = \sin(\alpha) * r_{KSA} + \sqrt{l_{KSA}^2 - \left(q_y - \cos(\alpha) - l_{KSA}^2\right)^2} - l_{KSA} - q_{zMover} \quad (3)$$

Die dargestellte Kurve für eine maximale KSA-Auslenkung von bis zu 13 mm ist Abbildung 25 zu entnehmen. Bei einer größeren Auslenkung wird die Miniaturwälzführung verlassen, was zu vermeiden ist. Der betrachtete Bereich der Kurve verläuft annähernd linear.

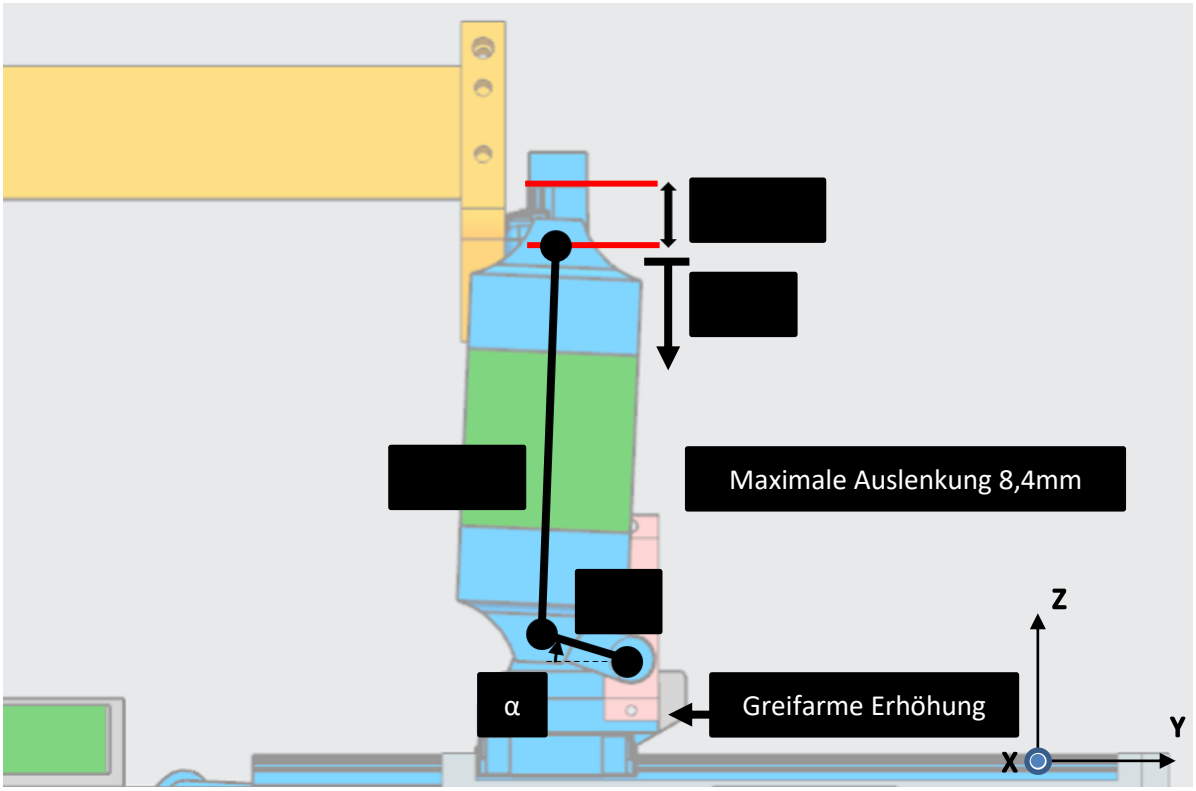


Abbildung 24: Kinematisches System des KSA-Systems

Tabelle 8: Eckdaten KSA-Kinematik

Daten:	Erläuterung:	Wert:	Einheit:	Quelle:
Z_{Komp}	Totzone KSA	5	mm	Messung am Prototyp und trigonometrische Beziehungen
r_{KSA}	Hebellänge Servohorn	11,5	mm	
l_{KSA}	Stangenlänge	56	mm	
q_y	Offset y-Richtung entspricht Hebellänge Servohorn	11,5	mm	
$q_{zWälz}$	Offset Wälzlager zu oberem Drehpunkt der Stangenlänge	4,2	mm	
Z_{KSA-}	KSA-Auslenkung	-	mm	

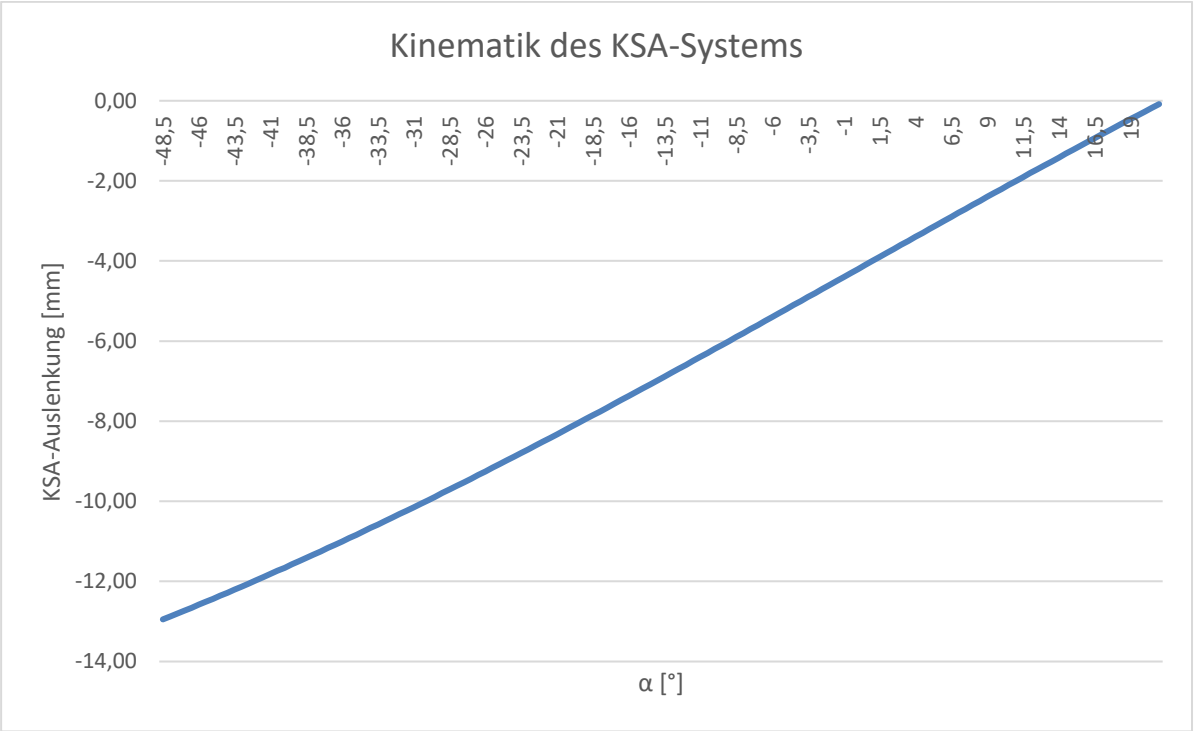


Abbildung 25: Kinematik des KSA-Systems

3.2.2.4 Verifizierung

In einem abschließenden Versuch zur Verifizierung der Kraft des KSA-Systems wurde ermittelt, ob die Änderung der Kinematik zielführend war. Dazu wurde ein Teststand mit entsprechenden Halterungen für den Greifer entwickelt. Die Greifstäbe wurden statisch mit insgesamt 12 N belastet. In einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme wurde anschließend, analog zum Kapitel 3.2.1.4, die Stellzeit des KSA-Systems für die maximal geforderte KSA-Auslenkung von 8,4 mm ermittelt (s. Anhang A: Anforderungsliste mechatronischer Greifer). Die Videos der Versuchsdurchführung im Teststand sind auf dem Datenträger unter *\04_Weiterentwicklung\04_Verifzierung\KSA-System* einzusehen. Es konnten mehrere Erfolge und Erkenntnisse erzielt werden:

- Das KSA-System ist nach der Optimierung der KSA-Kinematik erstmalig in der Lage die funktionskritische Kraft von 12 N am WS aufzubringen.
- Für das Befahren der maximal nötigen KSA-Auslenkung von 8,4 mm, unter Belastung von 12 N, benötigen die KSA-Antriebe 96 ms. Für die entgegengesetzte Bewegung, in Richtung der Belastung, werden 62 ms benötigt. Der komplette KSA benötigt mit den verbauten Servoantrieben damit eine Gesamtzeit von 158 ms. Ein KSA mit einer Dauer von 144 ms (s.Anhang A: Anforderungsliste mechatronischer Greifer) ist mit den gegebenen Antrieben und der realisierten Kinematik nicht zu bewerkstelligen. Für einen späteren Anlagenbetrieb des Greifers muss eine langsamere Movergeschwindigkeit als geplante 1000 mm/s gewählt werden. Die maximal mögliche Movergeschwindigkeit muss experimentell in der Versuchsanlage bei dynamischer Belastung ermittelt werden.
- Mit dem angefertigten Programm für die Servo Kalibrierung (s. Kapitel 3.2.1) konnte ermittelt werden, dass die maximale Stellauflösung der KSA-Servoantriebe 0,5° beträgt. Die Schrittweite ist für die prototypische Anwendung geeignet. Theoretische Genauigkeiten von

0,1 mm KSA-Auslenkung sind mit der verwendeten Kinematik möglich (s. Datenträger\05_Anlagenintegration\01_KSA_LookUpTable), ermittelt anhand des in Kapitel 3.2.2.3 beschriebenen kinematischen Zusammenhangs.

Die Weiterentwicklung des KSA-Systems konnte den im Handlungsbedarf betrachteten Punkt der zu leistenden Zugkraft des KSA-Systems erfüllen. Die Weiterentwicklung des KSA-Systems wird subjektiv als Erfolg beurteilt, eine nähere Erprobung der Adaptivität in der Versuchsanlage ist durch sie möglich.

3.3 Trägersystem

Das Trägersystem dient der Befestigung und dem Zusammenhalt aller Komponenten des Greifers. Das Trägersystem des Prototyps aus [She-20] ist bisher zweckmäßig aufgebaut. Die Komponenten wurden mit Heißkleber auf den Aluminium Träger des Greifers geklebt.

3.3.1 Handlungsbedarf

Aus der bisherigen Weiterentwicklung und den Anforderungen ergibt sich ein Handlungsbedarf, für die Erweiterung des Trägersystems am Greifer, der Handlungsbedarf ist in Tabelle 9 dargestellt.

Tabelle 9: Handlungsbedarf Trägersystem

Handlungsbedarf		**Priorisierung**
Die ADC Platinen müssen am Trägersystem montiert werden.		◑
Die Kabel müssen geführt werden, damit diese nicht mit der Versuchsanlage kollidieren oder die Bewegung des Greifers behindern. Außerdem müssen sie vor Kabelbrüchen geschützt werden.		●
Die Elektronik soll nicht direkt auf den Aluminium Träger geklebt werden. Eine elektrische Isolation ist erforderlich.		◑
Der Akku des Greifers soll fest in einer Halterung angebracht werden, um keine Gefahr im Anlagenbetrieb darzustellen.		◑
Legende	Nicht funktionsbeeinträchtigend	○
	Teilweise funktionsbeeinträchtigend	◑
	Funktionsbeeinträchtigend	●

3.3.2 Entwurfserstellung und Ausarbeitung

Beim Anbringen zusätzlicher Komponenten am Greifer gilt es, den durch die Versuchsanlage gegebenen Bauraum einzuhalten. Zu diesem Zweck wurde eine Bauraumbegrenzung im CAD Modell des Greifers eingeführt [She-20]. Basierend auf der Bauraumbegrenzung wurden neue Komponenten im Top-Down Ansatz im CAD Modell entworfen.

De ADCs müssen am Greifer montiert werden. Eine Positionierung abseits anderer stromführender Leitungen ist zu empfehlen, um induzierte Spannungen zu vermeiden. Dazu wurde eine passende Halterung in CAD entworfen. Weiterhin wurde eine Basisplatte für die Elektronik sowie eine Halterung für den Akku in CAD entworfen. Um die Kabel auf den beweglichen Teilen des Greifers zu schonen, wurden Komponenten für eine Kabelführung der beweglichen Teile am Greifer entwickelt. Eine Übersicht der Komponenten ist Abbildung 26 zu entnehmen.

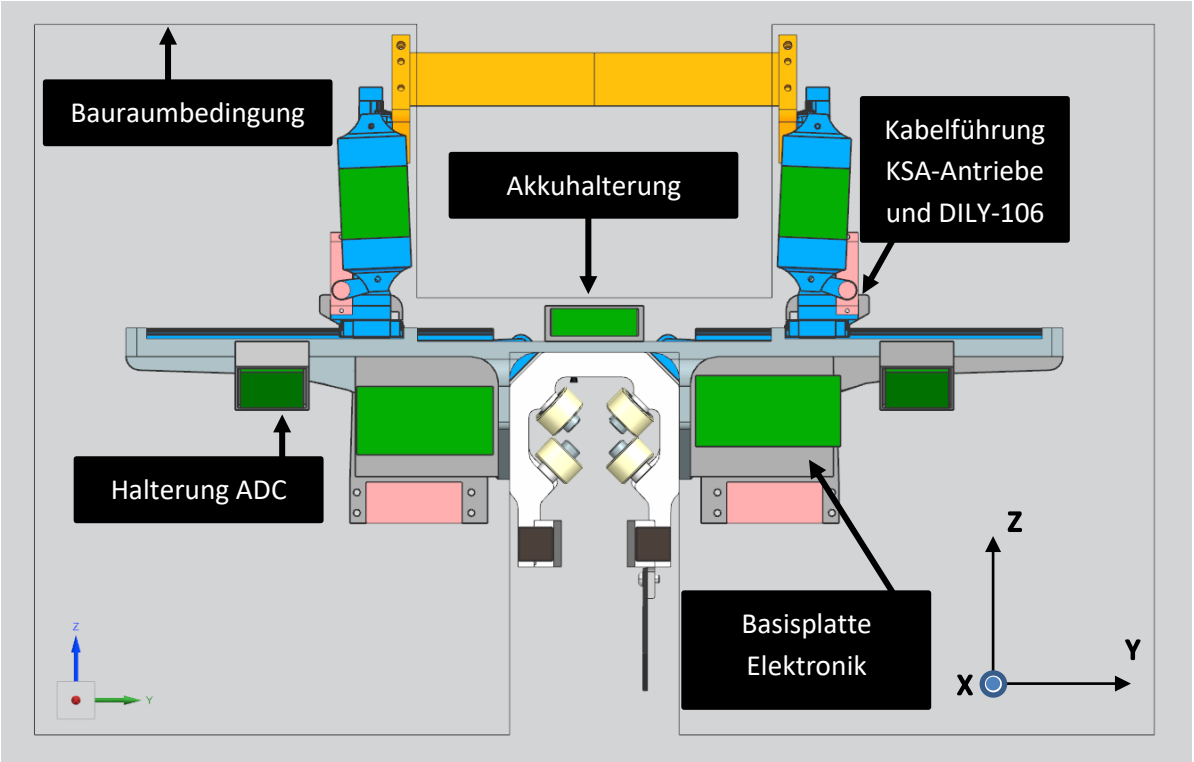


Abbildung 26: Übersicht der Modifikationen am Trägersystem

3.3.3 Realisierung

Die entwickelten Komponenten wurden additiv aus PLA gefertigt und anschließend mit dem bestehenden Trägersystem verklebt. Für die Akkuhalterung konnte eine Montagemöglichkeit am Mover (s. Abbildung 3) genutzt werden, daher wurde sie verschraubt.

Die sich bewegenden Kabel des KSA-Antriebs wurden geführt und zusätzlich mit einem gewebten Kabelmantel gegen Kabelbrüche geschützt. Die Kabel an den beweglichen Komponenten am Greifer behindern durch die neue Führungsmöglichkeit nicht mehr die Greifvorgänge und die Versuchsanlage. Auf eine Verifizierung mit entsprechenden Versuchen wurde verzichtet, da sich in der Arbeit mit dem Greifer erkennen ließ, dass die Erweiterungen des Trägersystems ihren Zweck erfüllen.

3.4 Zwischenfazit

Die Weiterentwicklung befasste sich vorrangig mit hardwareseitigen Modifikationen des Greifers. Die einzelnen Teilsysteme des Greifers wurden auf ihren Handlungsbedarf überprüft. Das informationsverarbeitende System, das Antriebs- und Kinematik System, sowie das Trägersystem wiesen Handlungsbedarf auf. Mögliche Lösungen für den Handlungsbedarf wurden in einer Entwurfserstellung diskutiert, die beste Lösung ausgearbeitet und am Prototyp realisiert. Insgesamt konnte der Greifer für eine spätere Erprobung der adaptiven Bahnspannungserhaltung in seinen einzelnen Teilsystemen und als Gesamtes deutlich verbessert werden. Besonders hervorzuheben ist hierbei das Schaffen einer zuverlässigen Sensorik für die Messung der in-situ Folienzugkraft, die Gewährleistung einer stabilen WLAN-Schnittstelle mit dem neuen ESP32, die Erfüllung der erforderlichen Zugkräfte an den Greifstäben durch das KSA-System und die umfangreiche Erweiterung des Trägersystems. In der abschließenden Verifizierung der einzelnen Aspekte zeichnet sich ab, dass der Prototyp des Greifers, mit den verwendeten Komponenten nicht die zeitlichen Anforderungen für die geplante Movergeschwindigkeit von 1000 mm/s erfüllen kann. Eine experimentelle Erprobung der maximal befahrbaren Movergeschwindigkeit des Prototyps in der Versuchsanlage ist nötig.

Das Gesamtgewicht des finalen Prototyps inklusive Mover beträgt 1127 g. Damit liegt der Prototyp 127 g über dem Maximalgewicht von 1000 g (s. Anhang A: Anforderungsliste mechatronischer Greifer) und 121 g über dem Gewicht des Prototyps aus [She-20]. Zuzuschreiben ist die Gewichtszunahme den 100 g Zusatzgewicht der neuen Kraftaufnehmer und dem erweiterten Trägersystem. Aufgrund der hohen Priorität der Erfassung der Folienzugkraft wird das Extragewicht der Kraftaufnehmer für die prototypische Anwendung als gerechtfertigt betrachtet. In einer nicht-prototypischen Anwendung muss allerdings eine leichtere Sensorik verwendet werden.

Im Verlauf der Weiterentwicklung wurde außerdem ein CAD Modell des Greifers angefertigt und auf dem beiliegenden Datenträger hinterlegt. Das CAD Modell ist nach einem Farbschema in die Teilsysteme gegliedert:

- Grau – Trägersystem
- Rosa - Antriebssystem
- Blau – Kinematisches System
- Grün – Informationsverarbeitendes System
- Orange - Wirksystem

Weiterhin wurden für die Kalibrierung der verwendeten Kraftaufnehmer und die einfache Ermittlung der Servo-Anschlagpunkte zwei benutzerfreundliche Programme bereitgestellt, die ebenfalls auf dem Datenträger beiliegen. Eine Übersicht über den hardwareseitigen Endzustand der Arbeit ist Abbildung 27 und Abbildung 28 in Verbindung mit Tabelle 10 zu entnehmen. Die Stückliste der verwendeten Komponenten ist in Anhang E: Stückliste hinterlegt.

Mit der Weiterentwicklung des Prototyps der Vorarbeit [She-20] wurde in dieser Arbeit eine deutlich verbesserte Plattform für die weitere Erprobung eines mechatronischen, adaptiven Greifers bereitgestellt. Die Anlagenintegration des Prototyps über die geschaffene WLAN-Schnittstelle, und Programmierung des Prototyps ist weiterer Bestand der vorliegenden Arbeit.

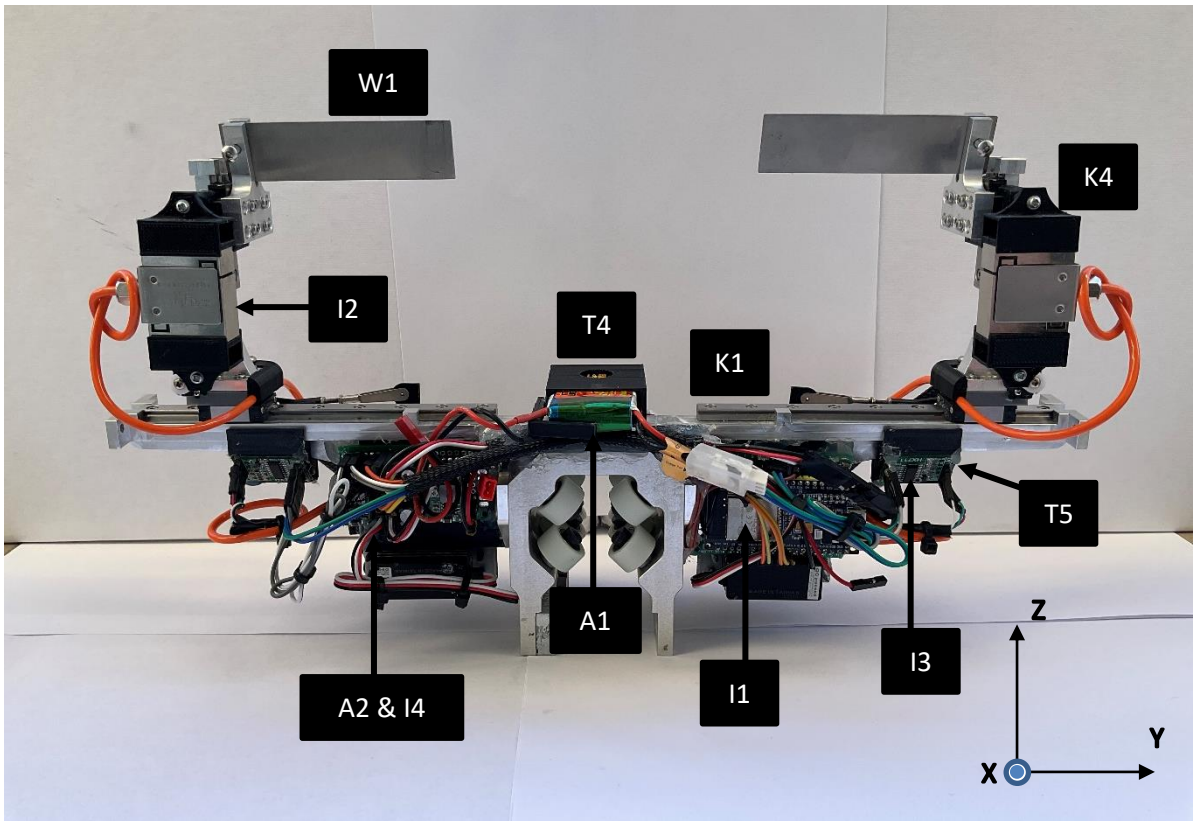


Abbildung 27: Übersicht des in dieser Arbeit entwickelten Prototyps vom mechatronischen Greifer (oben)

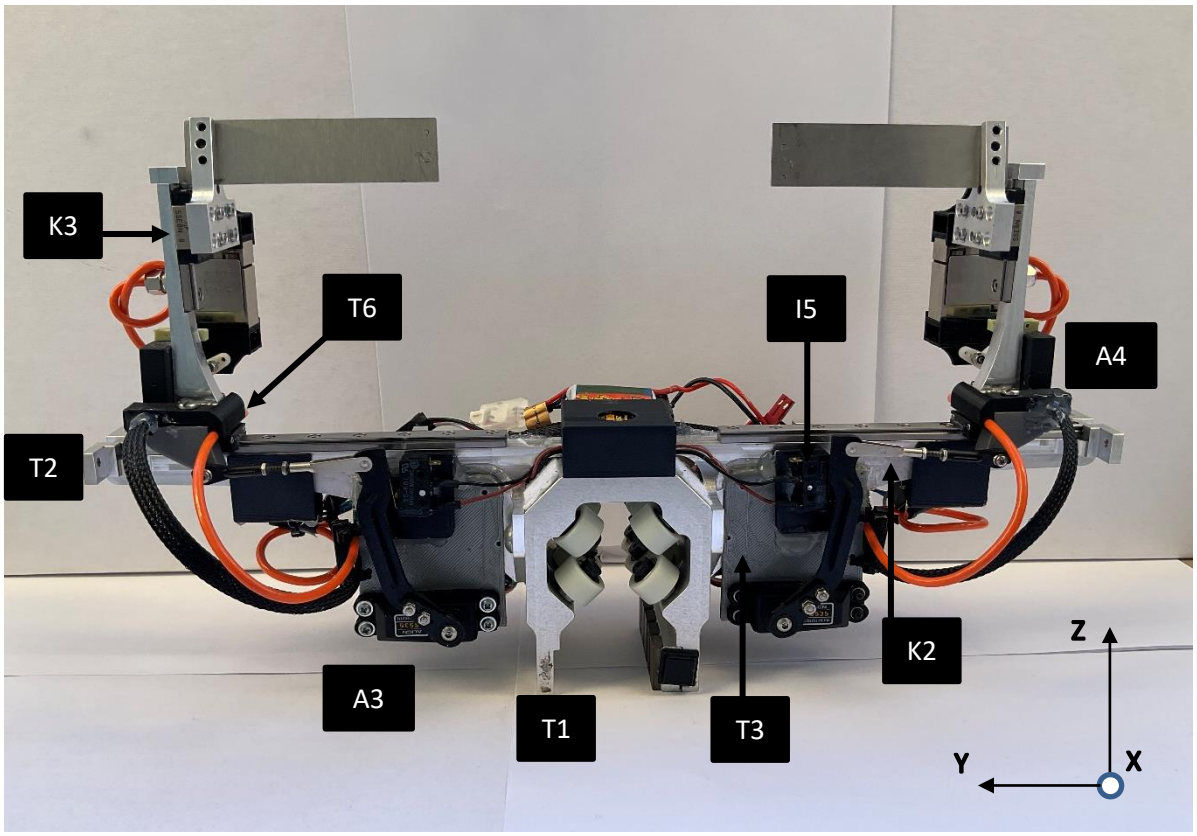


Abbildung 28: Übersicht des in dieser Arbeit entwickelten Prototyps vom mechatronischen Greifer (unten)

Tabelle 10: Legende der Komponenten für Abbildung 23 und 24

Legende	Komponente	Funktion
T1*	Mover (Aluminium)	Bewegung des Greifers auf dem LTS
T2*	Gefräster Träger (Aluminium)	Plattform für alle weiteren Aufbauten und Aufnahme der Prozesskräfte
T3	Anschlussplatte für ÖS-Antriebsmotoren (PLA) mit Montagemöglichkeit für Zustandsschalter	Montage und Kraftaufnahme der ÖS-Antriebe; Montage Zustandsschalter
T4*	Halterung Akku	Schutz und Montageplatz für Akku
T5	Halterung ADC	Montage ADC
T6	Kabelführung	Kabelschutz und -führung
A1*	Lithium Polymere Akku (7,4V mit 450mAh)	Stromversorgung des Antriebs- und Informationssystems
A2*	Spannungswandler (6V)	Stromversorgung für die ÖS-Antriebe
A3	Hobby Servomotor (Align 535)	Antrieb für ÖS-System
A4	Hobby Servomotor (Amewi AMX0902)	Antrieb für KSA-System
W1	Greifstäbe (Edelstahl), befestigt durch Klemmverbindung	Kraftübertragung auf die Separatorfolie, Sicherheitsvorkehrung bei zu hohen Kräften
K1	Miniaturwälzführung ÖS-System	Öffnen und Schließen des Greifers durch translatorische Bewegung
K2	Gelenkgetriebe ÖS-System aus Hebelarm (schwarz) und Gelenk- und Gabelköpfen	Wandelt rotatorische Bewegung des OS-Servos in translatorische Bewegung um
K3	Miniaturwälzführung KSA-System	KSA-Bewegung durch translatorische Bewegung
K4	Gelenkgetriebe KSA-System aus Servohorn, DILY-106 und DIL-106 Anbindungen	Wandelt rotatorische Bewegung des OS-Servos in translatorische Bewegung um
I1*	Mikrocontroller (ESP32)	Ansteuerung der ÖS- und KSA-Antriebe; Verarbeitung der Messwerte der Sensoren; Kommunikation über WLAN-Schnittstelle
I2	DILY-106 Miniaturkraftaufnehmer	Erfassung der wirkenden Kraft am Wirksystem als analoges Signal
I3	Analog-Digital-Converter (ADC) (HX711)	Verstärkt und wandelt analoges Signal von I3 in ein digitales Signal für I1
I4*	Spannungswandler (5V)	Spannungsversorgung für Analog-Digital-Umsetzer
I5	mechanische Schalter (Omron SS-5GL)	Greifzustandserfassung des ÖS-Systems
*Diese Bestandteile sind nur einmal vorhanden. Alle anderen Bestandteile sind doppelt vorhanden und symmetrisch angeordnet.		
Zuordnung der einzelnen Bestandteile zu ihren Teilsystemen: T – Trägersystem A – Antriebssystem W – Wirksystem K – Kinematisches System I – Informationsverarbeitungssystem		

4. Anlagenintegration des Prototyps

Um beliebige Prozesse effektiver gestalten zu können, ist es notwendig, dass die Einheiten, die den Prozess beeinflussen untereinander Informationen austauschen [Sch-19]. In der Automatisierungstechnik handelt es sich bei solchen Einheiten meist um technische Geräte, wie z.B. Computer oder speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), [Sch-19]. Das Austauschen von Informationen lässt sich weiterhin unter dem Begriff Kommunikation zusammenfassen. Die Anlagenintegration, also der Betrieb des Prototyps in der Versuchsanlage, setzt eine Kommunikation des Prototyps mit der Anlagensteuerung voraus, um den in Kapitel 2 beschriebene Anlagenbetrieb zu gewährleistet. Bei der Anlagensteuerung der Versuchsanlage handelt es sich um einen Computer mit Windows Betriebssystem und der installierten Automatisierungssoftware *TwinCAT3* (TC3). TC3 steuert und koordiniert das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten der Versuchsanlage. Durch die geplante Kommunikation des Prototyps mit der Anlagensteuerung können auch die Greifer in der Versuchsanlage über TC3 gesteuert und koordiniert werden. In diesem Kapitel soll eine solche Kommunikation über die vorab festgelegte WLAN-Schnittstelle des Prototyps realisiert werden. Dafür wird in mehreren Arbeitsschritten vorgegangen:

1. Anforderungsanalyse an die Kommunikation
2. Entwurf einer realisierbaren Kommunikation
3. Ausarbeitung und Realisierung der Kommunikation und eines Steuerungsablaufes für den Greifer
4. Verifizierung des realisierten Prototyps im Zusammenhang mit TC3

Die genannten Arbeitsschritte werden in den weiteren Unterkapiteln behandelt.

4.1 Anforderungsanalyse an die Kommunikation

Die Kommunikation von technischen Geräten untereinander lässt sich in der Automatisierungstechnik in hierarchische Ebenen nach dem Ebenenmodell (s. Abbildung 29) gliedern [Sch-19]. Es wird dabei in fünf verschiedene Ebenen unterteilt, von der Unternehmensleitebene für z.B. die Bestellungsabwicklung, bis zur Feldebene der einzelnen Sensoren und Aktoren im direkten Produktionsprozess. Die Ebenen unterscheiden sich durch die Prozessnähe [Sch-19]. Jede Ebene zeichnet sich durch spezielle Anforderungen an deren Kommunikation aus [Sch-19]. Anhand dieser Richtwerte werden die Anforderungen für die Kommunikation des Greifers mit der Versuchsanlage hergeleitet und diskutiert.

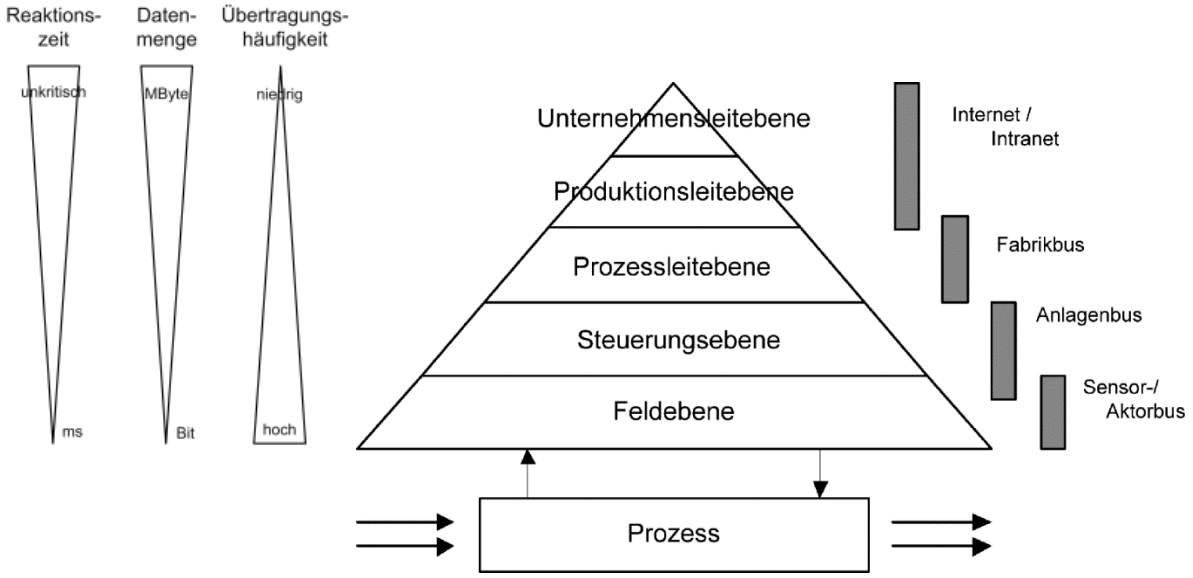


Abbildung 29: Ebenenmodell zur Einordnung von Bussystemen in Automatisierungsstrukturen (entnommen aus [Sch-19])

Die Anlagensteuerung koordiniert die Versuchsanlage und ist deshalb der Steuerungsebene zuzuschreiben. Die Greifer agieren direkt im Prozess, sie sind als intrigierter Aktor und Sensor der Versuchsanlage zu verstehen und damit der Feldebene zuzuordnen. Die Kommunikation der Anlagensteuerung mit den Greifern findet daher zwischen der Steuerungsebene und der Feldebene statt. Dem Ebenenmodell sind bereits erste Anforderungen an die Kommunikation zwischen Steuerungs- und Feldebene zu entnehmen, wie eine geringe Reaktionszeit und eine hohe Übertragungshäufigkeit. Für den konkreten Fall dieser Arbeit wurden die Anforderungen an typische Anforderungen für eine Kommunikation zwischen Steuerungs- und Feldebene angelehnt und entsprechend der individuellen Bedürfnisse erweitert. Die Anforderungen richten sich an:

- Zeitverhalten der Kommunikation [Sch-19]
- Zu übertragende Datenmenge in einer Abfrage [Sch-19]
- Zuverlässigkeit der Kommunikation [Sch-19]
- Sicherheit gegen Fremdeingriffe [Sch-19]
- Teilnehmeranzahl im Kommunikationsnetzwerk [Sch-19]
- Übertragendes Medium
- Zu überbrückende Entfernung [Sch-19]
- Kompatibilität mit den bestehenden Komponenten
- Realisierbarkeit durch vorhandene Bussystemen und offenen Standards

Die Anforderungen an das Zeitverhalten der Kommunikation ist dabei ein Echtzeitverhalten. Das Wort Echtzeitanforderung ist nicht exakt definiert [Fur-03] und wird in der Literatur durch folgende Bedingung beschrieben:

„Die Steuerung kann unter allen Betriebsbedingungen rechtzeitig (und richtig) auf alle auftretenden Ereignisse reagieren.“ [Fur-03]

Für den Anlagenbetrieb ist das rechtzeitige und richtige Reagieren mit einer besonders geringen Latenz der Übertragung zu beschreiben. Bei der Kommunikation zwischen Steuerungsebene und

Feldebene ist dies typischerweise bei einem Zeitverhalten von 20 µs bis 1 ms sichergestellt [Fur-03]. Bei einer maximal geplanten Movergeschwindigkeit von 1000 mm/s [She-20] kommt es im Worstcase-Szenario von 1 ms Reaktionszeit zu einer um 1 mm verzögerten Reaktion des Greifers auf der Umlaufbahn des LTS. Die stabile Bahnspannung der Separatorfolie könnte bereits von den Folgen einer solchen Verzögerung negativ beeinflusst werden. Das Zeitverhalten muss im Best-Case wenige Mikrosekunden betragen.

Klassische Datenmengen der auszutauschenden Informationen zwischen Steuerungs- und Feldebene, sind bis zu 32 Bytes pro Abfrage [Fur-03]. Die Datenmengen sind für den konkreten Fall dieser Arbeit abschätzbar. Die Zielpositionen der Aktoren des Greifers sowie die erfassten Sensorwerte müssen übertragen werden. Eine erste Beurteilung der zu übertragenden Daten ist Tabelle 11 zu entnehmen. Die genaue Anzahl der zu übertragenen Bytes ist erst nach Auslegung einer Steuerung des Greifers mit den entsprechend auszuführenden Programmen zu erörtern.

Tabelle 11: Schätzung der zu übertragenden Daten

Beschreibung	**Datentyp**	**Richtung**	**Anzahl Bytes insgesamt**
Betriebsbereitschaft des Greifers	Boolean (1Bit)	Vom Greifer zur Anlagensteuerung	1
Anliegende Kraft am Wirksystem pro Seite	Real (2Byte)	Vom Greifer zur Anlagensteuerung	4
Kumulierte anliegende Kraft am Wirksystem	Real (2Byte)	Vom Greifer zur Anlagensteuerung	4
Greifzustand ÖS-System pro Seite	Boolean (1Bit)	Vom Greifer zur Anlagensteuerung	2
Auszuführender Betriebsmodus	Integer (1Byte)	Von der Anlagensteuerung zum Greifer	1
Geforderte KSA-Position	Real (2Byte)	Von der Anlagensteuerung zum Greifer	1
Geforderte Kraft am Wirksystem	Real (2Byte)	Von der Anlagensteuerung zum Greifer	1

Die minimal zu übertragende, Datenmenge beläuft sich damit auf 14 Byte. Für eine zukünftige Erweiterbarkeit wird eine Sicherheit von 100% eingeplant, was einer Gesamtdatenmenge von 28 Byte entspricht.

Die kompletten Anforderungen an die Kommunikation des Greifers mit der Versuchsanlage sind im Anhang B: Anforderungen an die Kommunikation mit den Greifern zu entnehmen. Sie wurden priorisiert und nach Wunsch oder Forderung unterschieden.

4.2 Entwurf einer realisierbaren Kommunikation

Die Kommunikation von Geräten untereinander erfordert Vereinbarungen darüber, in welcher Art und Weise sie stattfinden soll [Sch-19]. Der Standard des ISO/OSI Referenzmodells unterteilt eine solche Vereinbarung in 7 Schichten (s. Tabelle 11), [Sch-19]. Jede Schicht kann durch ein für sie vorgesehenes Protokoll realisiert werden. Ein Protokoll ist dabei ein definierter und bekannter Satz von Regeln und Formaten, die von Geräten interpretiert werden können, die das Protokoll unterstützen [Sch-19]. Die einzelnen Protokolle sind dabei in ihren verwendeten Schichten austauschbar, ohne die anderen Schichten zu beeinflussen [Sch-19]. Eine mögliche Kombination von verschiedenen Schichten nennt sich ein *Kommunikationsstack*. Alle Teilnehmer des Kommunikationsnetzwerks müssen dasselbe oder ein untereinander kompatibles Kommunikationsstack verwenden, damit Informationen ausgetauscht werden können [Sch-19]. Für diese Arbeit gilt es ein mögliches Kommunikationsstack zu finden, dass sowohl von der verwendeten Hardware des Prototyps als auch von der TC3 basierten Anlagensteuerung unterstützt wird, um die Koordination des Prototyps in der Versuchsanlage zu ermöglichen.

Tabelle 12: ISO/OSI Referenzmodell (entnommen aus [Sch-19])

Schicht	Bezeichnung	Erläuterung
7	Anwendungsschicht (Application Layer)	Stellt die auf dem Netzwerk basierenden Dienste für die Programme des Endanwenders bereit (Datenübertragung, elektronische Post, usw.)
6	Darstellungsschicht (Presentation Layer)	Legt die Anwenderdaten-Strukturen fest und konvertiert die Daten, bevor sie zur Sitzungs- bzw. Anwendungsschicht gegeben werden (Formatierung, Verschlüsselung, Zeichensatz)
5	Sitzungsschicht (Session Layer)	Definiert eine Schnittstelle für den Auf- und Abbau von Sitzungen, d.h. zur Benutzung der logischen Kanäle der Transportschicht
4	Transportschicht (Transport Layer)	Stellt fehlerfreie logische Kanäle für den Datentransport zwischen den Teilnehmern bereit
3	Netzwerkschicht (Network Layer)	Transportiert die Daten von der Quelle zum Ziel und legt die Wege der Daten im Netzwerk fest
2	Datenverbindungsschicht bzw. Sicherungsschicht (Data Link Layer)	Legt die Datenformate für die Übertragung fest und definiert die Zugriffsart zum Netzwerk
1	Physikalische Schicht (Physical Layer)	Definiert die elektrischen und mechanischen Eigenschaften der Leitung (Pegeldefinition)

Die Schichten fünf bis sieben werden als Anwendungsschichten bezeichnet, die Schichten eins bis vier als Übertragungsschichten [Sch-19]. Zuerst wird eine mögliche Belegung der Übertragungsschichten vorgenommen. Anschließend werden geeignete Anwendungschichten für die Kommunikation zwischen Anlagensteuerung und Prototyp gefunden.

Der ESP32 unterstützt für die Transportschicht das *Transmission Control Protocol* (TCP) und das *User Datagram Protocol* (UDP) [ESP32]. Die unterstützen Netzwerkschichten des ESP32 sind *Internet Protocol Version 4* (IPv4) und *Internet Protocol Version 6* (IPv6) [ESP32]. Die kombinierte Verwendung von TCP und IPv4 ist in der Automatisierungstechnik ein etablierter Standard [Sch-19] und wird darum näher untersucht.

TCP ist der Transportschicht (Schicht 4) zuzuordnen. Es teilt die zu übertragenden Daten der Anwendungsschichten in Datenblöcke auf und gibt sie an die darunterliegenden Schichten weiter [Sch-19]. Weiterhin bringt TCP gegenüber seinem Pendant UDP (User Datagram Protocol) eine integrierte Fehlerüberprüfung mit sich [Sch-19], was es für die geforderte zuverlässige Datenübertragungen geeignet macht.

Das IPv4 Protokoll ist der Netzwerkschicht zuzuordnen [Sch-19]. Es ermöglicht das Adressieren und Routen von Datenpaketen an die einzelnen Geräte im Netzwerk [Sch-19]. Dafür wird ein Router als Vermittlungsstelle benötigt. Der Router dient als zentraler Knotenpunkt im Netzwerk und vermittelt versendete Datenpakete zwischen den Geräten. Durch die Verwendung eines Routers ist es möglich mehrere Teilnehmer in einem Netzwerk zu verbinden [Sch-19]. Die Kommunikation von mehreren Greifern (> 20) mit der Anlagensteuerung ist damit sichergestellt.

Für die Physikalische Schicht (Schicht 1) über ein gefordertes, drahtloses Medium, verfügt der ESP32 über WLAN 802.11 b/g/n [ESP32]. Dabei handelt es sich um einen 1980 vom *Institut of Electrical Engineers* definierten WLAN Standard im Frequenzbandes 2,4 GHz [Koc-19]. Der Standard 802.11 b/g/n stellt ebenso die Datenverbindungsschicht (Schicht 2) im ISO/OSI Referenzmodell bereit [Koc-19]. Der Standard *n* unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 800 Mbit/s [Koc-19]. Die Anlagensteuerung kann über eine kabelgebundene Ethernet Verbindung an den Router angeschlossen werden und benötigt kein WLAN, da sie ortsfest ist. Ethernet ist eine paketvermittelnden Netzwerktechnik die auf den Schichten 1 und 2 des ISO/OSI Referenzmodells anzufinden ist [Sch-19]. Sie ist kompatibel mit dem verwendeten WLAN Standard 802.11 b/g/n des ESP32. Eine schematische Darstellung des Kommunikationsnetzwerkes mit den gewählten Übertragungsschichten ist Abbildung 30 zu entnehmen. Es ermöglicht eine drahtlose und zielgerichtete Verbindung zwischen Anlagensteuerung und mehreren Greifern. Ausstehend bleibt die Belegung der Anwendungsschichten, die den zu übermittelnden Inhalt der Daten definieren.

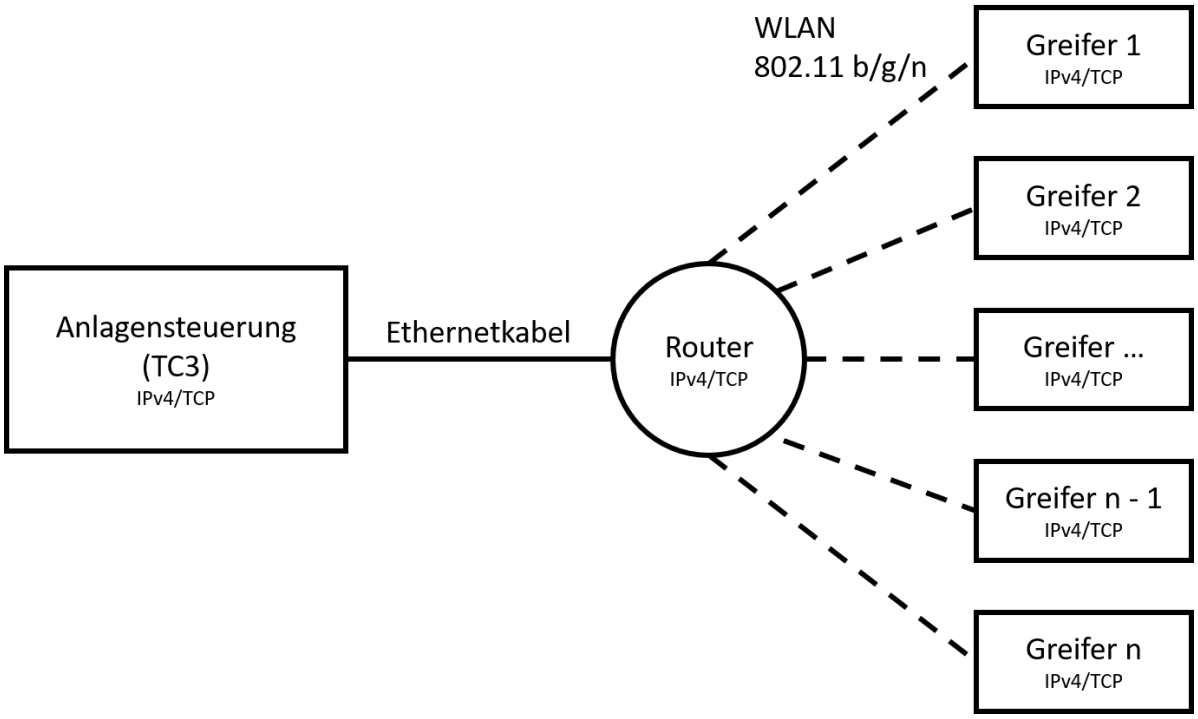


Abbildung 30: Schematische Kommunikationsnetzwerk

Die größte Herausforderung bei der Auswahl geeigneter Protokolle für die Anwendungsschichten, stellte die vorhandene Implementationsmöglichkeit in die Automatisierungssoftware TC3 dar. Für TC3 stellt der Herausgeber *Beckhoff* ein Softwarepaket *TF6xx – Connectivity* zur Verfügung, dass die Implementation von verschiedenen Kommunikationsschnittstellen in TC3 gewährleistet [Bec-21b]. In Zusammenarbeit mit dem Herausgeber *Beckhoff* wurde *MODBUS* (MB) als eine geeignete Lösung für den Einsatz in Verbindung mit dem ESP32 erörtert. MB ist ein offenes Protokoll [MOD-12] und sowohl in TC3 als auch auf dem ESP32 durch PBs implementierbar. Es handelt sich bei MB um ein Nachrichtenprotokoll entwickelt von *Modicon* in 1979 für die Anwendungsschicht (Schicht 7) des ISO/OSI Referenzmodells [MOD-12]. Die Verwendung von MB mit dem oben beschriebenen TCP/IP Stack wird als gesamtes Kommunikationsstack *Modbus-TCP/IP* genannt und ist ein anerkannter Standard der internationalen Feldbusnormreihe IEC 61158 [MOD-12]. Die Schichten 5 und 6 bleiben bei der Verwendung von MB in Verbindung mit dem TCP/IP Stack unbelegt, die Schicht 7 wird direkt mit der Schicht 4 verbunden [MOD-12]. MB bestimmt die Art der Datenpakete und übergibt die Datenpakete an die Protokolle der Übertragungsschichten, die die eigentliche Übertragung der einzelnen Bits sicherstellen. Die finale Belegung der Schichten des ISO/OSI Referenzmodells durch MB TCP/IP am Prototyp ist in Tabelle 13 zu dargestellt.

Tabelle 13: Belegung des ISO/OSI Referenzmodells durch das MODBUS-TCP Stack am Prototyp [MOD-06]

Schicht	**Protokoll**
Anwendungsschicht	MODBUS
Transportschicht	TCP
Netzwerkschicht	IPv4
Sicherungsschicht	WLAN 802.11 b/g/n
Physikalische Schicht	WLAN 802.11 b/g/n

Die Art und Weise des Datenaustauschs wird durch MB festgelegt. MB basiert auf einer Client/Server Kommunikation [MOD-12]. Der Datenaustausch findet dabei in vier Schritten statt [MOD-12]. Der Client sendet eine Anfrage an den Server, der Server erkennt und beantwortet die Anfrage entsprechend der angefragten Aktion, abschließend bestätigt der Client die erfolgreiche Übertragung [MOD-12], (s. Abbildung 31). Der MB Server kann keine Kommunikation initiieren. Im Fall der vorliegenden Anwendung dieser Arbeit wird die Anlagensteuerung als Client implementiert, der Prototyp führt die angefragte Aktion als MB Server aus und bestätigt den durchgeführten Vorgang. Die Anlagensteuerung ist durch diese Rollenvergabe Taktgeber der Kommunikation, wodurch es möglich ist Werte bei gezieltem Bedarf anzufragen.

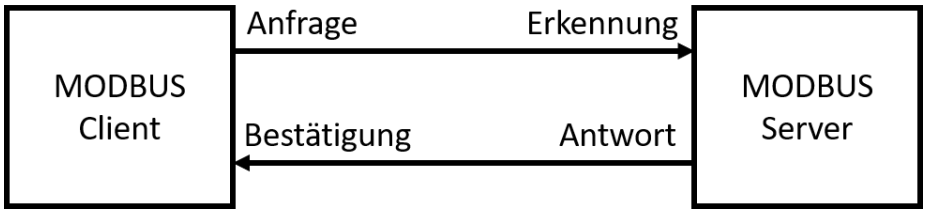


Abbildung 31: Ablauf einer MODBUS Client/Server Kommunikation [MOD-06]

Der beschriebene Vorgang wird über standardisierte Nachrichten zwischen MB Client und MB Server getätigt. Eine zu übertragene MB Nachricht wird *Application Data Unit* (ADU) genannt. Sie setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Dem MBAP Header, dem Funktionscode und dem Datenblock. Der MPAP Header ist für die korrekte Interpretierbarkeit der MB Nachricht von den Übertragungsschichten verantwortlich. Der Funktionscode und der Datenblock beschreiben zusammen die auszuführende Aktion der MB Gegenstelle und die zu übermittelnden Daten, sie werden zusammen *Protocol Data Unit* (PDU) genannt (s. Abbildung 32). [MOD-06]

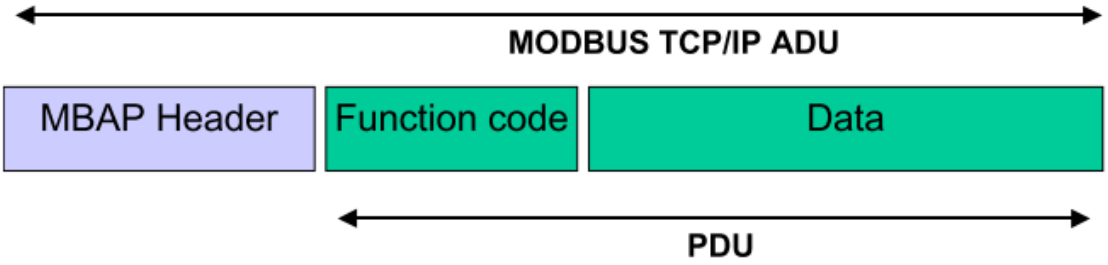


Abbildung 32: Aufbau einer MODBUS Nachricht (entnommen aus [MOD-06])

Bei einer Übermittlung einer Nachricht vom MB Client zum MB Server beschreibt der Funktionscode die auszuführende Aktion des MB Servers. MB unterscheidet für den Zugriff in die Aktionen Lesen und Schreiben auf vier verschiedenen Objekttypen. Die Objekttypen stellen die Datenstruktur von MB dar und unterscheiden sich im enthaltenen Datentyp und den darauf anwendbaren Aktionen. Eine Übersicht der Objekttypen ist in Tabelle 14 dargestellt. Bei einem Fehler enthält die Antwort des MB Servers einen Fehlercode als Funktionscode. Relevante Funktionscode und deren Bedeutung sind in Tabelle 15 aufgeführt. Relevante Fehlercodes sind [MOD-12] zu entnehmen. [MOD-12]

Tabelle 14: MODBUS unterstütze Objekttypen [MOD-12]

Name	Datentyp	Vom Client ausführbare Aktionen	Kommentar
Discrete Inputs (DI)	1 Bit (Bool)	Lesen	Genutzt, um logische Ein- und Ausgänge des Servers abrufbar zu machen
Coils	1 Bit (Bool)	Lesen / Schreiben	Genutzt, um logische Ein- und Ausgänge des Servers durch den Client zu setzen
Input Registers (IREG)	16 Bit (Wort)	Lesen	Genutzt, um Numerische Variablen des Servers abrufbar zu machen
Holding Registers (HREG)	16 Bit (Wort)	Lesen / Schreiben	Genutzt, um Numerische Variablen des Servers durch den Client zu setzen

Tabelle 15: Relevante Funktionscodes für MODBUS Serveranfragen [MOD-12]

Element	Code	Beschreibung
READ COIL	01	Liest mehrere Variablen (BOOL) aus den Coils des Servers.
READ DISCRETE INPUT	02	Liest mehrere Variablen (BOOL) aus dem DI des Servers.
READ HOLDING REGISTER	03	Liest mehrere Variablen eines beliebigen Typs aus den HREGs des Servers.
READ INPUT REGISTER	04	Liest mehrere Variablen eines beliebigen Typs aus den IREGs des Servers.
READ WRITE HOLDING REGISTER	23	Liest/Schreibt mehrere Variablen eines beliebigen Typs aus den HREGs des Servers.
WRITE SINGLE COIL	05	Schreibt eine einzelne Variable (BOOL) in die Coils des Servers
WRITE SINGLE REGISTER	06	Schreibt eine einzelne Variable (WORT) in ein HREG des Servers.
WRITE MULTIPLE COIL	15	Schreibt mehrere Variablen (BOOL) in die Coils des Servers.
WRITE MULTIPLE REGISTER	43	Schreibt mehrere Variablen eines beliebigen Typs in die HREGs des Servers.

Die Elemente der Objekttypen des MB Servers sind auf dem physischen Speicher des MB Servers hinterlegt. Beim ESP-32 handelt es sich dabei um den zur Verfügung stehenden Flash Speicher des Mikrocontrollers. Die mögliche Anzahl der Elemente eines Objekttyps ist durch den zur Verfügung stehenden Flash Speicher begrenzt. Der verwendete ESP32 besitzt einen Flashspeicher von 4 MB [ESP-32], der für die geplante Anwendung als ausreichend beurteilt wird. Jedes Element eines Objekttyps ist von eins beginnend durchnummeriert. Die Nummer des Elements, auf das eine Aktion

ausgeführt werden soll, ist im Datenblock der PDU beschrieben. Für den Schreib- und Lesevorgang wird im Datenblock außerdem der zu übertragende Wert übermittelt. Die Maximale Länge einer MB Nachricht fasst 260 Bytes, wovon 7 Bytes auf den MBAP Header und 1 Byte auf den Funktionscode entfallen. Es bleibt eine zu übertragende Nutzdatenlänge von 252 Bytes in einer Nachricht, was die gestellte Anforderung von 32 Bytes pro Datenabfrage erfüllt. [MOD-06]

Ein Nachteil des MB Protokolls ist, dass nur Datentypen mit maximal 16 Bits in einem Element ablegbar sind, Gleitkommazahlen fassen 32 Bits und ist damit nicht in einem Element eines Objekttyps übertragbar. Um dennoch Gleitkommazahlen zu übertragen, ist eine Aufteilung auf zwei Elemente des Objekttyps notwendig (2x16 Bit), was die MB Nachricht vergrößert. Ein anderer Ansatz ist die Skalierung eines ganzzahligen Integers (16 Bit) um den Faktor der gewünschten Dezimalstellen. Ein Bespiel: Eine Variable mit dem Wert 134,51 soll vom ESP32 (MB Server) an TC3 (MB Client) übermittelt werden. Der ESP32 skaliert die Variable um den Faktor 100, wandelt sie in einen Integer und legt sie im Objekttyp IREG als 13451 ab. TC3 bekommt die Zahl 13451 übermittelt und skaliert den Wert programmintern mit 0,001 und legt ihn als 134,51 in einer zugehörigen, internen Variablen ab. Für die Anwendung dieser Arbeit wurde die Skalierung der Werte gewählt, um die zu übertragende Nutzdatenlast gering zu halten und Gleitkommazahlen übertragen zu können. Die Skalierung verläuft im Hintergrund und ist für den Benutzer der Anlagensteuerung nicht wahrzunehmen.

4.3 Ausarbeitung und Realisierung der Kommunikation und des Steuerungsablaufes für den Greifer

Die Realisierung der gefundenen Kommunikation über das MB TCP/IP Stack zwischen dem Prototyp und der Anlagensteuerung erfolgt in diesem Kapitel. Dafür wird eine Implementation in zwei Schritten vorgenommen:

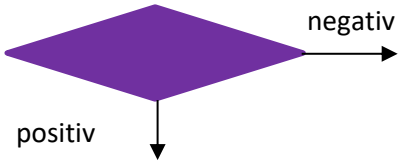
1. Programmierung der Steuerung des Prototyps – Es werden die durchzuführenden Funktionen des Greifers in einem Programm für den ESP32 des Prototyps realisiert. Die durchzuführenden Funktionen des Prototyps legen die zu übertragenden Daten über die MB TCP/IP Verbindung fest.
2. Programmierung der Einbindungsmöglichkeit in TC3 – Basierend auf den in Schritt 1 gefundenen Daten wird eine Einbindungsmöglichkeit in TC3 programmiert, um den Prototyp über TC3 steuerbar zu machen.

4.3.1 Programmierung der Steuerung des Prototyps

Für den ESP32 des Prototyps wurde ein Programm in C++ zur Kommunikation und Steuerung dessen geschrieben. Als Programmierumgebung wurde *ArduinoIDE* verwendet. Besonderer Wert wurde bei der Programmierung auf die gute Nachvollziehbarkeit und Wartbarkeit durch Kommentare und eindeutige Namensgebung der Variablen sowie Funktionen gelegt. Weiterhin wurde darauf geachtet, dass möglichst alle Parameter, die den Betrieb des Prototyps in der Anlage beeinflussen, extern in der TC3 Umgebung änderbar sind, ohne direkt in die Programmierung eingreifen zu müssen, um die benutzerfreundliche Erprobung des mechatronischen Greifers effizient zu gestalten. Die gesamte Entwicklung der Programmierung wurde mit der Versionierungssoftware *Git* vollzogen und dokumentiert. Das Programm für die Greifersteuerung ist auf dem Datenträger unter

\03_Code\ESP32_control hinterlegt und wird nun näher erläutert, es stellt einen maßgeblichen Teil dieser Arbeit dar. Zur Veranschaulichung wurden für das Programm mit seinen einzelnen Unterprogrammen, Programmablaufpläne (PAP) nach DIN-66001 angefertigt (s. Tabelle 16).

Tabelle 16: Programmablaufplan nach DIN-66001

Sinnbild	Bedeutung im PAP
	Start oder Ende eines Programms
	Anweisung, die im Programm ausgeführt wird
	Eingabe der Daten ins Programm
	Anfang einer Schleife
	Ende einer Schleife
	Unterprogramm wird ausgeführt
	Bedingte Verzweigung

Die Programmierung des Greifers lässt sich auf oberster Ebene in vier Kernbestandteilen betrachten (s. Abbildung 33):

1. Einbinden von externen Programmbibliotheken (PB) - Durch das Verwenden von externen PBs Dritter konnte ein komplexer Programmumfang bei hoher Übersichtlichkeit erzielt werden. Die verwendeten PBs ermöglichen das Auslesen des ADC, die Kontrolle der Servoantriebe, die Realisierung von regelungstechnischen Ansätzen, eine benutzerfreundliche WLAN-Konfiguration und eine Implementation von MB TCP/IP als MB Server auf dem ESP32.
2. Variablendeklaration und Initialisierung – In diesem Programmabschnitt werden globale Variablen definiert. Die Pinbelegung des ESP32, die Anschlagpositionen der Servoantriebe und die Belegung der MB Register sind hier definiert.
3. Setup Programm – Das Setup Programm initialisiert die verwendeten Komponenten und wird im nächsten Kapitel näher beschrieben.
4. Hauptprogramm – Das Hauptprogramm ist das im Betrieb operierende Programm und wird in einer Endlosschleife ausgeführt. Es ist somit als die eigentliche Greifersteuerung zu betrachten und wird in Kapitel 4.3.1.2 näher beschrieben.

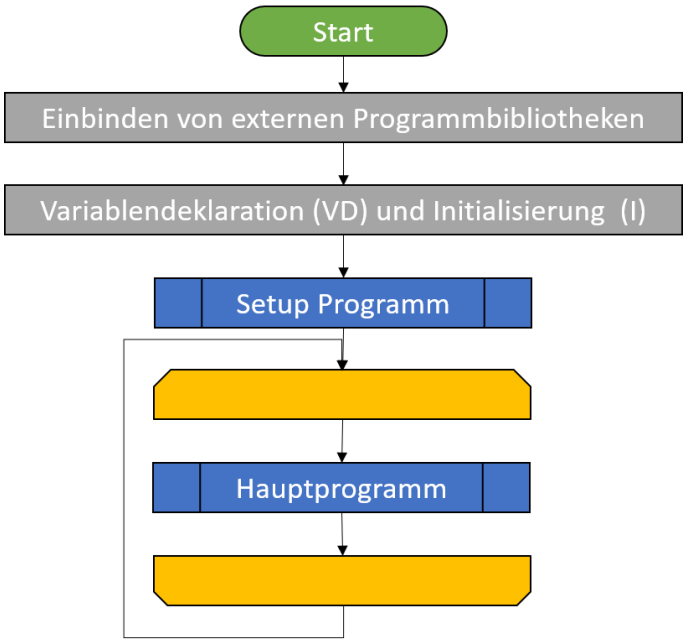


Abbildung 33: PAP der Steuerung des Prototyps auf oberster Programmebene

Jedes Unterprogramm mit seinen realisierten Funktionen zeichnet sich durch die individuell benötigten und bereitgestellten Werte aus, die mit der Anlagensteuerung auszutauschen sind. Die auszutauschenden Werte stehen im weiteren Verlauf der Arbeit besonders im Fokus.

4.3.1.1 Setup Programm

Das Setup Programm initialisiert den Greifer mit seinen Funktionen und angeschlossenen Komponenten. Es wird nach erfolgter Stromversorgung des Greifers einmalig ausgeführt. In diesem Kapitel werden die Besonderheiten des Setup Programms erklärt, der genaue Programmablauf ist Anhang F: PAP des Setup Programms zu entnehmen.

Für einen Betrieb des Greifers und die geplante Kommunikation mit über WLAN muss sich der Greifer in ein bestehendes WLAN-Netzwerk des Routers einwählen. Im Sinne der Benutzerfreundlichkeit wurde dabei auf eine flexible Lösung geschaffen, um das WLAN-Netzwerk konfigurieren zu können, ohne die Programmierung des Greifers modifizieren zu müssen. Zu diesem Zweck wurde die Programmbibliothek *WiFiManager* verwendet [Git-21a]. Der ESP32 sucht nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und verbindet sich automatisch mit einem ihm bekannten Netzwerk. Existiert keine bekanntes WLAN-Netzwerk, stellt er einen eigenen WLAN-Access-Point *KontiBat_Greifer_WlanConfig* zur Verfügung. Der Benutzer kann sich mit einem WLAN fähigen Gerät mit dem Access Point verbinden und über einen Webserver unter der IP *192.168.4.1* den Greifer mit dem gewünschten WLAN-Netzwerk verbinden.

Eine weitere Besonderheit des Setup Programms ist, dass Fehler in der Verkabelung der ADCs und Servoantriebe erkannt und ausgegeben werden, um einen fehlerhaften Betrieb in der Versuchsanlage zu vermeiden. Zu diesem Zweck wurde die Variable *Setup_Fehler* eingeführt, welche bei Komplikationen auf ein logisches *WAHR* gesetzt wird. Nach dem anschließenden Start der MB Übertragung ist diese Variable für die Anlagensteuerung abrufbar und auswertbar, somit kann ein fehlerhafter Betrieb, ausgelöst durch lose Verbindungen am Greifer, vermieden werden. Eine genaue

Überprüfung der Fehlerursache der losen Verbindung kann anschließend vom Benutzer vorgenommen werden, indem er die Fehlermeldung des Greifers über die serielle USB-Schnittstelle des ESP32 ausliest. Sollten keine Komplikationen im Setup Prozess auftreten fahren die ÖS-Servoantriebe die geöffnete Position an. Die KSA-Servoantriebe fahren die ausgestreckte Position (KSA-System-Auslenkung = 0) an. Anschließend werden die Kraftaufnehmer tariert. Vor dem Tarieren kündigt der Greifer durch Blinken der LED des ESP32 den Vorgang an, so wird dem Benutzer signalisiert keine Kraft auf die Kraftaufnehmer auszuüben. Ein erneutes Blinken der LED des ESP32 signalisiert den Abschluss des Setup Programms. Der boolesche Wert der Setup Fehler Variable wird im Objekttyp DI, Element 0 des MB Servers auf dem ESP32 hinterlegt und ist über MB abrufbar:

- Discrete Input 0: Setup Fehler (0 = kein Fehler aufgetreten, 1 = Fehler aufgetreten)

4.3.1.2 Hauptprogramm

Das Hauptprogramm bestimmt das Verhalten des Greifers im Betrieb und wird endlos in einer Schleife ausgeführt. Alle Funktionen, die der Greifer im Betriebsmodus durchführt, müssen im Hauptprogramm zu finden sein. Das umfasst auch die in Kapitel 4.2 gefundene Lösung der Kommunikation mit der Anlagensteuerung. Der ESP32 muss einen MB TCP/IP Server bereitstellen. Für eine Realisierung wird die PB *ModbusIP_ESP8266* [Git-21b] benutzt, sie ermöglicht den Betrieb des ESP32 als MB Server und nutzt die im Setup Programm etablierte WLAN-Verbindung. Wie in Kapitel 4.2 beschrieben, werden für den Datenaustausch über MB Discrete Inputs (DI), Coils, Input Registers (IREG) und Holding Registers (HREG) vom MB Server des ESP32 bereitgestellt (s. Tabelle 14).

Ein weiterer Bestandteil des Hauptprogramms ist das Auslesen der Kraftaufnehmer. Dafür wurde die Bibliothek *HX711_ADC* [Kal-20] verwendet. Durch sie ist eine Entkopplung der Zykluszeit der Programmschleife gegenüber dem Prototyp der Vorarbeit gegeben (s. Kapitel 3.1.1). Eine bedingte Abfrage liest den ADC nur aus, wenn ein neuer Messwert vorliegt (80 Hz). Weiterhin arbeitet die PB in Gramm, was nicht der Einheit für eine Kraftmessung entspricht. Zu diesem Zweck werden die Grammangaben mit dem, für die Erde ortsabhängigen Faktor, 9,81 m/s^2 multipliziert. Im Resultat liegen Millinewton als Einheit für die Messwerte der Kraftaufnehmer vor. Für die Übermittlung der anliegenden Kräfte werden drei Input Register definiert:

- Input Register 0: Anliegende Gesamtkraft am WS der beiden Kraftaufnehmer (in mN)
- Input Register 1: Anliegende Kraft am rechten Kraftaufnehmer (in mN)
- Input Register 2: Anliegende Kraft am linken Kraftaufnehmer (in mN)

Die zwei Mikroschalter für die Greifzustandserfassung werden ebenfalls im Hauptprogramm ausgelesen und in zwei Booleans gespeichert. Ein logisches WAHR pro Seite, signalisiert den geschlossenen Zustand. Die Greifzustände stehen ebenfalls zu Abfrage für die Anlagensteuerung als DIs zur Verfügung, um Fehlverhalten der Greifer zu erkennen:

- Discrete Input 1: Greifzustand Rechts (0 = nicht betätigter Mikroschalter, 1=betätigter Mikroschalter)
- Discrete Input 2: Greifzustand Links (0 = nicht betätigter Mikroschalter, 1=betätigter Mikroschalter)

Für den Betrieb des Greifers im Faltungsprozess müssen unterschiedliche Funktionen ausgeführt werden können. Die auszuführenden Funktionen sind dabei abhängig von der Position der Greifer bzw. Mover auf der Umlaufbahn des LTS. Sie umfassen unter anderem das Öffnen, Schließen und den KSA (s. Kapitel 2.3.1). Für die KSA Funktion werden mehrere Funktionsansätze für eine spätere Erprobung zur Verfügung gestellt. Zudem muss die Möglichkeit gegeben werden, die Kraftaufnehmer zu tarieren, um zuverlässige Messergebnisse dauerhaft gewährleisten zu können. Für die Entwicklungsphase ist zusätzlich eine serielle Ausgabe der vorliegenden Variablenwerte im Programm wünschenswert, um Fehler in der Programmierung und Datenübertragung ausfindig machen zu können.

Um die verschiedenen Funktionen für die Anlagensteuerung bereitzustellen, wurden insgesamt acht Betriebsmodi (im Folgenden Modus/Modi) des Greifers als Unterprogramme im Hauptprogramm implementiert (s. Abbildung 34). Die Wahl des Modus erfolgt durch eine Variable des Typs Integer. Die Zahlen 1-8 stehen für je ein Programm, eine andere Zahl führt zu keiner Reaktion des Greifers. Diese Eigenschaft wurde in Form des Modus 0 ausgenutzt, welcher nicht im Zahlenraum 1-8 liegt und damit als Verweilzustand dient. Die Variable des Modis kann von der Anlagensteuerung auf dem Greifer gesetzt werden. Zu diesem Zweck wurde ein beschreibbares HREG belegt:

- Holding Register 0: Betriebsmodus (Zahlen 1-8, andere Zahlen sind bisher nicht belegt und führen zu keiner Reaktion. Zahl 0 dient als Ruhemodus)

Die Modi umfassen:

0. Verweilzustand
1. Öffnen des Greifers
2. Schließen des Greifers
3. Tarieren der Kraftaufnehmer
4. Gesteuerter KSA
5. Gesteuerter Konfigurierter KSA
6. Adaptiver KSA
7. Adaptiver Konfigurierter KSA
8. Entwicklermodus

Die einzelnen Modis werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher ausgeführt und begründet. Eine Erweiterung des Funktionsumfangs des Greifers ist in Zukunft durch die gewählte Struktur im Hauptprogramm schnell möglich. Dazu muss die gewünschte Funktion als Unterprogramm realisiert werden und eine Nummer des Modus zugewiesen werden.

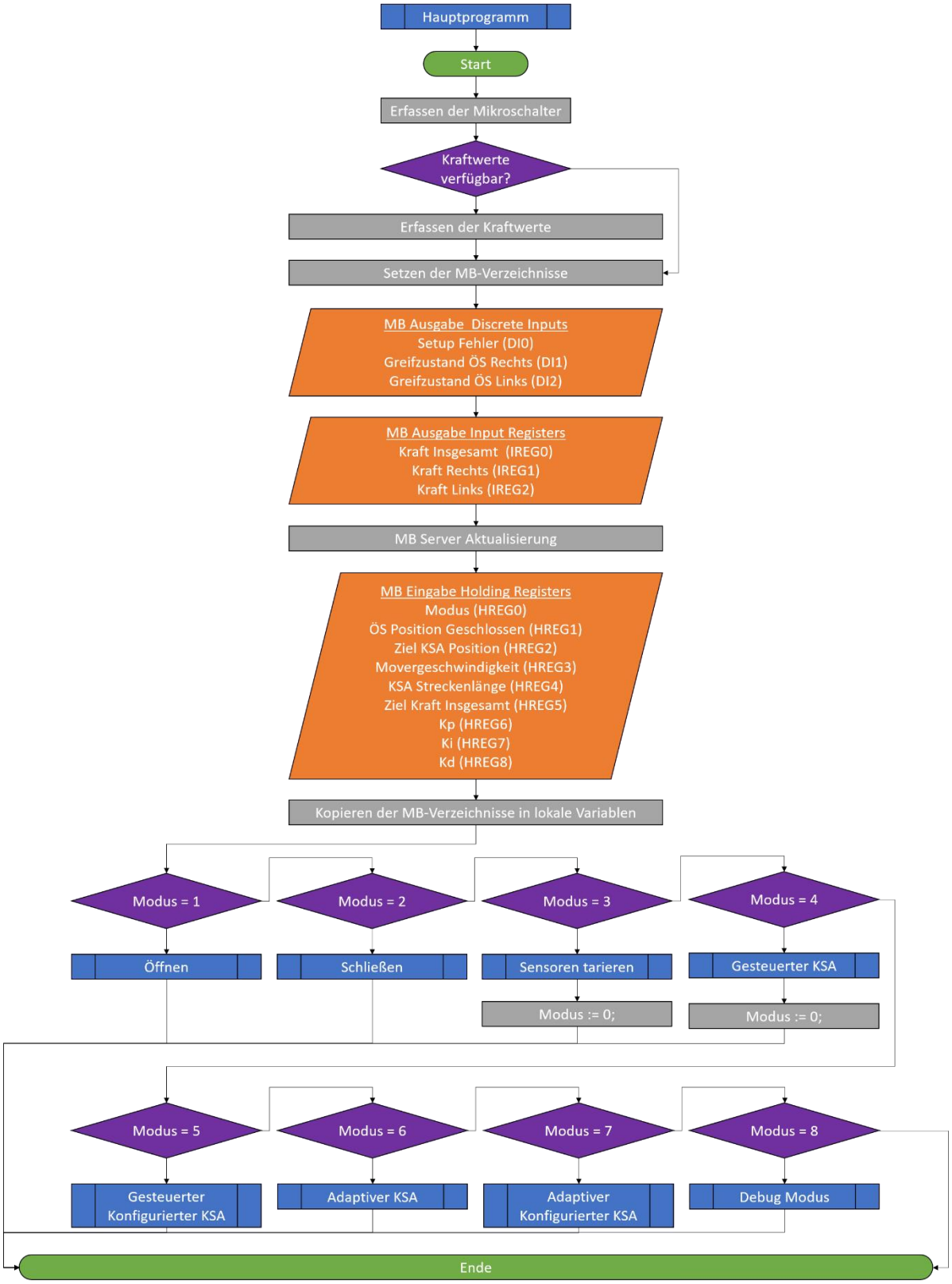


Abbildung 34: PAP Hauptprogramm des Greifers

4.3.1.3 Öffnen

Die Funktion *Öffnen* ist als Modus 1 implementiert. In diesem Modus fahren die ÖS-Servoantriebe die geöffnete Position an. Die geöffnete Position wurde mit dem angefertigten Programm

Servo_calibration ermittelt. Die Winkelgeschwindigkeit nimmt vor dem Erreichen der Endposition ab (s. Kapitel 3.2.1). Dadurch wird erreicht, dass die ÖS-Kinematik aus geringerer Geschwindigkeit an den Anschlägen aufschlägt. Das in der Vorarbeit [She-20] beschriebene Schwingen des ÖS-Systems wird damit verringert.

4.3.1.4 Schließen

Die Funktion Schließen ist als Modus 2 implementiert. Der Modus ist analog zum Modus *Öffnen* zu betrachten. Eine Erweiterung des Modus gegenüber dem Modus Öffnen stellt jedoch die Möglichkeit zur Variierung der als geschlossen zu betrachtenden Position dar. Der Wunsch dazu wurde vom betreuenden Fachgebiet geäußert. Es ist somit möglich den Greifer nicht vollständig schließen zu lassen. Zu diesem Zweck wurde die Variable *OS_Offset* eingeführt, die den definierten Stellwinkel für die geschlossene Position anpasst. Der Winkel muss für die gewünschte geschlossene Position empirisch ermittelt werden.

Trotz der in Kapitel 3.2.1 beschriebenen, maximalen Stellgenauigkeit der ÖS-Servoantriebe von 1° soll der Wert mit möglichen Dezimalstellen übertragen werden, um auch mit genaueren ÖS-Servoantrieben zu funktionieren. Da die MB Kommunikation in ihren Objektypen keine Gleitkommazahlen unterstützt, wurde die in Kapitel 4.2 beschriebene Skalierung der Werte um den Faktor 1000 vorgenommen. Der OS_Offset ist im Holding Register 1 schreibbar und kann damit in der Anlagensteuerung vergeben werden:

- Holding Register 1: Stellwinkelversatz der ÖS-Antriebe im geschlossenen Zustand (in Grad, positiv zu definieren), intern skaliert um Faktor 1000

4.3.1.5 Tarieren der Kraftaufnehmer

Die Funktion Tarieren der Kraftaufnehmer ist als Modus 3 implementiert. Das Unterprogramm setzt die aktuell an den Kraftaufnehmern anliegende Kraft als Nullwert. Während des Tarierens indiziert ein Blinken der ESP32-LED dem Benutzer den Vorgang. Nach dem abgeschlossenen Tarieren wird der Modus auf den Verweilzustands gesetzt, da mehrfaches Tarieren hintereinander zu Programmabstürzen führt.

4.3.1.6 KSA Modis

Eine wichtige Funktion des Greifers ist der durchzuführende KSA. Das KSA-System des Greifers kann dafür auf zwei unterschiedlichen Wegen positioniert werden. Die erste Möglichkeit ist die direkte Positionierung der KSA-System-Auslenkung, abhängig von der Greiferposition auf dem LTS, dabei handelt es sich um eine reine Steuerung. Eine Rückkoppelung vorhandener Störgrößen im Prozess wird bei einer Steuerung nicht vorgenommen [Hei-19]. Das System hat keine Kenntnis über die reale Bahnspannung der Separatorfolie. Unvorhergesehenes Verhalten im Anlagenbetrieb kann durch die Greifer nicht kompensiert werden.

Die adaptive Kompensation von Fehlern in der realen Bahnspannung ist jedoch eine gewünschte Anforderung an das mechatronische Greifsystem. Die Zweite Möglichkeit ist die adaptive Positionierung des KSA-Systems abhängig von der geforderten anliegenden Folienzugkraft Dafür muss eine Regelung in der Programmierung des Greifers implementiert werden. Die Regelung verarbeitet Größen, die auf einer Messung beruhen. Im Fall des Greifers handelt es sich dabei um die

mit den Kraftaufnehmern erfasste Kraft an den Greifstäben. Die gemessenen Größen werden mit einer von außen kommenden Führungsgröße (Sollwert) verglichen. Der Sollwert ist im Anwendungsfall dieser Arbeit abhängig von der Greiferposition auf dem LTS und lässt sich rechnerisch herleiten (s. Kapitel 3.1.1). Bei einer Abweichung vom Sollwert zur gemessenen Größe greift die Regelung in den Prozess ein. Die gemessene Prozessgröße wird an die Führungsgröße durch ein Stellglied angeglichen. Das Stellglied ist Teil der Regelstrecke. Im Anwendungsfall dieser Arbeit handelt es sich bei dem Stellglied um das KSA-System, das direkten Einfluss auf die Bahnspannung der Separatorfolie nehmen kann. Die Regelstrecke ist das gesamte System aus Separatorfolie und Stellglied. Das regelungstechnische Zusammenspiel lässt sich durch das Blockschaltbild eines geschlossenen Regelkreises darstellen (s. Abbildung 35 in Verbindung mit Tabelle 17). [Hei-19]

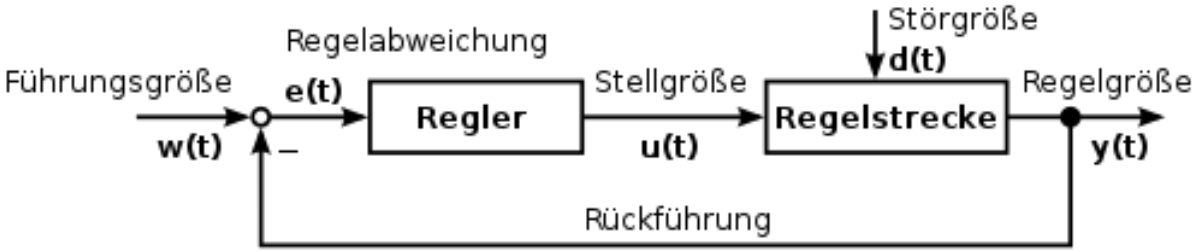


Abbildung 35: Geschlossener Regelkreis

Tabelle 17: Erklärung des Regelkreises im Fall des mechatronischen Greifers

Symbol	Größe	Erklärung für den Fall des Greifers
w(t)	Führungsgröße	Sollwert der anliegenden Folienzugkraft, gegeben durch den Zusammenhang zwischen Greiferposition auf dem LTS und geforderter Bahnspannung
y(t)	Regelgröße	Istwert der anliegenden Folienzugkraft, gemessen durch die Kraftaufnehmer des Greifers
e(t)	Regelabweichung	Differenz zwischen Sollwert (geforderter Folienzugkraft) und Istwert (gemessener Folienzugkraft)
u(t)	Stellgröße	Berechnete KSA-System-Auslenkung des Reglers
d(t)	Störgröße	Alle Fremdeinwirkungen auf die Folienzugkraft und damit auch auf die Bahnspannung der Separatorfolie

Um die verschiedenen Ansätze für den KSA zu erproben wurden vier Modis entwickelt.

Gesteuerter KSA

Die Funktion Gesteuerter KSA ist als Modus 4 implementiert. Der gesteuerte KSA ist der gesteuerten Positionierung der KSA-System-Auslenkung zuzuschreiben. Er bietet keinerlei Adaptivität durch eine Verwertung der Kraftaufnehmermesswerte. Die KSA-System-Auslenkung kann direkt durch die Anlagensteuerung der Versuchsanlage positioniert werden. Zu diesem Zweck wurde der in Kapitel 3.2.2 ermittelte Zusammenhang zwischen dem Stellwinkel der KSA-Servoantriebe und der KSA-System-Auslenkung aufgegriffen:

$$z_{KSA-}(\alpha) = \sin(\alpha) * r_{KSA} + \sqrt{l_{KSA}^2 - \left(q_y - \cos(\alpha) - l_{KSA}^2\right)^2} - l_{KSA} - q_{zMover} \quad (3)$$

Für eine Implementierung des mathematischen Zusammenhangs in der Programmierung bestehen mehrere Möglichkeiten. Es kann eine Funktion implementiert werden, die zur Laufzeit des Modus den Stellwinkel am KSA-Servo für die geforderte KSA-System-Auslenkung errechnet. Dazu muss die Funktion nach dem Stellwinkel aufgelöst werden. Eine solche Berechnung stellt einen erheblichen Rechenaufwand für den Mikrocontroller bei jeder neuen Berechnung einer KSA-System-Auslenkung dar. In Kapitel 3.2.2 konnte ermittelt werden, dass die Stellauflösung der KSA-Servoantriebe bei 0,5° liegt, eine zweite Möglichkeit zur KSA-Positionierung macht sich diese Eigenschaft zu nutze. Es wird ein Look-Up-Table angelegt, der die winkeldiskrete Positionierung des KSA-Systems ermöglicht, dafür wird die resultierende KSA-System-Auslenkung für jeden Stellwinkel in 0,5° Schritten berechnet (s. *Datenträger/05_Anlagenintegration/01_KSA_LookUpTable*). Anschließend werden Stellwinkel für die KSA-System-Auslenkungen zwischen -13 mm und 0 mm mit ihren KSA-System-Auslenkungen in einem sortierten Array hinterlegt. Für eine anzufahrende KSA-System-Auslenkung kann in einem nächsten Schritt das Array nach der naheliegendsten, hinterlegten Position durchsucht werden, die dem zugehörigen Stellwinkel der KSA-Servoantriebe zuordenbar ist. Das Durchsuchen des Arrays wurde mit einer binären Suche realisiert, einem besonders effizienten Suchalgorithmus für sortierte Arrays [Sca-21]. Das beschriebene Konzept zur Positionierung des KSA-Servos wurde in einem extra Unterprogramm *KSA-Auslenkung zu Stellwinkel* realisiert. Das Unterprogramm bekommt die gewünschte KSA-Auslenkung übergeben und ermittelt den anzufahrenden Stellwinkel der WS-Servoantriebe. *KSA-Auslenkung zu Stellwinkel* wird im Unterprogramm des gesteuerten KSA aufgerufen. Anschließend wird die Anweisung an die KSA-Servos gegeben, den ermittelten Stellwinkel anzufahren. Die gewünschte KSA-Auslenkung kann dabei von der Anlagensteuerung im Holding Register 2 übergeben werden. Analog zum OS_Offset wurde auch hier eine Skalierung des Wertes vorgenommen, um höhere Genauigkeiten erzielen zu können:

- Holding Register 2: Anzufahrende KSA-Auslenkung (in mm, Wert zwischen -13 mm bis 0 mm, Werte außerhalb des Bereichs werden entsprechend als -13 mm oder 0 mm angefahren), skaliert um Faktor 1000

Großer Vorteil der gesteuerten KSA ist die hohe Flexibilität des Programms. Die Kurve der zu Durchlaufenden KSA-Auslenkung kann direkt in TC3 definiert werden, ohne Eingriffe in die Programmierung des Greifers vorzunehmen. Die Verbindungsqualität der Kommunikation beeinflusst jedoch maßgeblich den gesteuerten KSA. Eine Verzögerung oder Paketverlust der Verbindung äußert sich direkt im Stellverhalten der KSA-Servoantriebe.

Gesteuerter Konfigurierter KSA

Die Funktion Gesteuerter Konfigurierter KSA ist als Modus 5 implementiert. Der gesteuerte konfigurierte KSA wurde entwickelt, um die KSA-System-Auslenkung unabhängig von der Verbindungsqualität zwischen Greifer und Anlagensteuerung vornehmen zu können. Der gesteuerte konfigurierte KSA ist eine reine Steuerung und beinhaltet keine adaptiven Positionierungskonzepte. Es wird in der Greifer Programmierung die anzufahrende KSA-Auslenkung, abhängig von der Greiferposition auf dem KSA-Bereich der LTS Umlaufbahn festgelegt. Die Greiferposition auf dem KSA-Streckenabschnitt wird abhängig von der Movergeschwindigkeit (und damit

Greifergeschwindigkeit) auf dem LTS ermittelt. Der Parameter ist von der Anlagensteuerung erfassbar und kann über das Holding Register 3 an den Greifer übermittelt werden:

- Holding Register 3: Movergeschwindigkeit beim Durchfahren der KSA-Strecke (in mm/s)

Bei Start des KSA wird, abhängig von Startzeitpunkt und Movergeschwindigkeit, die Position des Greifers auf der KSA-Strecke berechnet.

$$x_{Pos} = v_{Movergeschwidigkeit} * (t - t_{Start)} \quad (4)$$

Der Verlauf der KSA-Auslenkung während des KSA folgt einem Kreisbogen [She-20]. Für Testzwecke wird die KSA-Auslenkung beispielhaft als Sinusfunktion mit der Amplitude von -8,4 mm für Elektrodenbreiten von 129 mm implementiert (s. Abbildung 36), [She-20]. Das Unterprogramm *KSA-Auslenkung zu Stellwinkel* wird dazu benutzt, den Stellwinkel der KSA-Servoantriebe für die anzufahrende KSA-Auslenkung zu ermitteln.

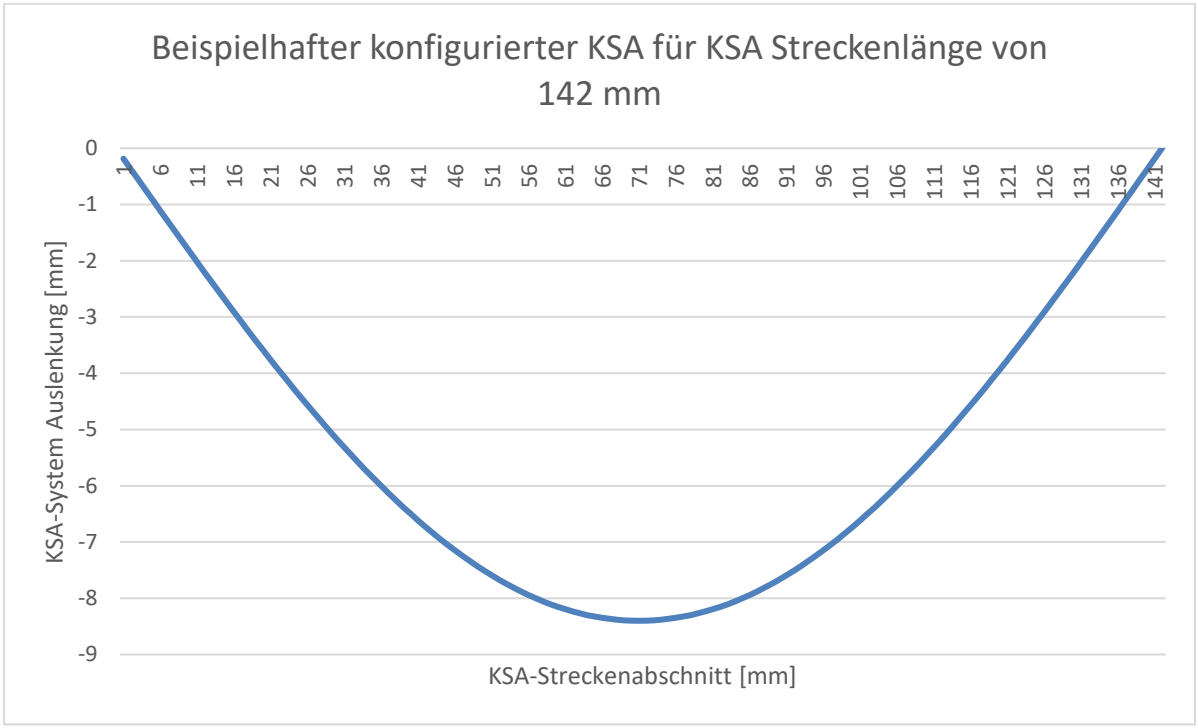


Abbildung 36: Beispielhafter gesteuerter konfigurierter KSA für die KSA Streckenlänge von 142mm

Nach dem Durchfahren der KSA-Strecke wird der Greifer automatisch in den Ruhemodus versetzt. Für die Kenntnis des Greifers, wann die KSA-Strecke durchfahren ist, ist die KSA-Streckenlänge von außen als Holding Register 4 definierbar:

- Holding Register 4: KSA-Streckenlänge (in mm)

Als Vorteil des gesteuerten konfigurierten KSA ist die Unabhängigkeit von der Übertragungsqualität zwischen Greifer und Versuchsanlage zu nennen. Lediglich das Startsignal des Modus muss zeitkritisch übertragen werden, die Movergeschwindigkeit beim Durchfahren und die KSA-Streckenlänge verhalten sich im Betrieb konstant und müssen nur einmalig übertragen werden, somit sind auch langsamere Movergeschwindigkeiten erprobbar, ohne in die Programmierung des Greifers

eingreifen zu müssen. Als Nachteil ist die fehlende Adaptivität zur Bahnspannungserhaltung zu nennen.

Adaptiver KSA

Der adaptive KSA implementiert erstmalig einen regelungstechnischen Ansatz zur Positionierung des KSA-Systems am Prototyp. Dafür wird ein Regler verwendet. Die Aufgabe des Reglers besteht darin, den gemessenen Istwert mit dem Sollwert zu vergleichen. Basierend auf der so ermittelten Regelabweichung trifft er Entscheidungen, um durch das Stellglied den Istwert an den Sollwert anzugleichen. Die Regelung wird durch digitale Algorithmen auf dem Prozessor vorgenommen. [Hei-19]

Dazu wurde in der Programmierung des Greifers mit Hilfe der PB *PID_v1* ein PID-Regler implementiert. Der Istwert wird am Prototyp von den verbauten Kraftaufnehmern ermittelt. Der Sollwert muss vom Benutzer bestimmt werden, dazu wurde dieser im Holding Register 5 als schreibbare Variable hinterlegt:

- Holding Register 5: Sollwert der anliegenden Folienzugkraft (in mN)

Weiterhin setzt sich der PID-Regler aus drei kombinierten Regelgliedern zusammen [Hei-19]:

- P-Regelglied – Das Regelverhalten wird allein vom aktuellen Wert der Regelabweichung beeinflusst. Die ausgegebene Stellgröße verhält sich proportional zur Regelabweichung.
- I-Regelglied – Das Regelverhalten ist vom aktuellen Wert der Regelabweichung als auch von den vergangenen Werten abhängig. Die Regelabweichung wird dabei über die Zeit integriert und beeinflusst entsprechend des integrierten Wertes die Stellgröße.
- D-Regelglied – Das Regelverhalten betrachtet nicht die eigentlichen Werte der Regeldifferenz, sondern deren zeitliche Änderung. Dadurch ist es möglich den zukünftigen Wert der Regelabweichung zu schätzen und durch die Stellgröße möglichst schnell zu antizipieren.

Der Einfluss der einzelnen Regelglieder des PID-Reglers wird durch die jeweiligen Regelparameter Kp, Ki und Kd der Regelglieder bestimmt. Die Regelparameter bestimmen das Verhalten des Reglers und damit des Systems. Die Parameter können durch eine aufwendige regelungstechnische Auslegung des Gesamtsystems bestimmt werden. [Hei-19] Im Falle dieser Arbeit liegt die regelungstechnische Auslegung nicht im Fokus und es wird darauf verzichtet. Die Parameter sollen für eine erste Erprobung der Adaptivität des Greifers experimentell ermittelt werden.

Um eine benutzerfreundliche Ermittlung der Regelparameter gewährleisten zu können sind diese über die Anlagensteuerung konfigurierbar. Im MB Server des ESP32 wurden dafür drei beschreibbare Holding Register mit skalierten Werten angelegt:

- Holding Register 6: Kp Parameter (Wert), skaliert um Faktor 100000
- Holding Register 7: Ki Parameter (Wert), skaliert um Faktor 100000
- Holding Register 8: Kd Parameter (Wert), skaliert um Faktor 100000

Die o.g. Parameter sind abhängig von der Aufgabenstellung des Reglers. Hinsichtlich der Aufgabenstellung eines Reglers unterscheidet man in zwei unterschiedliche Regler:

- Festwertregler mit konstanter, aber einstellbarer Führungsgröße [Hei-19]
- Folgeregler, bei der die Führungsgröße eine Funktion der Zeit ist [Hei-19]

Für den Anwendungsfall des mechatronischen Greifers handelt es sich um einen Folgeregler, da die Führungsgröße abhängig von der Greiferposition, und damit zeitvariabel ist. Die Auslegung eines Folgereglers ist jedoch im Umfang dieser Arbeit nicht realisierbar. Darum wurden erste Regelparameter für einen Festwertregler ermittelt, der eine konstante Folienzugkraft von 2000 mN (Führungsgröße) hält, um ein adaptives Verhalten des Greifers zu beweisen. Mit Hilfe des im Kapitel 4.4.1 beschriebenen Teststands konnten für die Anwendung folgende Parameter ermittelt werden:

- Kp = 0,0042
- Ki = 0,08
- Kd = 0,00001

Vorteil des Adaptiven KSA ist das aktive Mitwirken der Greifer, um eine konstante Bahnspannung der Separatorfolie zu erzielen. Externe Störungen können somit ausgeglichen werden. Als Nachteil wird die komplexe Auslegung eines Folgereglers gesehen. Weiterhin muss die zeitvariable Führungsgröße des Folgereglers zeitkritisch übertragen werden. Die Verbindungsqualität der Kommunikation ist dafür entscheidend. Eine Verzögerung der Verbindung äußert sich negativ im adaptiven Verhalten des Greifers.

Adaptiver Konfigurierter KSA

Der Adaptive Konfigurierte KSA ist als Modus 8 implementiert. Ziel des Modus ist es analog zum Gesteuerten Konfigurierten KSA eine Lösung zu schaffen, in der nur das Startsignal des KSAs übertragen muss. Die Folgeregelung des zeitvariablen Sollwerts kann damit von der Verbindungsqualität stückweise entkoppelt werden. Lediglich das Übertragen des Startsignals des Modus (Modus 8) und die Movergeschwindigkeit und KSA-Streckenlänge sind notwendig. Dabei handelt es sich um konstante, zeitunkritische Werte. Da die Folgeregelung im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht werden kann, handelt es sich um ein Platzhalterprogramm, das analog zum gesteuerten konfigurierten KSA realisiert werden muss.

4.3.1.7 Entwicklermodus

Der Entwicklermodus ist als Modus 8 implementiert. Er dient der besseren Einsicht in den Greifer internen Programmablauf. Es werden alle programminternen Variablen des ESP32 seriell über dessen USB-Schnittstelle ausgegeben, somit können Fehler in der Programmierung oder MB Übertragung schnell ausfindig gemacht werden.

4.3.2 Programmierung der Einbindungsmöglichkeit des Prototyps in TC3

Für die Kommunikation der Anlagensteuerung mit dem Greifer über MB wurde eine Integrationsmöglichkeit in TC3 geschaffen und auf dem Datenträger unter *\03_Code\Twincat3Implementation_example* hinterlegt. Der Umgang mit TC3 richtet sich nach der Norm IEC 61131 für Speicherprogrammierbare Steuerungen. Gemäß IEC 61131 wurde ein Funktionsbaustein (FB) für den Greifer angelegt und in Structured Text (ST) programmiert. Ein FB ist eine Programm-Organisationseinheit (POU), die bei der Ausführung basierend auf Eingangswerten und internen Variablen, Ausgangswerte liefert [Bec-21b]. Alle Werte und Variablen des FB bleiben

nach einer Ausführung des FB bis zur nächsten Ausführung erhalten [Bec-21b]. Der FB ist dem objektorientierten Programmieren zuzuordnen und kann Methoden umfassen [Bec-21b]. Des Weiteren können objektorientiert mehrere Instanzen des FB in erzeugt werden. Durch diese Eigenschaft kann in einem im späteren Anlagenbetrieb eine Instanz des FB für jeden Greifer erzeugt werden, was das Gesamtprogramm der Versuchsanlage übersichtlicher gestaltet. Im Folgenden wird der programmierte FB des Greifers *FB_KontiBat_Greifer* (s. Abbildung 37) näher erläutert. Kernbestandteil des FB sind seine Ein- und Ausgangsvariablen (EV und AV). Die EV und AV leiten sich aus den im Kapitel 4.3.1 definierten MB Objekttypen mit ihren Elementen ab. Die EV bieten Möglichkeiten Einfluss auf den Greifer zu nehmen, sie entsprechen den schreibbaren HREGs der MB Kommunikation. Die AV spiegeln den Zustand des Greifers wider, sie entsprechen den lesbaren DIs und IREGs der MB Kommunikation. Die Variablentypen richten sich nach den zu übertragenden Werten. Die skalierten Werte werden intern im FB skaliert und können für den Benutzer daher als Datentyp REAL gesetzt werden, obwohl MB in seinen HREGs nur Integer unterstützt.

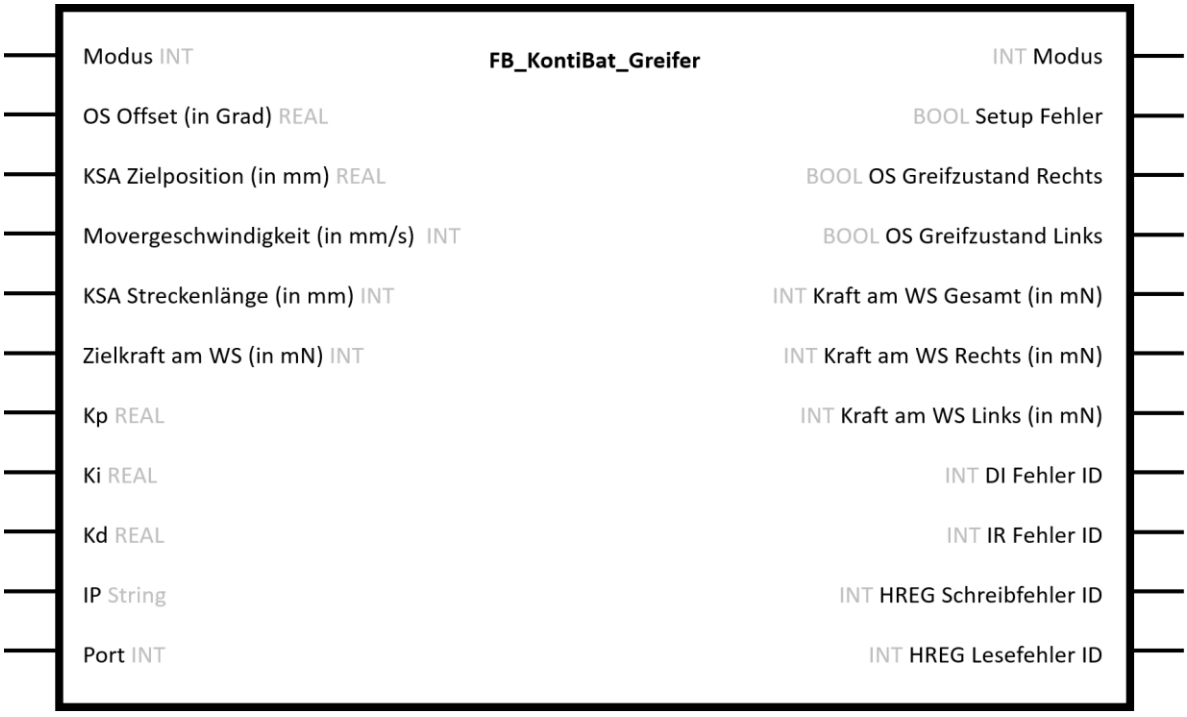


Abbildung 37: Funktionsblock des Greifers in TwinCAT3

Der FB wurde weiterhin mit vier Methoden ausgestattet, um eine Anfrage an den MB Server des Greifers zu senden. Dabei wird auf die durchführbaren Funktionen in einer MB Abfrage mit ihren in Kapitel 4.2 behandelten Funktionscodes zurückgegriffen:

- ReadDiscreteInputs (Functionscode 2): Liest alle belegten DIs vom Greifer und speichert die Werte in den zugehörigen AVs des FB.
- ReadInputRegisters (Functionscode 04): Liest alle belegten IREGs vom Greifer, nimmt die Skalierung vor und speichert die Werte in den zugehörigen AVs des FB.
- WriteHoldingRegisters (Funktionscode 43): Liest den aktuellen Modus des Greifers aus und speichert ihn in der zugehörigen AV des FB.

- ReadHoldingRegisters (Funktionscode 03): Schreibt alle am FB gesetzten EVs auf den MB Server des Greifers und nimmt Skalierungen vor.

Die MB Adressierung wird dabei über die EVs IP und Port des MB Servers im FB getätigt. Der MB Server des Greifers bearbeitet die Anfrage und sendet eine entsprechende Antwort. Bei einem Lesevorgang werden die gelesenen Daten und eine Bestätigung in der MB Antwort hinterlegt. Bei einem Schreibvorgang wird nur eine Bestätigung zurückgesendet. Im Falle einer fehlerhaften Antwort wird der Fehlercode zurückgegeben und in den dafür definierten AVs des FB hinterlegt. Nach erfolgreichem Abschluss der Übertragung geben die Methoden den Rückgabewert *WAHR* zurück.

Jeder Modus des Greifers bedarf eigner EVs, eine Übersicht welche Variablen für welchen Modus von in TC3 zu setzen sind, ist in Tabelle 18 dargestellt.

Tabelle 18: Greiferfunktionen mit zugehörigen Variablen

	Modus 1 Öffnen	Modus 2 Schließen	Modus 3 Tarieren	Modus 4 Gesteuerter KSA	Modus 5 Gesteuerter Konfigurierter KSA	Modus 6 Adaptiver KSA	Modus 7 Adaptiver Konfigurierter KSA	Modus 8 Entwicklermodus
HREG 0 Modus	X	X	X	X	X	X	X	X
HREG 1 OS Offset		X						
HREG 2 KSA Position Ziel				X				
HREG 3 Movergeschwindigkeit					X		X	
HREG 4 KSA Streckenlänge					X		X	
HREG 5 Zielkraft am WS						X		
HREG 6 Kp						X	X	
HREG 7 Ki						X	X	
HREG 8 Kd						X	X	

4.4 Verifizierung des finalen Prototyps im Zusammenspiel mit TC3

Nach der abgeschlossenen Anlagenintegration des Greifers wurden die programmierten Modi und die Kommunikation über MB verifiziert, dafür wurden mehrere Versuche durchgeführt. Für die Versuchsdurchführung wurde ein Teststand entwickelt.

4.4.1 Teststand

Der entwickelte Teststand setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen (s. Abbildung 38). Das Grundgerüst des Teststands wurde aus Aluminiumprofilen gefertigt. Für eine feste Einspannung des Greifers im Teststand, wurden Adapter entwickelt und additiv gefertigt. Der Greifer kann durch sie, sowohl stehend als auch hängend im Teststand befestigt werden. Um die Folienzugkraft an den Greifstäben zu simulieren wurde der Teststand mit einem bipolaren Schrittmotor und einer entsprechenden Steuerung ausgestattet. Der Schrittmotor treibt eine Achse mit einer darauf befestigten Spindel an. Die Spindel wickelt eine dehnungsresistente Fischerleine auf. Die Fischerleine ist über einen Adapter mit den Greifstäben des Prototyps verbunden. Zwischen Fischerleine und Adapter ist eine Feder in Reihe geschaltet, um eine Vorspannung an den Greifstäben aufzubringen, ähnlich der resultierenden Folienzugkraft durch die Bahnspannung der Separatorfolie. Durch den bekannten Durchmesser der Spindel (12 mm) und die genaue Positionierungsmöglichkeit des Schrittmotor (3200 Schritte pro Umdrehung) kann über den Umfang der Spindel die genaue Position der Fischerleine eingestellt werden. Es konnte in der Entwicklung festgestellt werden, dass mit dem Teststand eine sinusförmige KSA-Auslenkung mit einer Amplitude von 8,4 mm (s. Kapitel 4.4.3.2) simuliert werden können, jedoch die minimale Dauer der Bewegung nicht unter 200 ms kann. Soll eine schnellere KSA-Auslenkung simuliert werden, kommt es zum Schrittverlust des Steppermotors und damit zur Abweichung von der durch zuführende Bewegung (s. *Datenträger\03_Code\Testbench*). In der Versuchsanlage entspricht die KSA Bewegungsdauer von 200 ms, bei gegebener KSA-Strecke von 142 mm, einer Movergeschwindigkeit von bis zu 710 mm/s:

$$t_{KSA-Bewegungsdauer} = \frac{x_{KSA-Streckenlänge}}{v_{Movergeschwinfigkeit}} \rightarrow v_{Movergeschwinfigkeit} = \frac{x_{KSA-Streckenlänge}}{t_{KSA-Bewegungsdauer}} \quad (4)$$

$$v_{Movergeschwinfigkeit} = \frac{142\ mm}{0{,}2\ s} = 710\ mm/s$$

Der Teststand wurde so programmiert, dass die Position der Fischerleine einer im Programm definierten Bewegung folgen kann. Der Start der Bewegung kann durch zwei Eingabemöglichkeiten ausgelöst werden, einen manuellen Taster oder ein Eingangssignal von 5 V am Pin 7 des Arduino Uno. Der ESP32 ist der Geber des Eingangssignals, dafür wurde ein Optokoppler verwendet, um die Logikspannung von 3,3 V des ESP32 galvanisch von den 5 V des Arduino Uno zu trennen (s. Anhang G: Schaltplan des Teststandes). Die signaltechnische Verbindung zwischen Prototyp und Teststand ermöglicht das gleichzeitige Starten der gesteuerten, konfigurierten KSA Bewegung. Der Taster ermöglicht das Erproben des adaptiven KSA. Die Werte der Variablen des Greifers und des Teststandes können während der Bewegung seriell über USB ausgelesen werden und mit einer entsprechenden Software wie *PuTTY* aufgezeichnet werden.

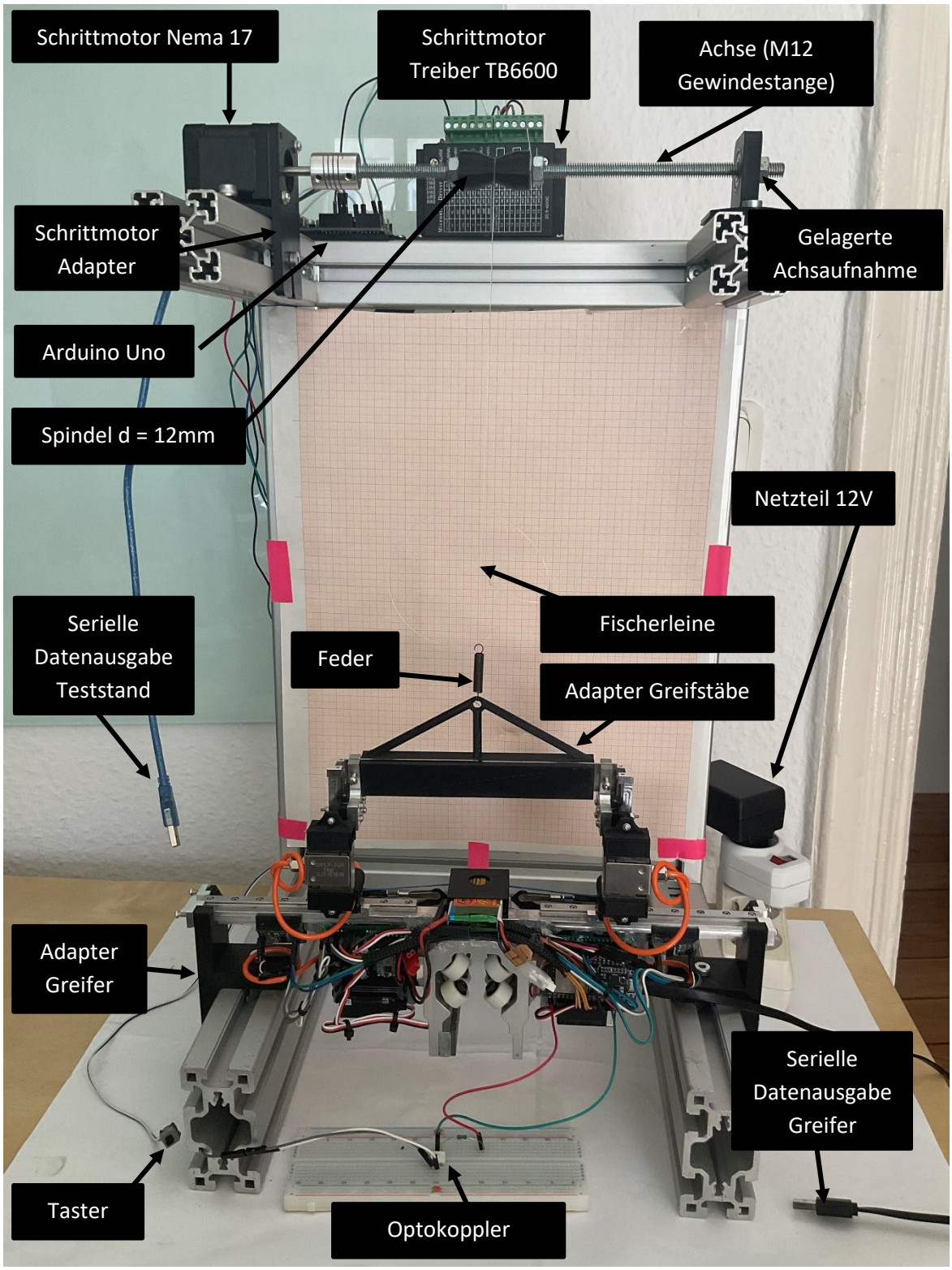


Abbildung 38: Entwickelter Teststand

4.4.2 Kommunikationsschnittstelle

Die reale Anlagensteuerung der Versuchsanlage war für die Verifizierung der Kommunikationsschnittstelle nicht verfügbar, darum wurde auf einen beispielhaften Versuchsaufbau zurückgegriffen. Die verwendete Hardware setzt sich aus einem Laptop mit aufgespielter TC3

Software und einer FritzBox 7430 als Router zusammen. Der Laptop ist über ein Ethernetkabel an die FritzBox angeschlossen. Der Prototyp befindet sich im 2,4 GHz WLAN-Netzwerk der FritzBox. Mit Hilfe des FB des Greifers werden aus TC3 Kommunikationsanfragen an den Greifer übermittelt. Sowohl das Schreiben von EV als auch das Lesen von EV wurde in Versuchen erprobt. Mit Hilfe des Entwicklermodus kann Einsicht in die übermittelten Werte am Greifer genommen werden. Es wurde beobachtet, dass alle gewünschten Werte richtig übertragen werden. Die Skalierung der übertragenen Werte im FB des Greifers ermöglicht die Übertragung von Gleitkommazahlen.

Das Zeitverhalten der Kommunikation zwischen Anlagensteuerung und Prototyp wurde mit einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme untersucht. Die Auswertung wurde analog zu Kapitel 3.2.1.4 über die Bildrate durchgeführt. Betrachtet wurde die Zeit zwischen der manuellen Eingabe der Anweisung zum Schließen und Öffnen des Greifers in TC3 und dem Start der tatsächlichen Bewegung am Greifer. Es ergibt sich eine Zeitdifferenz von 129 ms zwischen den betrachteten Zeitpunkten. Die Anforderung für den Worstcase von 1 ms konnte nicht erfüllt werden. Zeitkritische Information können mit der realisierten Kommunikationsschnittstelle nicht rechtzeitig ausgetauscht werden.

Ursache dafür kann die verwendete Hardware sein, die nicht für Automatisierungsanwendungen mit Echtzeitverhalten ausgelegt ist. Weiterhin ist in Betracht zu ziehen, dass das WLAN-Netzwerk durch andere Funksignale gestört wurde. Die Tests wurden in einem dicht besiedelten Wohngebäude mit 34 anderen, sendenden 2,4 GHz Netzwerken durchgeführt, eine gegenseitige Störung der Signale ist nicht auszuschließen.

Für die Entkopplung des Greiferverhaltens vom Zeitverhalten wurden die konfigurierten KSA-Modis in die Programmierung aufgenommen. Unter Einsatz der konfigurierten KSA-Modis ist der Modus als einziger Wert zeitkritisch zu übertragen. Ein möglicher Lösungsansatz wäre es den Modus durch induktive Schalter am Gestell der Versuchsanlage zu übertragen. Ein induktiver Schalter am Beginn jedes Streckenabschnitts wäre dafür nötig und startet den für den Streckenabschnitt benötigten Modus. Die Hybride Kommunikation aus induktiven Schaltern und der etablierten Kommunikation über WLAN würde einen kostengünstigen Lösungsansatz für einen echtzeitfähigen Betrieb des Greifers unter Beibehaltung maximal möglicher Flexibilität in der Versuchsanlage ermöglichen. Dazu müssen besonders die konfigurierten Modi weiter untersucht werden.

4.4.3 Modis des Greifers

Die Modi des Greifers wurden einzeln in geeigneten Versuchen verifiziert. Es wurden Videos für jeden Modus mit seinem Versuch aufgezeichnet und auf dem Datenträger unter *\05_Anlagenintegration\02_Verifizierung* abgelegt. Der Fokus liegt auf der Verifizierung der Modi für den KSA, die Modi für das Öffnen und Schließen wurden bereits in Kapitel 3.2.1.4 verifiziert. Der Modus für das Tarieren der Kraftaufnehmer sowie der Entwicklermodus führen die erwarteten Funktionen aus und werden nicht weiter verifiziert.

4.4.3.1 Gesteuerter KSA

Die Verifizierung des gesteuerten KSA wurde durch manuelle Eingabe der anzufahrenden KSA-System-Auslenkung in TC3 durchgeführt. Die reale Auslenkung am Greifer wurde anschließend mit einem Messchieber erfasst und mit der geforderten Position verglichen (s. Tabelle 19). Es wird deutlich, dass Abweichungen von bis zu 0,6 mm zwischen geforderter und realer Position bestehen.

Ursache dafür liegt in der ungenauen Fertigung der Komponenten der Kinematik des KSA-Systems, diese führt besonders im linken KSA-System zu Spiel und damit zu einer Abweichung der realen von der geforderten KSA-System-Auslenkung.

Tabelle 19: Positionsabweichungen der KSA-System-Auslenkung

Sollwert [mm]	Messwert Rechts [mm]	Abweichung Rechts [mm]	Messwert Links [mm]	Abweichung Links [mm]
0	0	0	0	0
-0,5	-0,4	-0,1	-0,6	0,1
-1	-0,7	-0,3	-0,7	-0,3
-1,5	-1,4	-0,1	-1,4	-0,1
-2	-1,8	-0,2	-1,9	-0,1
-2,5	-2,2	-0,3	-2,2	-0,3
-3	-2,7	-0,3	-2,6	-0,4
-3,5	-3,2	-0,3	-3	-0,5
-4	-3,6	-0,4	-3,6	-0,4
-4,5	-4,2	-0,3	-4	-0,5
-5	-4,8	-0,2	-4,5	-0,5
-5,5	-5,2	-0,3	-5,1	-0,4
-6	-5,8	-0,2	-5,7	-0,3
-6,5	-6,3	-0,2	-6,1	-0,4
-7	-6,8	-0,2	-6,7	-0,3
-7,5	-7,4	-0,1	-7,1	-0,4
-8	-7,8	-0,2	-7,5	-0,5
-8,5	-8,2	-0,3	-7,9	-0,6

Weiterhin wurde das Befahren einer in TC3 vorgegebenen Solltrajektorie getestet, dazu wurden die Werte zum Befahren einer Sinuskurve analog zum gesteuerten, konfigurierten KSA von TC3 an den Greifer gesendet (s. Abbildung 36). Dabei konnten zu mehreren Versuchszeitpunkten stark unterschiedliche Beobachtungen gemacht werden. Es konnte beobachtet werden, dass der Greifer in manchen Versuchsdurchführungen der Solltrajektorie mit einer Verzögerung zuverlässig folgt. In anderen Versuchsdurchführungen, bei gleichem Versuchsaufbau, wurde beobachtet, dass der Greifer die Solltrajektorie nicht abfuhr, sondern sich nur ruckartig zwischen den anzufahrenden Punkten bewegte. Grund für die Unregelmäßigkeiten könnte die beschriebene Störung mit anderen Funknetzwerken sein, die die Übertragung stark verlangsamt und damit die Bewegung ruckartig macht, andere, unbekannte Gründe sind jedoch denkbar.

Aufgrund des hohen Zeitverhalten der WLAN-Verbindung und der beobachteten Unzuverlässigkeit wird der Modus als ungeeignet für den Anlagenbetrieb beurteilt. Der Modus ist nur für Erprobungszwecke des KSA-Systems am Greifer geeignet.

4.4.3.2 Gesteuerter Konfigurierter KSA

Der Modus des gesteuerten, konfigurierten KSA wurde mit dem Teststand verifiziert. Dazu wurde die gleiche Sollkurve für die KSA-System-Auslenkung von der Fischleine des Teststands, wie auch vom Greifer abgefahren. Das gleichzeitige Starten der Bewegung von Teststand und Greifer wurde über die signaltechnische Verbindung zwischen ESP32 des Greifers und Arduino Uno des Teststands sichergestellt. Über die Feder des Teststands wurde eine Vorspannung an den Greifstäben des Greifers aufgebracht. Ein relativer Unterschied zwischen der realen Bewegungskurve des Greifers und der der Fischerleine des Teststands führt zu einer Änderung der anliegenden Kraft durch die Vorspannung, aufgrund der Dehnung oder Stauchung der Feder. Die anliegende Kraft wurde über die Kraftaufnehmer während der Bewegung erfasst und über *PuTTY* aufgezeichnet.

Es ist zu erkennen, dass die anliegende Kraft durch die Feder nicht konstant der erwarteten eingestellten Kraft von 2000 mN folgt (s. Abbildung 39). Die Schlussfolgerung ist, dass die reale Bewegung des Greifers sich von der des Teststands unterscheidet. Unter der getroffenen Annahme, dass die Bewegung des Teststandes über den Schrittmotor genau ist, lässt sich schließen, dass der Greifer nicht die exakte konfigurierte Bewegung an den Greifstäben ausführt. Zuzuschreiben ist die Ungenauigkeit der Bewegung dem in Kapitel 4.4.3.1 beschriebenen Spiel in den kinematischen Komponenten des KSA-Systems. Weiterhin ist zu beobachten, dass sich die anliegende Kraft ungleich auf die jeweiligen Greifstäbe über den Adapter verteilt, was den Greifer in der Versuchsdurchführung jedoch nicht beeinflusste.

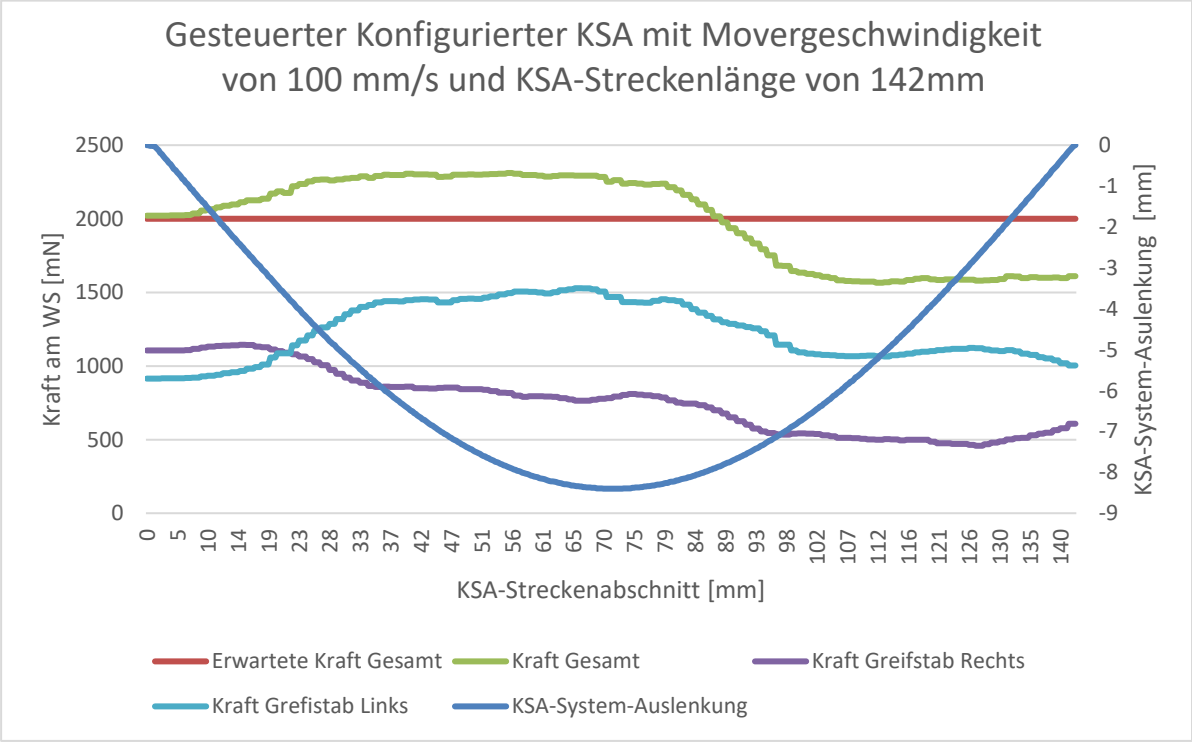


Abbildung 39: Verifizierung gesteuerter, konfigurierter KSA

Der gesteuerte, konfigurierte KSA lässt sich nach einer Verbesserung des Spiels im KSA-System in der Versuchsanlage betreiben. Über die Kraftaufnehmer können Einblicke auf die anliegende Folienzugkraft gewonnen werden. Die gewünschte Adaptivität des Greifers wird in diesem Modus nicht realisiert.

4.4.3.3 Adaptiver KSA

Der Modus des adaptiven KSA wurde mit dem Teststand bei einer simulierten Movergeschwindigkeit von 100 mm/s verifiziert. Der durchgeführte Versuch erprobt die Adaptivität des Greifers für einen Festwertregler. Als Sollwert der simulierten Folienzugkraft wurden konstante 2000 mN über TC3 eingestellt. Als Reglerparameter wurden die experimentell ermittelten Werte Kp = 0,0042, Ki = 0,08 und Kd = 0,00001 über TC3 eingestellt. Die Vorspannung der Feder des Teststandes wurde bei der KSA-System-Auslenkung von 0 mm auf 2000 mN eingestellt. Anschließend wurde mehrmals mit dem Taster die sinusförmige, konfigurierte Bewegung des Teststandes gestartet.

Es wird erwartet, dass die KSA-System-Auslenkung der Bewegung des Teststands adaptiv folgt, um die anliegende Kraft an den Kraftaufnehmern konstant auf 2000 mN zu halten. Spiel in der Kinematik sollte keinen Einfluss haben, da der Regler kraft- und nicht positionsgesteuert arbeitet. Der Versuch wurde mehrfach durchgeführt, dabei wurden Videos aufgezeichnet und die berechnete Stellgröße des Reglers, sowie die an den Kraftaufnehmern anliegende Kraft über *PuTTY* erfasst (s. *Datenträger\05_Anlagenintegration\02_Verifizierung\KSA-Betriebsmodi\Adaptiver-KSA\Adaptiv*).

Es wurde beobachtet, dass die reale KSA-System-Auslenkung der Bewegung des Teststandes durch den adaptiven Modus annähernd folgt. Die vom Regler berechnete KSA-System-Auslenkung folgt jedoch nicht der idealen KSA-System-Auslenkung (s. Abbildung 40). Ein Grund für die Abweichung von berechneter zu idealer KSA-System-Auslenkung ist das Spiel im KSA-System, das vom Regler kompensiert wird. Ein weiterer Grund ist schlechtes Regelverhalten des Reglers. Das Regelverhalten lässt sich am Verhältnis von Sollwert zu Istwert über die Versuchsdauer beurteilen. Die an den Kraftaufnehmern erfasste Gesamtkraft (Istwert) folgt dem eingestellten Sollwert von 2000 mN, zeigt jedoch Regelabweichungen auf. Die Schwankungen sind dem schlechten Regelverhalten des experimentell eingestellten Reglers zuzuschreiben. Zwei besonders starke Regelabweichungen von bis zu 400 mN lassen auf zu langsames Regelverhalten schließen. Weiterhin ist anzunehmen, dass das Regelverhalten durch die geringe Abtastrate der Kraftaufnehmer von 80 Hz negativ beeinflusst wird, was sich mit zunehmender simulierter Movergeschwindigkeit stärker auswirkt.

In einem weiteren Versuch mit einer simulierten Movergeschwindigkeit von 500 mm/s konnte beobachtet werden, dass der Regler der Bewegung des Teststandes stark verzögert nachläuft (s. Anhang H: Bildreihe Regelverhalten bei Movergeschwindigkeiten von 500 mm/s). Der ausgelegte Regler, mit den verwendeten Kraftaufnehmern, ist für diese Movergeschwindigkeit zu langsam.

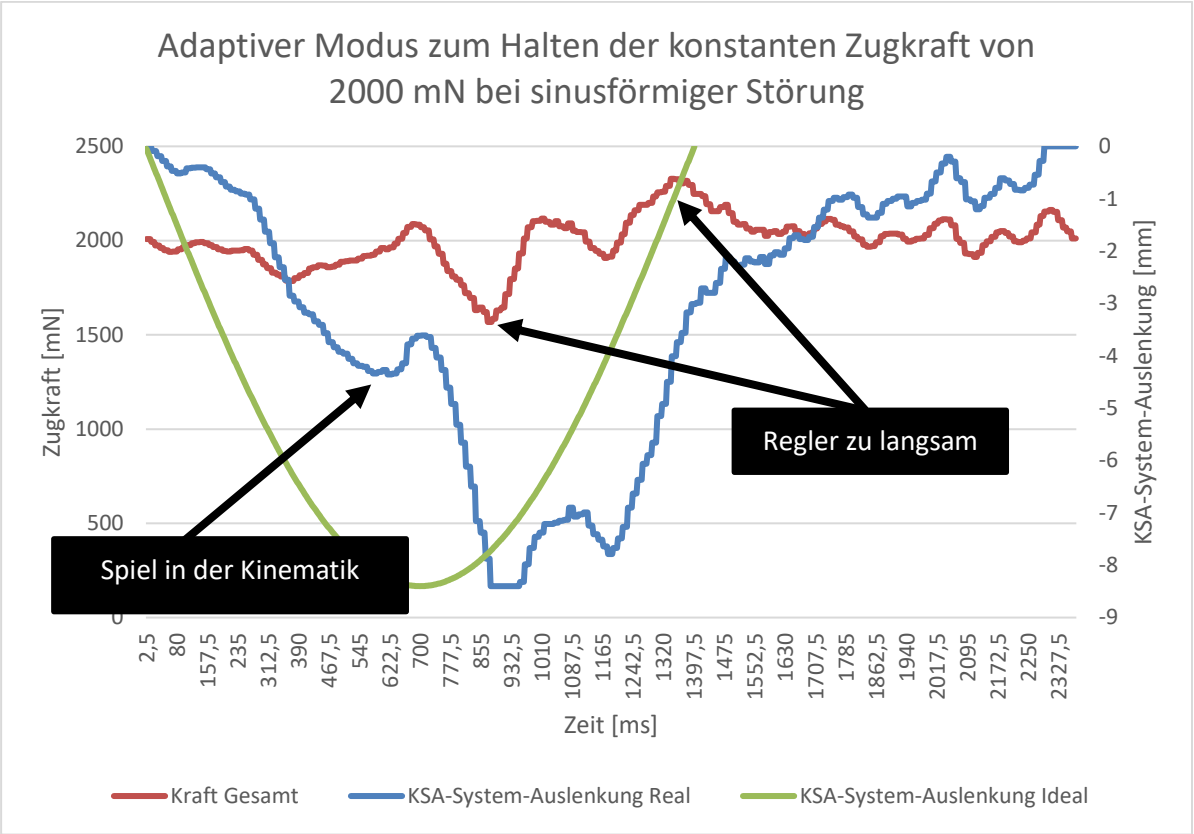


Abbildung 40: Verifizierung adaptiver Modus

Der adaptive KSA zeigte sich in der Verifizierung als geeignetes Konzept, da er Fremdstörungen, wie das Spiel im kinematischen System kompensiert. Er weist jedoch schon für den einfacheren Anwendungsfall eines Festwertreglers eine hohe Komplexität in der Realisierung auf. Für eine weitere Erprobung der Adaptivität des Greifers gilt es in Zukunft eine Auslegung eines Folgereglers vorzunehmen.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Der Hauptkostenfaktor von Elektrofahrzeugen sind LIBs [Sta-21]. Besonders die Herstellung des ESV der LIB bietet großes Potential für eine Kostenreduzierung durch effizientere Handhabungsprozesse [Ayd-17]. An der TU Berlin wurde aus diesem Grund ein neuer, innovativer Herstellungsprozess für die z-gefaltete Herstellungsweise von ESVs entwickelt, die kontinuierliche z-Faltung. In der kontinuierlichen z-Faltung werden Elektroden alternierend auf eine endlose Separatorfolie aufgetragen, die im weiteren Prozess in z-Falten gelegt wird. Für das Legen der Falten kommen in einer Versuchsanlage des Projekts *KontiBAT* mechanische Greifer zum Einsatz. In einer vorausgegangenen Abschlussarbeit [She-20] wurde ein alternativer Greifer mit einer mechatronischen Funktionsweise entwickelt und prototypisch realisiert. Im Ergebnis von [She-20] entstand ein Prototyp eines Greifers, der durch mechatronische Komponenten die erforderlichen Funktionen des Greifers bewältigte. Zu den Funktionen zählten das Öffnen und Schließen des Greifers sowie eine adaptive Positionierung der Greifstäbe zur Bahnspannungserhaltung. In einer abschließenden Validierung des Prototyps wies dieser Optimierungspotential auf.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den bestehenden Prototyp des mechatronischen Greifers aus [She-20] zu optimieren und zu erweitern, um eine weitere Erprobung des mechatronischen Greifers in der Versuchsanlage zu ermöglichen. Dazu zählte die Anpassungen der Kinematik, des Antriebs, der verwendeten Sensorik, der Steuerungselektronik und der Programmierung. Zusätzlich sollte eine Möglichkeit für die Kommunikation mit der Anlagensteuerung der Versuchsanlage über WLAN bereitgestellt werden.

Um das Ziel zu erreichen wurde der Prototyp in seinen Teilsystemen nach der VDI Richtlinie 2221 weiterentwickelt, um den in [She-20] gestellten Anforderungen gerecht zu werden (s. Anhang A: Anforderungsliste mechatronischer Greifer). In einem ersten Schritt wurde eine Bestandsaufnahme des vorliegenden Prototyps aus [She-20] durchgeführt. Aus dem darin gewonnenen Wissen über Verbesserungspotential wurde ein priorisierter Handlungsbedarf für die Weiterentwicklung abgeleitet. Der Prototyp aus [She-20] wies Handlungsbedarf im informationsverarbeitenden System, Antriebssystem, kinematischen System und im Trägersystem auf. In einer Entwurfserstellung wurden mögliche Herangehensweisen und Lösungsansätze diskutiert, um den Prototyp hinsichtlich des Handlungsbedarfs zu verbessern. Die als am geeignetsten beurteilten Lösungsansätze wurden anschließend konkret ausgearbeitet. Dazu wurde unter anderem ein CAD-Modell des Greifers in Siemens NX sowie ein Schaltplan für die Elektronik angelegt. Die ausgearbeitete Lösung wurde prototypisch realisiert, dazu wurden die Bauteile eigenständig gefertigt bzw. beschafft. Die wichtigsten Erweiterungen und Optimierungen des Prototyps, betreffen folgende Aspekte mit folgenden Erfolgen und Erkenntnissen:

1. Neuauslegung der Sensorik für die Krafterfassung der an den Greifstäben wirkenden Folienzugkraft, um eine adaptive Positionierung der Greifstäbe relativ zur Bahnspannung der Separatorfolie vornehmen zu können: Es wurden neue Kraftaufnehmer beschafft und mit einer selbstentwickelten Anbindung in das kinematische System des Greifers integriert. Ebenso wurde die Abtastrate der Sensorik durch eine neu ausgelegte Programmierung erhöht. Der Prototyp verfügt durch die Änderungen erstmalig über eine zuverlässige Möglichkeit für die Kraftmessung der Folienzugkraft. Die gemessene Kraft weist

Wiederholgenauigkeiten im Millinewton Bereich auf. Die Abtastrate für das Auslesen der verwendeten Kraftaufnehmer konnte von 10 Hz auf 80 Hz erhöht werden. Weiterhin wurde die Zykluszeit des zentralen Mikrocontroller des Prototyps von der Abtastrate der Kraftmessung entkoppelt und damit stark reduziert.

2. Schaffung einer Möglichkeit zur Erfassung des realen Greifzustands, um Fehlverhalten des Greifers zu erkennen und Folgen im Betrieb zu verhindern: Der reale Greifzustand wird nun durch am Greifer verbaute Mikroschalter erfasst und kann an von der Anlagensteuerung ausgelesen werden
3. Erneuerung der Elektronik des Prototyps, um eine zuverlässige WLAN-Schnittstelle bereitzustellen: Es wurde der zentrale Mikrocontroller des Prototyps von einem Arduino Nano auf einen ESP32 umgestellt und entsprechende Platinen gefertigt. Die neue WLAN-Schnittstelle mit dem neuen zentralen Mikrocontroller ESP32 bietet die geforderte Übertragungszuverlässigkeit für eine Ansteuerung des Prototyps über WLAN.
4. Versteifung und Erweiterung des kinematischen Systems für das Öffnen und Schließen des Prototyps, um Restschwingungen beim Schließen und Öffnen zu verringern: Durch Hebelarme mit versteifender Rippe und dämpfende Vlieselemente konnte das Restschwingen reduziert werden. Aufgrund der zusätzlichen Masse der neu verbauten Kraftaufnehmer, die das ÖS-System beeinflusst, kann die maximal zulässige Schließzeit des Greifers knapp, jedoch nicht zuverlässig wiederholbar erreicht werden. Eine weitere Erprobung von dämpfenden Elementen an den Anschlagpunkten oder leichtere Kraftaufnehmer sind nötig, um die Schließzeit zuverlässig einzuhalten. Weiterhin müssen in Zukunft Antriebe mit höherer Stellgenauigkeit verbaut werden.
5. Änderung der Kinematik des Systems für die eigenständige Bahnspannungserhaltung des Greifers (KSA-System), um die erforderliche Zugkraft von 12 N an den Greifstäben ausüben zu können: Nach der Änderung der Kinematik konnte das KSA-System die erforderliche Kraft von 12 N an den Greifstäben aufbringen. Die verwendeten Antriebe erwärmen sich unter der Belastung jedoch stark. Es müssen robustere Antriebe verwendet werden.
6. Umfangreiche Erweiterung des Trägersystems des Greifers, insbesondere der schonenden Kabelführung an den beweglichen Komponenten des Greifers

Das Gesamtgewicht des Greifers inklusive Mover erhöhte sich durch die Erweiterungen des Trägersystems und die neu verwendeten Kraftaufnehmer von 1006 g in [She-20] auf 1127 g. Das Gewicht liegt damit 127 g über dem Maximalgewicht von 1000 g. Die Kraftaufnehmer würden unter erheblichen Mehrkosten weiteres Potential für Gewichtseinsparungen bieten. Robustere Antriebe würden das Gewicht jedoch wieder erhöhen. Auch in Zukunft ist die Erfüllung der Gewichtsanforderung daher als fraglich zu beurteilen.

Nach der abgeschlossenen Weiterentwicklung des Greifers wurde eine Möglichkeit für eine drahtlose Kommunikation über WLAN mit der Anlagensteuerung der Versuchsanlage erörtert. Es wurde eine realisierbare, drahtlose Kommunikationsschnittstelle mit den Prototypen, anhand ermittelter Anforderungen (Anhang B: Anforderungen an die Kommunikation mit den Greifern) am ISO/OSI Referenzmodell hergeleitet. Die gefundene Kommunikationsmöglichkeit über MODBUS TCP/IP wurde anschließend im Zusammenhang mit der Programmierung des Greifers und der Einbindungsmöglichkeit in TC3 über einen eigens programmierten Funktionsbaustein des Greifers realisiert.

In der Programmierung des Greifers wurden acht Betriebsmodi des Greifers erdacht und programmiert. Sie richten sich nach den vom Greifer zu bewältigenden Funktionen und umfassen:

1. Öffnen des Greifers
2. Schließen des Greifers
3. Tarieren der Kraftaufnehmer
4. Gesteuerte KSA-System-Positionierung durch TC3
5. Gesteuerte Konfigurierte KSA-System-Positionierung
6. Adaptive KSA-System-Positionierung
7. Platzhalterprogramm für eine Adaptive Konfigurierte KSA-System-Positionierung
8. Entwicklermodus mit serieller Ausgabe der internen Variablen des Greifers

Die Modi vier bis sieben stellen alternative Konzepte und Varianten der KSA-System-Positionierung, also der aktiven Beeinflussung der Bahnspannung bereit. Die adaptive KSA-Positionierung implementiert dabei erstmalig regelungstechnische Ansätze, um die Adaptivität des Greifers zu gewährleisten, dafür wurde ein PID Regler verwendet und experimentell eingestellt.

Für eine abschließenden Verifizierung des Prototyps im Zusammenspiel mit TC3 wurde ein Teststand entwickelt, um die Folienzugkraft an den Greifstäben zu simulieren. Mit dem Teststand wurden die KSA-Modi verifiziert. Weiterhin wurde das Zeitverhalten und die Zuverlässigkeit der realisierten Kommunikationsschnittstelle untersucht.

In der Verifizierung des Greifers konnten vielfältige Erkenntnisse gewonnen und mit einem geeigneten weiteren Vorgehen verknüpft werden. Diese sind:

1. Die Kommunikation über WLAN kann zwar die geforderte Zuverlässigkeit, aber nicht die geforderten Zeitanforderungen erfüllen. Das Zeitverhalten ist für eine direkte Steuerung des Greifers durch die Anlagensteuerung der Versuchsanlage nicht ausreichend. Es wurde weiterhin herausgefunden, dass mit vorab definierten, zeitabhängigen Sollkurven der KSA-System-Auslenkung und Folienzugkraft nur das Startsignal für die definierten Betriebsmodi zeitkritisch übertragen werden muss. Ein Lösungsansatz, um das Echtzeitverhalten einzuhalten, wäre die berührungslose Erfassung des Startsignals für den auszuführenden Betriebsmodus durch einen induktiven Schalter am Greifer mit Auslösepunkten am Gestell der Versuchsanlage. Die zeitunkritischen Werte können weiterhin über die realisierte drahtlose Verbindung übertragen werden. Ein solches Konzept eines hybriden Kommunikationsansatzes, der zwischen zeitkritischen und zeitunkritischen Werten unterscheidet, bietet maximale Flexibilität bei minimalen Kosten. Der hybride Kommunikationsansatz muss in der weiteren Arbeit mit dem Greifer erforscht werden.
2. Die Adaptivität des Greifers durch regelungstechnische Konzepte konnte im entwickelten Teststand erstmalig nachgewiesen werden. Dafür wurde der weniger komplexe Anwendungsfall eines Festwertreglers untersucht. Es wurde beobachtet, dass der Regler unter simulierten Movergeschwindigkeiten von 500 mm/s nicht schnell genug nachregeln konnte. Um die Adaptivität in Zukunft zu verbessern sowie die zeitvariablen Führungsgröße der Folienzugkraft einstellen zu können, muss die Abtastrate der verwendeten Kraftaufnehmer erhöht werden sowie ein Folgeregler ausgelegt werden.

Für den Folgeregler gilt es erweiterte regelungstechnische Konzepte zu betrachten. Ein denkbarer Ansatz für einen schnellen Folgeregler wäre die Folgeregelung mit Trajektorienplanung über eine Vorsteuerung (s. Abbildung 41), [Lun-20]. Der Verlauf der Führungsgröße wird dabei, unter Berücksichtigung der Regelkreiseigenschaften, im Voraus (offline) geplant [Lun-20]. Die Trajektorienplanung entspricht dem konfigurierten Kraftverlauf der Folienzugkraft im adaptiven, konfigurierten KSA (Betriebsmodus 7). Zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Regelverhaltens wird weiterhin eine Vorsteuerung verwendet, die steuernd auf das Stellglied der Strecke wirkt und nicht rückgekoppelt wird. Die Vorsteuerung entspricht dem bereits realisierten Betriebsmodus des gesteuerten, konfigurierten KSA (Betriebsmodus 5). Durch eine Verkettung des Betriebsmodus 5 mit dem Betriebsmodus 7 könnte somit eine Folgeregelung mit Trajektorienplanung über eine Vorsteuerung, in einem Betriebsmodus 9 am Greifer implementiert und erprobt werden.
Vorteil einer solchen Verkettung wäre, dass der Regler nur noch kleine Regelabweichungen korrigieren muss, während die Solltrajektorie von der Vorsteuerung befahren wird.

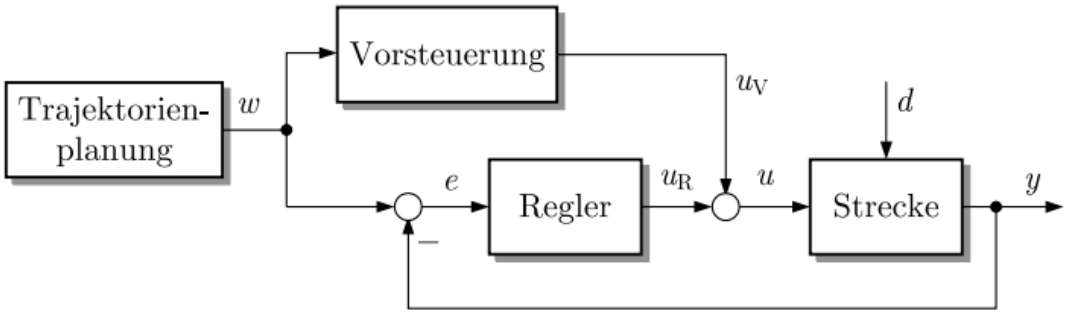


Abbildung 41: Folgeregelung mit Trajektorienplanung und Vorsteuerung (entnommen aus [Lun-20])

3. Spiel und Fertigungsungenauigkeiten in den Komponenten der Kinematik des KSA-Systems erschweren eine exakte Positionierung der Greifstäbe. Das Spiel wirkt sich besonders in den gesteuerten KSA-Betriebsmodi aus, die eine exakte Positionierung voraussetzen. Die Komponenten der Kinematik des KSA-Systems müssen präziser gefertigt werden, um eine exakte Positionierung des KSA-Systems zu ermöglichen.
4. Auf die Analyse der Leistungsaufnahme des Prototyps musste aufgrund von nicht verfügbaren Messgeräten verzichtet werden. Eine Leistungsaufnahme und anschließende Betrachtung der Energieversorgung des Greifers sind notwendig.

In der vorliegenden Bachelorarbeit konnten deutliche Optimierungen und Erweiterungen am Greifer aus [She-20] vorgenommen werden, um die meisten bestehenden und ergänzten Anforderungen an den mechatronischen Greifer zu erfüllen. Dennoch wurde weiteres Optimierungspotential deutlich. Der realisierte Prototyp und entwickelte Teststand dieser Arbeit bieten eine geeignete Plattform für die weitere Erprobung der Adaptivität eines mechatronischen Greifers durch komplexere regelungstechnische Ansätze in der Versuchsanlage.

Literaturverzeichnis

[Ayd-17] Aydemir, M.; Glodde, A.; Mooy, R.; Bach, G.; *Increasing productivity in assembling z-folded electrode-separator-composites for lithium-ion batteries; in CIRP Annals - Manufacturing Technology 66, S. 25-28,* 2017.

[Ayd-18] Aydemir, M.; Müller, A.; Glodde, A.; Seliger, G.; *Greifsystem für die z-faltende Zellverbundherstellung; in wt-Werkstattstechnik Online 108, Nr. 9 Springer-VDI-Verlag, Düsseldorf,* 2018.

[Bec-19] Beckhoff Automation GmbH & Co. KG; *XTS. Das eXtended Transport System; Homepage: https://download.beckhoff.com/download/Document/catalog/XTS_Beckhoff_d.pdf. Zuletzt abgerufen am: 19.02.2021,* 2019.

[Bec-21a] Beckhoff Automation GmbH & Co. KG; *AT9012 | XTS-Mover, Länge 50 mm; Homepage: https://www.beckhoff.com/de-at/produkte/motion/xts-linearer-produkttransport/at9xxx-ath9xxx-xts-fuehrungsschienen-und-mover/at9012.html. Zuletzt abgerufen am: 14.02.2021,* 2021.

[Bec-21b] Beckhoff Automation GmbH & Co. KG; *Beckhoff Information System; Homepage: https://infosys.beckhoff.com/. Zuletzt abgerufen am: 17.02.2021,* 2021.

[Czi-15] Czichos, H.; *Mechatronik. Grundlagen und Anwendungen technischer Systeme; in Lehrbuch, 3. Auflage. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden,* 2015.

[Dud-21] Bibliographisches Institut GmbH; *Wörterbuch Duden, das System; Homepage: https://www.duden.de/rechtschreibung/System. Zuletzt abgerufen am: 20.02.2021,* 2021.

[Ele-21] ELECTRONOOBS; *Serial Communications; Homepage: http://electronoobs.com/eng_circuitos_tut36.php. Zuletzt abgerufen am: 14.02.2021,* 2021.

[Fur-03] Furrer, F.; *Industrieautomation mit Ethernet- TCP/IP und Web-Technologie; 5. Auflage. Hüthig Verlag, Heidelberg,* 2003.

[Git-19] GitHub; *ESP8266 as a I2C slave; Homepage: https://github.com/esp8266/Arduino/issues/5762, Zuletzt abgerufen am: 22.12.2020,* 2019.

[Git-20] GitHub; *ServoEasing Programmbibliothek; Homepage: https://github.com/ArminJo/ServoEasing. Zuletzt abgerufen am: 20.12.2020,* 2020.

[Git-21a] GitHub; *WifiManager Programmbibliothek; Homepage: https://github.com/tzapu/WiFiManager*. Zuletzt abgerufen am: 18.03.2021, 2021

[Git-21b] GitHub; Modbus ESP8266; Homepage: https://github.com/emelianov/modbus-esp8266. Zuletzt abgerufen am 10.03.2021, 2021

[Glo-20] Glodde, A.; *Kinematische Modellierung eines kontinuierlichen z-Faltprozesses für die Batterieproduktion;* Doktorarbeit; Diss., An der Fakultät V – Verkehrs- und Maschinensysteme – der Technischen Universität Berlin, 2020.

[Hei-19] Heinrich, B.; Schneider, W.; *Grundlagen Regelungstechnik; 5. Auflage. Springer Fachmedien Wiesbaden,* 2019.

[HBM-21a] HBK Germany; *Die Qual der Wahl: Piezoelektrische oder DMS-basierte Kraftaufnehmer; Homepage: https://www.hbm.com/de/3719/piezoelektrische-oder-dms-basierte-kraftaufnehmer/. Zuletzt abgerufen am 12.02.2021*, 2021.

[HBM-21b] HBK Germany; *Die Wheatstonesche Brückenschaltung - kurz erklärt; Homepage: https://www.hbm.com/de/7163/die-wheatstonesche-brueckenschaltung-kurz-erklaert/. Zuletzt abgerufen am: 12.02.2021*, 2021.

[Hes-11] Hesse, S: *Greifertechnik. Effektoren für Roboter und Automaten; Hanser, München,* 2011.

[Kal-20] Kallhovd, O.; *HX711_ADC Programmbibliothek; Homepage: https://github.com/olkal/HX711_ADC. Zuletzt abgerufen am: 30.12.2020*, 2020.

[Kla-15] Klaas, W.; *Bussysteme in der Praxis. Franzis Verlag GmbH, Haar bei München, 2015.*

[Koc-19] Koch, R.; Lüftner, R.; *Kommunikationsnetze in der Automatisierungstechnik. Bussysteme, Netzwerkdesign und Sicherheit im industriellen Umfeld; Publicis Pixelpark, Erlangen,* 2019.

[Lun-20] Lunz, Prof. J.; *Regelungstechnik 1; Springer Berlin Heidelberg,* 2020.

[Mod-06] Modbus Organization; *Modbus Messaging On TCI/IP Implementation Guide V1.0b; Homepage: https://modbus.org/docs/Modbus_Messaging_Implementation_Guide_V1_0b.pdf. Zuletzt abgerufen am: 30.01.2021,* 2006.

[Mod-12] Modbus Organization; *Modbus Application Protocol Specification; Homepage: https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf. Zuletzt abgerufen am 01.02.2021,* 2012.

[Pil-17] Pilling, D.; *Strain Gauge; Homepage: https://www.davidpilling.com/wiki/index.php/StrainGauge. Zuletzt abgerufen am: 20.12.2020,* 2017.

[Sca-21] Scalingbits; *Binäre Suche; Homepage: http://www.scalingbits.com/java/javakurs2/suchalgorithmen/binaersuche. Zuletzt abgerufen am 22.03.2021*

[Sch-12] Schlick T.; Hagemann B.; Kramer M.; Garrelfs J.; Rassmann A.; *Zukunftsfeld Energiespeicher. Market Analysis; Roland Berger Strategy Consultants,* 2012.

[Sch-15] Schmitt, J.; *Untersuchungen zum Herstellungsprozess des Elektrode-Separator-Verbunds für Lithium-Ionen Batteriezellen; Schriftenreihe des IWF, Vulkan, Essen,* 2015.

[Sch-19] Schnell, G.; Wiedemann, B.; *Bussysteme in der Automatisierungs- und Prozesstechnik. Grundlagen, Systeme und Anwendungen der industriellen Kommunikation; 9. Auflage. Springer Vieweg, Wiesbaden,* 2019.

[She-20] Shevliakov, S.; *Adaptives Greifsystem zur z-Faltung von Separatoren in der Batterieproduktion*; Bachelorarbeit; Technische Universität Berlin, Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb, Fachgebiet Handhabungs- und Montagetechnik, 2020.

[Spa-21] Sparkfun; *Getting Started with Load Cells; Homepage: https://learn.sparkfun.com/tutorials/getting-started-with-load-cells/all. Zuletzt abgerufen am: 13.01.2021*, 2021.

[Sta-20] Statista; *In-depth: eMobility 2020. Statista Mobility Market Outlook; Homepage: https://www.statista.com/study/49240/emobility/. Zuletzt abgerufen am: 14.02.2021,* 2020.

[Tub-20] Technische Universität Berlin; *KontiBAT - Hochdurchsatz-Batteriestapelbildung; Homepage: https://www.hm.tu-berlin.de/menue/forschung_und_industrie/projekte/kontibat/. Zuletzt abgerufen am: 19.12.2020,* 2020.

[VDI-2221] *VDI-2221: Entwicklung technischer Produkte und Systeme;* Modell der Produktentwicklung; 2019.

[VDI-2740] *VDI-2740: Greifer für Handhabungsgeräte und Industrieroboter*; 1995

Anhang auf dem Datenträger

Ordnerstruktur des Datenträgers und Auflistung der abgespeicherten Inhalte:

1. Datenblätter
    a. Datenblatt des Optokopplers
    b. Datenblatt der Kraftaufnehmer
    c. Datenblatt des ESP32
    d. Datenblatt des Akkumulators
    e. Datenblatt des ADC
    f. Datenblatt des Spannungswandlers
2. CAD-Modelle
    a. Modell des Greifers
    b. Modellierte Teile des Teststands
3. Entwickelte Programme
    a. Programm des Greifers
    b. Programm zur Kraftaufnehmer Kalibrierung
    c. Programm zur Servo Kalibrierung
    d. Programm des Teststands
    e. Programm für die Einbindungsmöglichkeit in TC3
    f. Hinweise zum programmieren des ESP32
4. Weiterentwicklung des Greifers
    a. Handlungsbedarf
        i. Messreihen der Sensorik aus [She-20]
    b. Entwurfserstellung
        i. Video des Zitterns der Servoantriebe bei I2C Kommunikation
    c. Ausarbeitung
        i. Marktrecherche zu Kraftaufnehmern
    d. Verifizierung
        i. KSA-System
        ii. ÖS-System
        iii. Kraftaufnehmer
5. Anlagenintegration
    a. KSA Look-up-Table Berechnung
    b. Verifizierung
        i. Kommunikation
        ii. KSA-Betriebsmodi
        iii. Schrittverlust am Prüfstand
6. Weitere Fotos und Videos

Anhang A: Anforderungsliste mechatronischer Greifer

Vergleich [SHE-20]

Unternehmen	TU-Berlin	Anforderungsliste adaptiver Greifer
Datum	20.11.2019	
Version	2,4	

#	Priorität	F/W	Anforderungen	Wert/Daten/Charakteristik		
				Mindest-Erfüllung	Ideal-Erfüllung	Einheit/ Zuordnung
1	Hoch	F	Aufgabe des Greifers	Erzeugung einer glatten und durchgängigen Faltkante mit sichtbarem Knick ohne weitere Falten im ESV		
2	Hoch	F	Verfügbarer Bauraum	gemäß der CAD-Datei Mechatronischer_Greifer		
3	Hoch	F	Kompabilität mit den Separatorfolien	129	129; 154	mm, Breite
4	Normal	F	Kompabilität des Greifers mit den	Reinraumbedingungen		
5	Normal	F		Trockenraumbedingungen		

6	Normal	F	Stabilität gegen im Betrieb auftretenden Eigenschwingungen des Greifers					
7	Normal	W	Massenschwerpunkt des Greifers	in der Kreuzung der Symmetrie-ebenen des Movers	zw. den Magneten			des Movers
8	Niedrig	W	Breite Verwendung der bestehenden Lösungen aus den Vorarbeiten					
9	Hoch	F	Greifprinzip	Parallelgreifer				
10	Hoch	F	Art des Greifers	Einzelgreifer				
11	Hoch	F	Wirkprinzip	Form- und Kraftschlüssig				
12	Niedrig	W	Detailierungsgrad der Konstruktion	Funktionsprototyp				
13	Normal	W	Einfache Montage und Demontage der Komponente					
14	Normal	F	Stabilität bei Verfahrgeschwindigkeit auf der Strecke	>	1,00			m/s

15	Normal	F	Hohe Kippstabilität						
16	Hoch	F	Max. Gewicht des Greifers	(exkl. Mover)	<	550	<	450	g
				(inkl. Mover)	<	1000	<	900	g
17	Hoch	F	Dimensionierung bzgl. der Kräfte, die durch die Separatorbahnspannung entstehen	=	12			N, z-Richtung	
18	Hoch	F	Ausreichende Dimensionierung bzgl. Kräfte längs zur Bewegungsrichtung	>	51,2			N, x-Richtung	
19	Hoch	F	ausreichende Dimensionierung bzgl. Kräfte quer zur Bewegungsrichtung (Zentrifugalkräfte)	>	35,8			N, z-Richtung	
20	Hoch	F	Selbstzentrierung des Greifers						
21	Hoch	F	Ausgleich der Spannungsfälle in der Separatorfolie am Ende der Eingriffstrecke (KSA)						

22	Hoch	F	Sicherheit der Personen bei der Arbeit mit dem Greifer					
23	Hoch	F	Selbstzentrierung im Betrieb					
24	Hoch	F	Abbau der Folienspannungspitzen im Betrieb					
25	Hoch	F	Maximale Verformung der Elemente im System		0,28			mm, z-Richtung
26	Hoch	F	Komptabilität mit den Anschlussmaßen am Movers					
27	Hoch	F	Befestigung am Mover durch die vorhandenen technischen Bohrungen	6 x	M6	Gewindebohrungen		
28	Hoch	F		6 x	Ø4 G6	Zentrierbohrungen		
29	Normal	W	Direkte Anbindung der weiteren Systeme des Greifers am Trägersystem					
30	Hoch	F	Portabler elektrischer Energiespeicher am Greifer					
31	Hoch	F	Verifizierung außerhalb der Faltungs-BG möglich					

32	Normal	W	Versorgung der Greiferkomponenten von einem einzigen Energiespeicher					
33	Hoch	F	Möglichkeit zum Wiederaufladen des Energiespeichers					
34	Normal	W	Sicheres Halten des Objektes beim Energieausfall					
35	Hoch	F	Erhalten des Zustandes (geöffnet/geschlossen) bei Folienzugkraft von	>	12	N		
36	Hoch	F	Erhalten der Wirksystemposition bei Folienzugkraft von	>	12	N		
37	Hoch	F	Komptabilität des Greifers mit der bestehenden Versuchsanlage					
38	Hoch	F	Erforderliche Kraft zum Öffnen des Greifers	gesamt	>	8,5		N
39	Hoch			pro Seite	>	4,25		
40	Niedrig	W	Ausreichende Energieversorgung für eine Betriebszeit	>	10			min

41	Hoch	F	Positionierung des Wirksystems anhand der Bahnspannungsmessung					
42	Hoch	F	Erreichen der max. Auslenkung des Wirksystems im KSA-Segment innnerhalb von	<	120	=	71	ms
43	Hoch	F	Schließen des Greifers innerhalb von	<	200	<	80	ms
44	Hoch	F	Öffnen des Greifers innerhalb von	<	120	<	80	ms
45	Normal	F	Keine el.-magn. Störung der Geberfahne des Movers					
46	Normal	F	Keine el.-magn. Störung der Motoreinheiten des XTS					
47	Hoch	F	Steuerung der Öffnung- und Schließvorgängen abhängig von den Moverpositionen					
48	Hoch	F	Vorgabe der Wirksystemposition zum Erhalten von der Spannung in der Folie					
49	Normal	F	Zuleitungen der Sensoren	kurz				

50	Normal		Messketten, Regelkreise	einfach (aus möglichst wenigen Komponenten)
51	Hoch	F	Funktionsweise der externen Sensorik im Greifsystem	kontaktlos
52	Niedrig	W	Möglichkeit zum Datenaustausch zw. dem Greifer und der Anlagensteuerung	
53	Hoch	F	Aktivierung der Greiferfunktionen durch Informationsverarbeitungssystem am Greifer (Schließen/Öffnen/KSA)	von der Greiferposition abhängig
54	Niedrig	W	Aktivierung der Benachbarten Baugruppen in der Anlage durch das Informationsverarbeitungs-system des Greifers	
55	Niedrig	W	Möglichkeit die Informationsverarbeitungs-system im Betrieb zu überwachen	
56	Hoch	F	Erkennung der Greifzustände (geschlossen/geöffnet)	eindeutig
57	Hoch	F	Informationsaustausch zw. den Informationssystem	echtzeitig

58	Hoch	F	Kommunikation des Greifers und der Anlagensteuerung	kontaktlos					
59	Normal	W		kontiniuerlich					
60	Hoch	F	Messung der Bahnspannung (Folienspannung)	in-situ (im Regelkreis)					
61	Hoch	F	Wirkung mithilfe der 2 getrennten Greifstäbe						
62	Hoch	F	Max. Verformung eines Greifstabs unter der angebrachten Spannung	<	0,28			mm	
63	Hoch	F	Geometrie der Greifstäbe	Breite	=	20			mm
64	Hoch	F		Stärke	=	1		mm	
65	Hoch	F	Länge im Kontakt mit der Separatorfolie	154-mm-Separator	=	154		mm	
66	Hoch	F		129-mm-Separator	=	129		mm	
67	Hoch	F	Parallelitätstoleranz der beiden Wirkstangen	<	0,28			mm	

68	Hoch	F	Neigungswinkel des Wirksystems zur Ablageebene	129-mm-Separator	=	13,5			°
69	Hoch	F		154-mm-Separator	=	6,8			°
70	Normal	W	Möglichkeit zur Justierung des Wirksystem	entlang z-Achse					
71	Niedrig	W		entlang y-Achse					
72	Hoch	F	Keine zusätzlichen Anbauten am Wirksystem im Kontaktbereich zum ESV						
73	Hoch	F	Min. Abstand zw. unterster Kante des Wirksystems und oberster Kante des XTS-Movers	=	90			mm	
74	Hoch	F	Greifweite	129-mm-Separator	>	135			mm
75	Hoch	F		154-mm-Separator	>	160			mm
76	Normal	F	Hohe Wiederholgenauigkeit des Kin. Systems						
77	Hoch	F	Zeitgleiche Bewegung der beiden Greifstäbe						

78	Hoch	F	Maximale erforderliche Verschiebung des Wirksystems in z-Richtung im KSA-Segment	129-mm-Separator	=	8,43			mm
79	Normal	F		154-mm-Separator	=	1,1			mm
80	Normal	W	Geringe Anzahl der Glieder						
81	Normal	W	Günstige geometrische Zusammenhänge zw. den Gliedern						
82	Normal	W	Geringe Reibungskräfte zw. Gliedern						

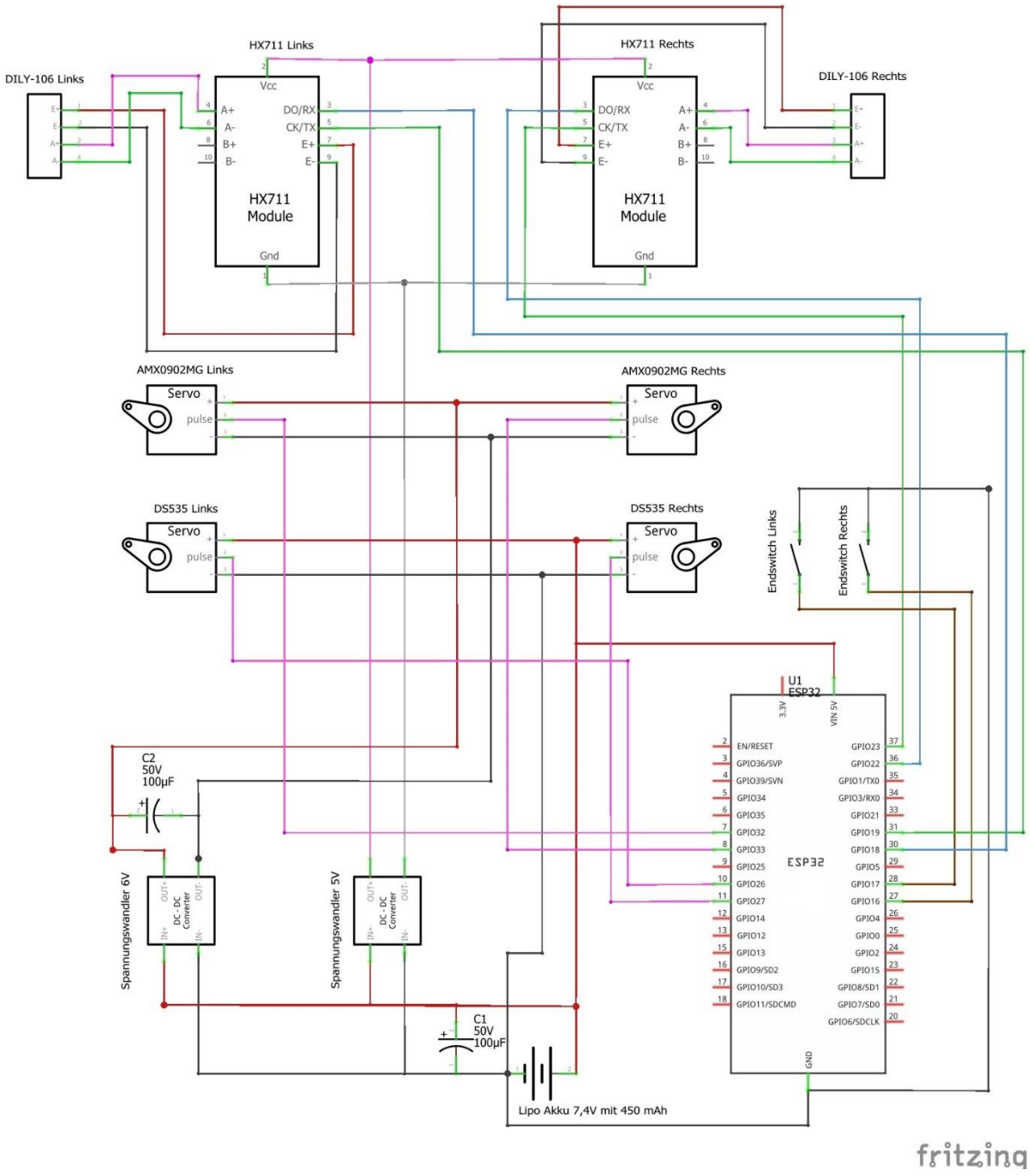
Anhang B: Anforderungen an die Kommunikation mit den Greifern

Unternehmen	TU-Berlin	Anforderungsliste Kommunikation des mechatronischen Greifers
Datum	10.03.2021	
Version	1.3	

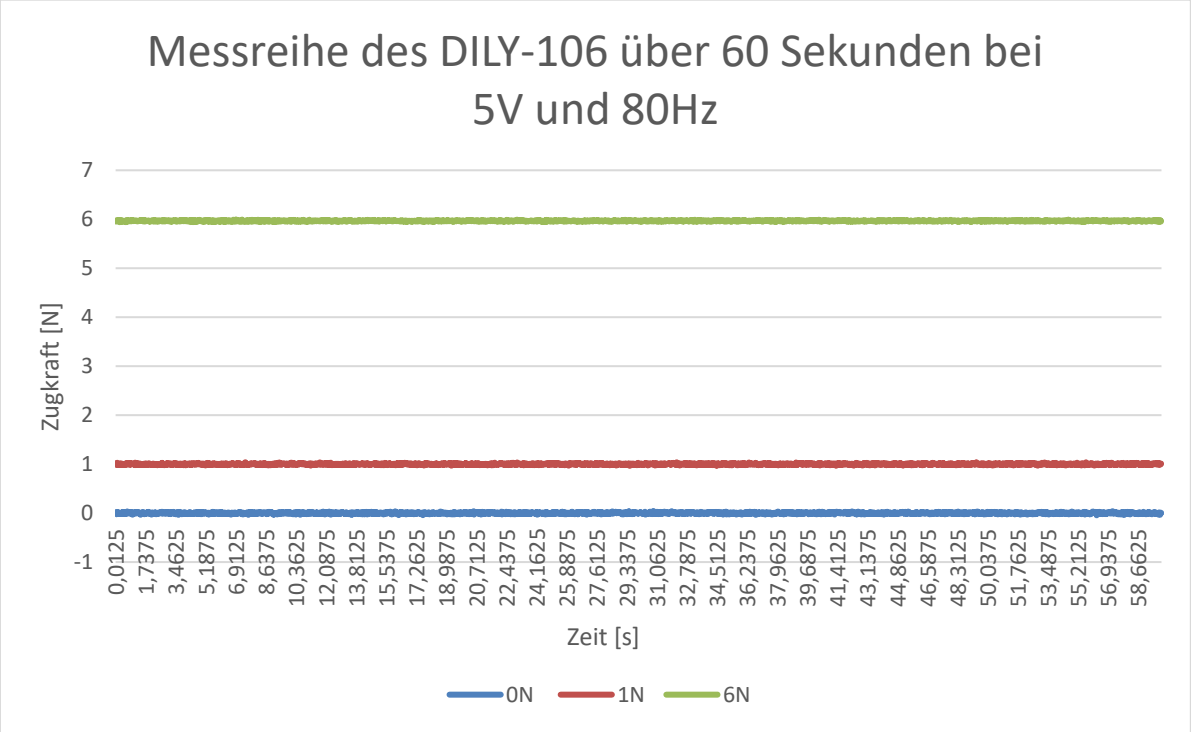
#	Priorität	F/W	Anforderungen	Wert/Daten/Charakteristik			Quelle
				Mindest-Erfüllung	Ideal-Erfüllung	Einheit/ Zuordnung	
1	Hoch	F	Aufgabe der Kommunikation	Bidirektionaler Informationsaustausch zwischen Steuerung der Versuchsanlage und mechatronischen Greifern			Entwickler
2	Hoch	F	Zeitverhalten	1 ms	20 µs		[Sch-19]
4	Hoch	F	Komptabilität der Kommunikation mit	TwinCat3 Anlagensteuerung			Entwickler
5	Hoch	F		ESP32 Mikrocontroller			
6	Hoch	F	Datenmengen	24	32	Byte	Entwickler, [Sch-19]
7	Hoch	F	Zuverlässigkeit	Hoch			[Sch-19]

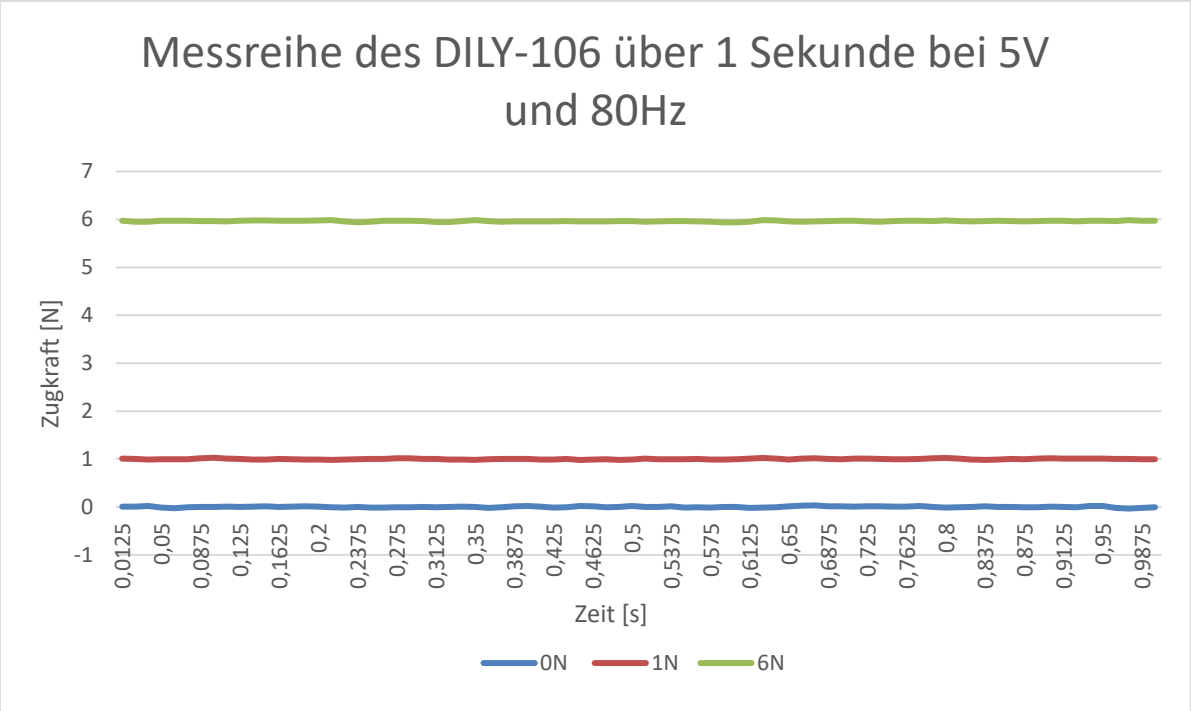
8	Normal	F	Sicherheit gegen Fremdeingriffe	Kein Fremdeingriff in die Kommunikation			[Sch-19]
9	Hoch	F	Teilnehmeranzahl	10	20	Teilnehmer	Entwickler
10	Hoch	F	Medium	WLAN			Entwickler
11	Normal	F	Entfernung	20	>	m	Entwickler
12	Hoch	F	Realisierbarkeit durch vorhandene Bussystemen und offenen Standards				Entwickler

Anhang C: Schaltplan mechatronischer Greifer



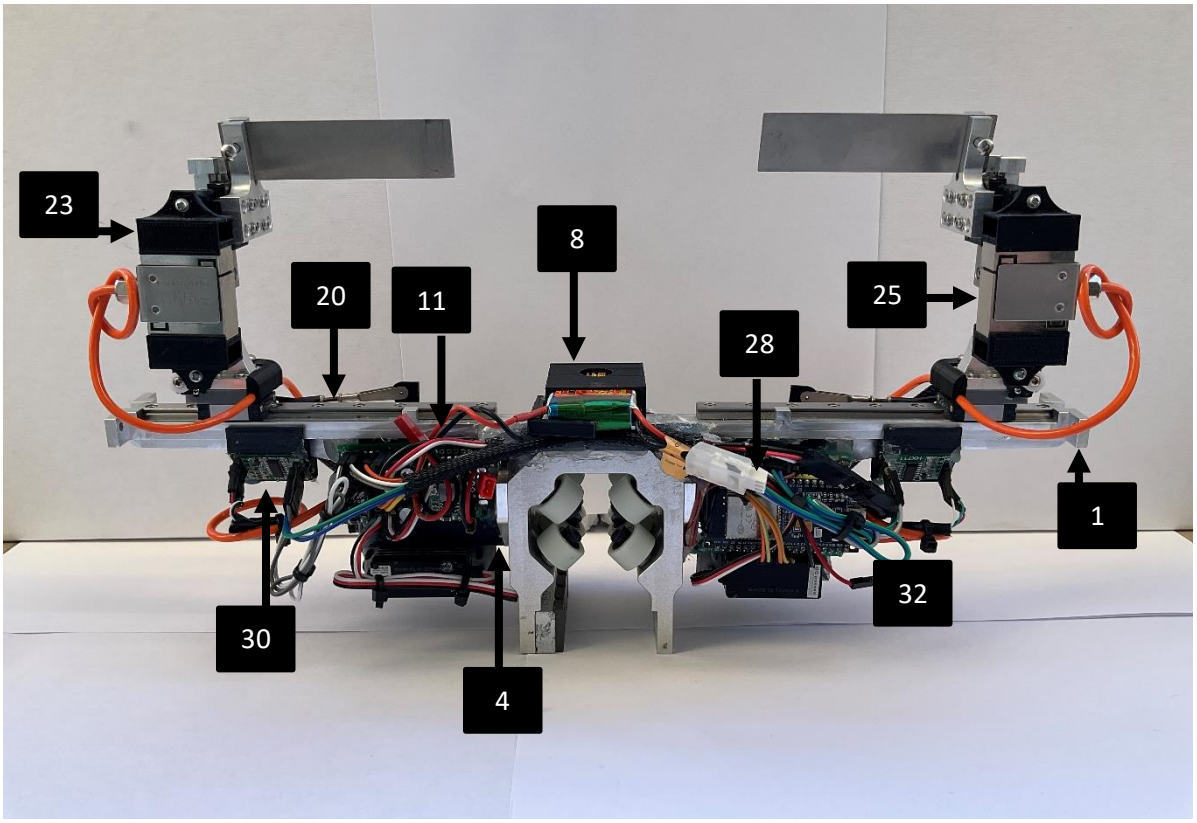
Anhang D: Messreihen DILY-106

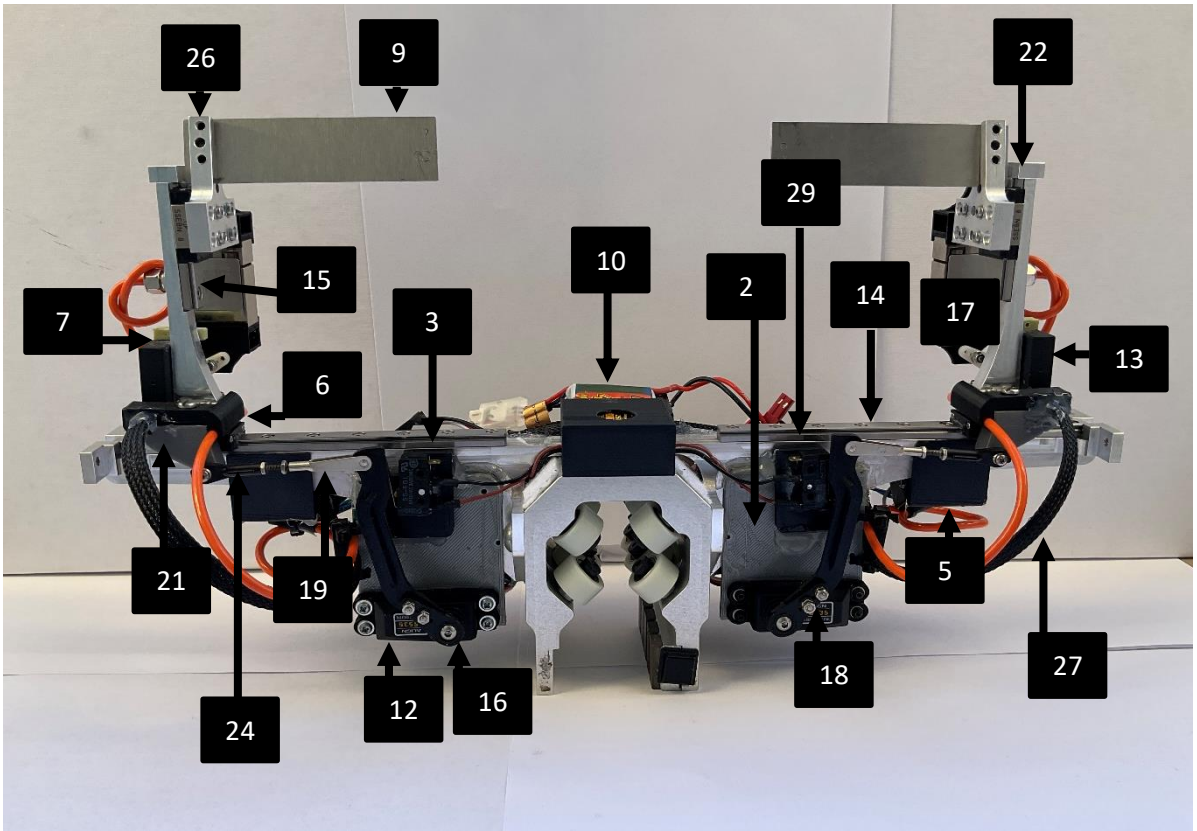




Anhang E: Stückliste

Bauteilnummer	Bezeichnung	Anzahl
1	Trägerprofil	1
2	Montageplatte ÖS-Antriebe	2
3	Montageplatte Mikroschalter	2
4	Montageplatte Elektronik	2
5	Halterung HX711	2
6	Kabelhalterung	2
7	Montagepunkt KSA-Antrieb	2
8	Halterung Akku	1
9	Greifstab	2
10	Lithium Polymere Akku 450 mAh, 7,4V	1
11	Spannungsversorgungsplatine	1
11a	DC-DC-Wandler Mini360	2
11b	Elektrolytkondensator 100 µF	2
11c	Steckverbindung PCB	16
11d	Leiterplattenzuschnitt	1
12	Servo Align DS535	2
13	Servo Amewi AMX 0902 MG	2
14	Miniatürwälzführung MISUMI SSEBN8G - 130 mm	2
15	Miniatürwälzführung MISUMI SSEBN8G - 40 mm	2
16	Servohorn DS 535	2
17	Servohorn AMX0902	2
18	ÖS-Hebelarm	2
19	Gabelkopf M2	2
20	Gewindestange M2	2
21	Verbinder Kugelkopf-Führungswagen	2
22	Greifarm	2
23	Anbindung DILY-106	4
24	Kugelkopf M2	2
25	Kraftaufnehmer DILY-106	2
26	Anschlussplatte Greifstäbe	2
27	Kabelschutz	2
28	ESP32	1
29	Mikroschalter 5SGL	2
30	ADC HX711	2
31	Diverse Kabel in verschiedenen Längen	32

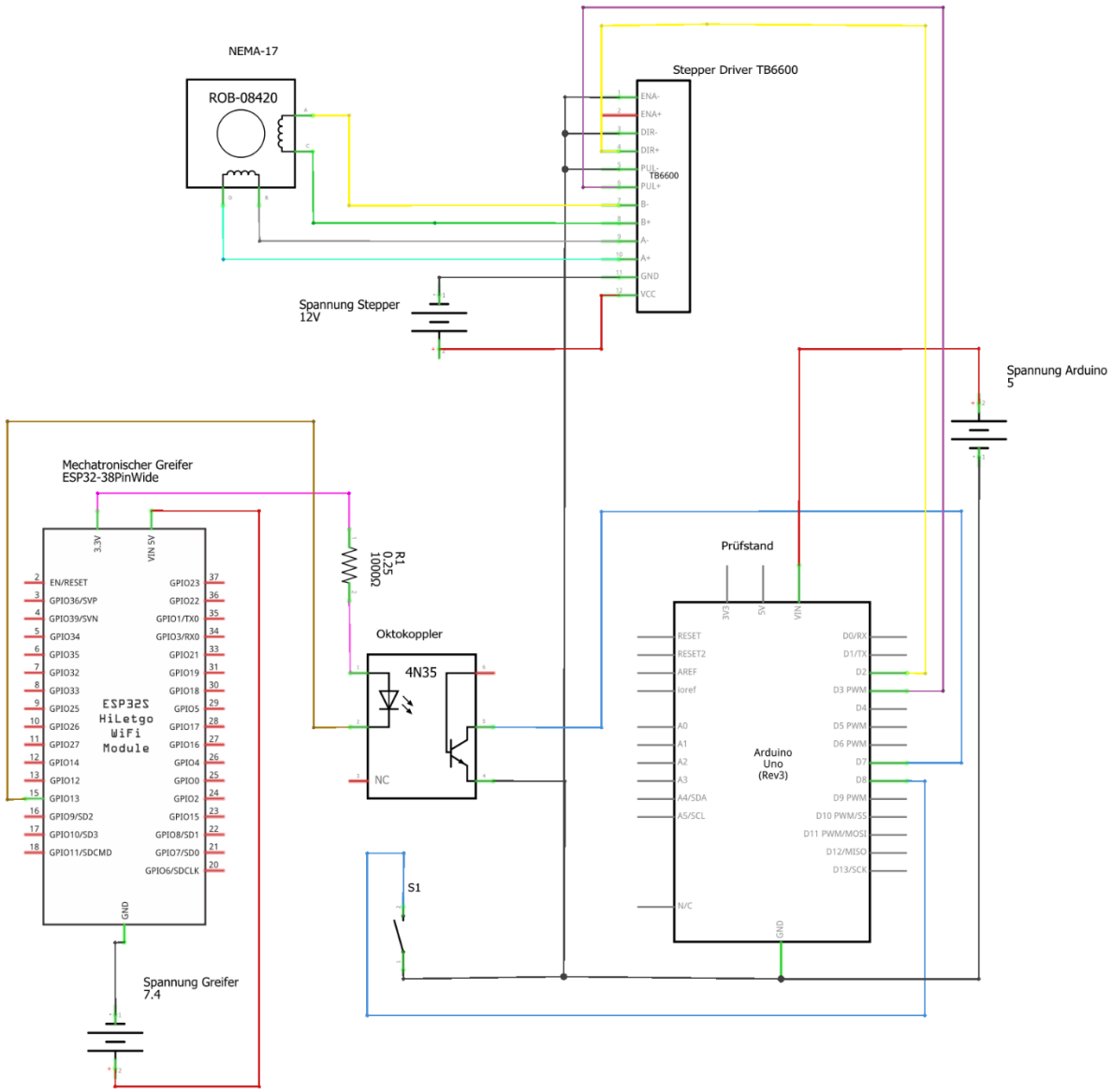

23
20
11
8
25
28
1
30
4
32


26
9
22
29
15
10
2
14
17
7
3
13
6
21
19
5
27
18
24
12
16

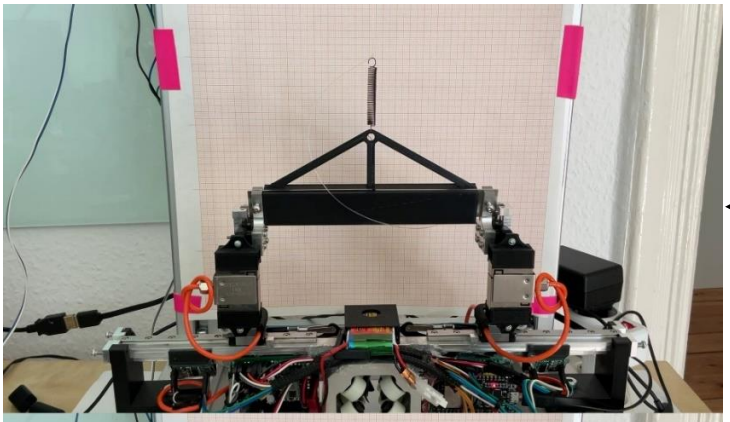
Anhang F: PAP des Setup Programms



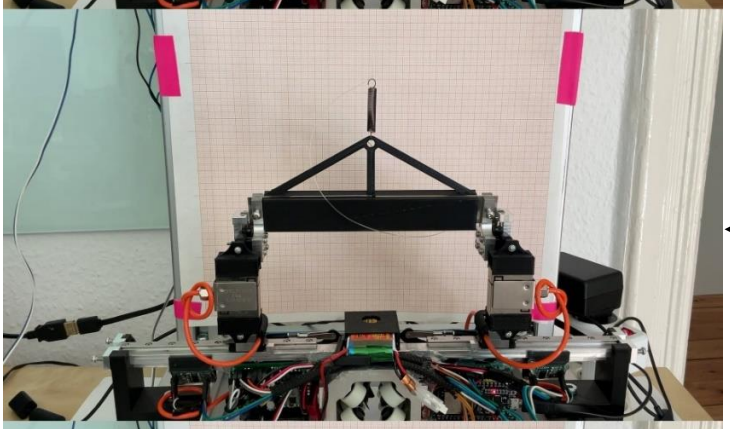
Anhang G: Schaltplan des Teststandes



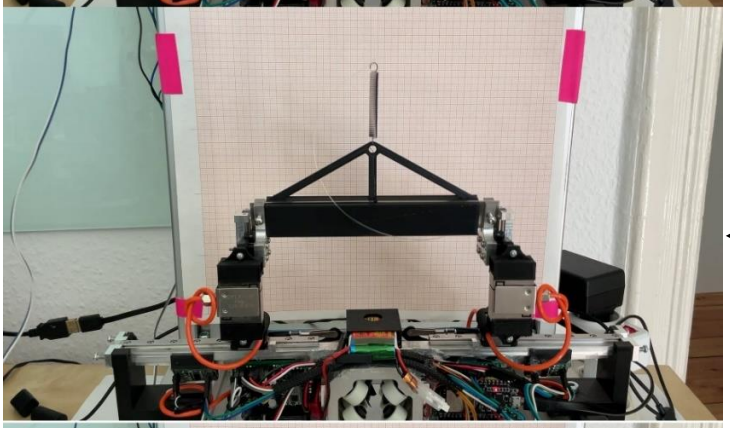
Anhang H: Bildreihe Regelverhalten bei Movergeschwindigkeiten von 500 mm/s



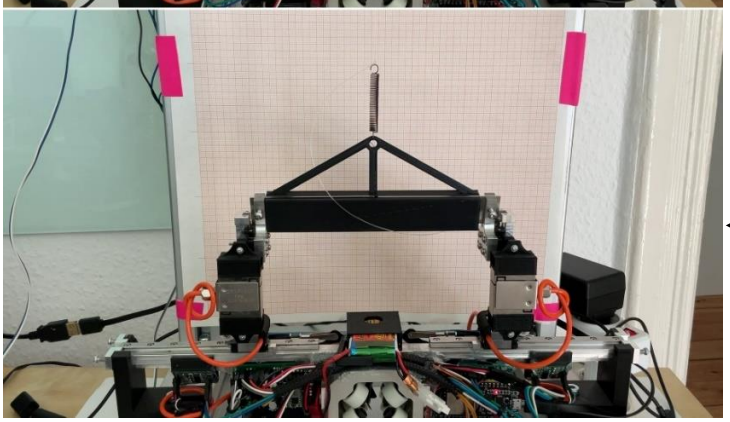
Ausgangsposition, Feder unter Vorspannung



Bewegungsbeginn des Teststands, Feder nahezu vollständig im Ursprungszustand, kein Folgen des Greifers



Greifer beginnt Bewegung zu folgen, Teststand schon wieder in Endposition angekommen



Greifer und Teststand in Endposition angekommen